

목포해양대학교 · AI 리터러시

1일차

AI 시대 이해와 도구 체험

네 가지 챗봇을 직접 비교하고, 내 전공 자료로 답하게 만드는 하루

2026년 9월 4일 · 송치오

송치오

Woka 대표

업무 경력

- (현) 워카 대표 / 국민대학교 소프트웨어융합대학 멘토 / NVIDIA Instructor
- (전) Intopia — Machine Learning Engineer
- (전) Linewalks(현 Kakao Healthcare) — Machine Learning Engineer
- (전) Fashion Design Cluster — Backend Engineer, Co-founder

기술 및 자격사항

- Building RAG Agents with LLMs — NVIDIA
- Deep Learning Specialization — DeepLearning.AI
- Production Machine Learning System — Google Cloud
- TensorFlow Developer Certificate — TensorFlow

프로젝트 및 수상 경력

- Singapore Healthcare AI Datathon — Top 10 finalists
- Healthcare AI Learning Platform · KOREA CLINICAL DATATHON — 1등
- China Rugao OpenSource Hackathon — 4등 외 다수

강의 및
코칭·컨설팅 이력

누적 수강생

11,500+명

누적 강의 시간

6,500+시간

삼성전자	부서별 AX 컨설팅 · 입사자 DX 교육 · Citizen Developer
삼성생명	AI Advanced 레벨 3 · AI 역량강화 교육
삼성중공업	임원 대상 AX 리더십 및 실무 교육
에스원	임원 대상 Claude Cowork 실습
한화시스템	생성형 AI Workflow · MCP 기반 AI 에이전트 구축
한화큐셀	업무자동화 교육 · DT Challenge 프로젝트 코칭
포스코그룹	AI 활용 전문가 양성 과정 · LLM · RAG · Agent
포스코인터내셔널	연간 바이브코딩 중급 · 신입사원 교육
현대카드커머셜	승진자 생성형 AI · 바이브코딩 교육
현대제철	데이터트랙 1·2회차
현대오일뱅크	데이터 분석 실무 · 파이썬 교육
현대글로비스	신입사원 Python 기초·심화 교육
SK하이닉스	신입사원 생성형 AI Tool 교육
코스맥스	생성형 AI 개발역량 강화 · IT 본부 맞춤 바이브코딩
콜마그룹	AI 교육 체계 · 논문 기반 연구 설계
하나금융그룹	생성형 AI 특강 · 데이터분석 실무교육
LG생활건강	파이썬 심화과정
한국투자증권	주식 데이터 분석
한국도로공사	파이썬 · 데이터분석 · 머신러닝 교육
KIST	GPT 기반 업무자동화
NVIDIA	Building RAG Agents with LLMs

이 외 국내 주요 기업 · 공공기관 · 대학 대상 AI · 데이터 교육 및 컨설팅 다수 진행

지금 AI를 어떻게 쓰고 계신가요?

손을 들어 주시면 됨.
아직 안 쓰신다는 답도 그대로 유효한 답

쓰는 도구	챗지피티 · 클로드 · 제미나이 · 퍼플렉시티 · 제미나이 노트북 · 그 밖의 것. 이름만 들어본 것도 포함
하루 사용 시간	쓰지 않음 · 30분 미만 · 30분에서 두 시간 · 두 시간 이상
주로 쓰는 일	과제와 보고서 · 자료 조사 · 번역과 요약 · 코드 · 일상 대화
답답했던 순간	옆자리와 30초씩 이야기한 뒤 한두 분 공유

도구 사용법이 아니라 판단 기준을 가져가는 이틀

AI가 만든 답을 그대로 쓰는 대신, 맞는지 판단하고 고쳐 쓰는 방법을 익히는 시간

실습 자료 받는 곳

슬라이드·실습 파일·요청문 전부 한 주소에서 내려받기

woka.kr/mokpo-ai-260904

슬라이드

오늘과 내일 사용하는 교안 전체

실습 파일

선박 건조 실적 · 기자재 납품 이력 · 해상 운임 지수 표 파일

요청문

슬라이드에 나오는 요청문 원문. 복사해 바로 사용

주소는 이틀 내내 동일. 실습 계정 신청도 같은 페이지 맨 위에서 · 본인 메일 주소 입력

이틀 동안 하는 것

1일차는 도구를 손에 익히고, 2일차는 전공과 진로에 적용

1일차	도구 체험. 네 가지 챗봇 비교, 질문 고도화, 내 자료로 답하게 하기, 멀티모달 창작
2일차	전공·진로 적용. 맞춤형 면접 코치 제작, 데이터 다루기, 전공 자료 활용, 미니 프로젝트와 발표

일주일 뒤 2차 과정에서는 오늘 만든 자료와 계정을 그대로 이어서 사용

목차

- 01 AI 시대와 언어 모델 이해
- 02 네 가지 챗봇 비교 체험
- 03 질문을 고도화하고 스펙으로 굳히기
- 04 내 자료로 답하게 하기
- 05 멀티모달 창작 워크숍

오늘 함께 지킬 다섯 가지

하나	기획 한 장이 시간을 지킴
둘	초안 화면을 함께 보며 개선
셋	전공을 아는 전문가는 여러분, AI는 도구
넷	막히면 혼자 붙잡지 않고 바로 공유

다섯 결과는 처음부터 끝까지 멈출 없이 작동

진행 방식

이론은 짧게. 대부분의 시간은 각자 화면에서 직접 실습

실습 계정	woka.kr/mokpo-ai-260904 에서 메일 주소 입력 → 초대 메일 수락. 1인 1계정
비중	설명은 최소한. 남은 시간은 직접 해 보는 실습으로 진행
개별 진행	조별 과제 없이 각자 본인 전공·관심 주제로 진행
막힐 때	혼자 붙잡지 말고 바로 손 들기. 강사가 자리로 이동
화면이 다를 때	버전 차이로 화면이 다를 수 있음. 다르면 바로 질문

선수 지식 불필요. 처음 써 보는 상태를 기준으로 진행

먼저 이 도구가 어디서 왔는지, 그다음 어떻게 답을 만드는지

80년의 이야기를 짧게 지나고, 이어서 원리를 봄
원리를 알면 언제 믿고 언제 확인할지 스스로 판단 가능

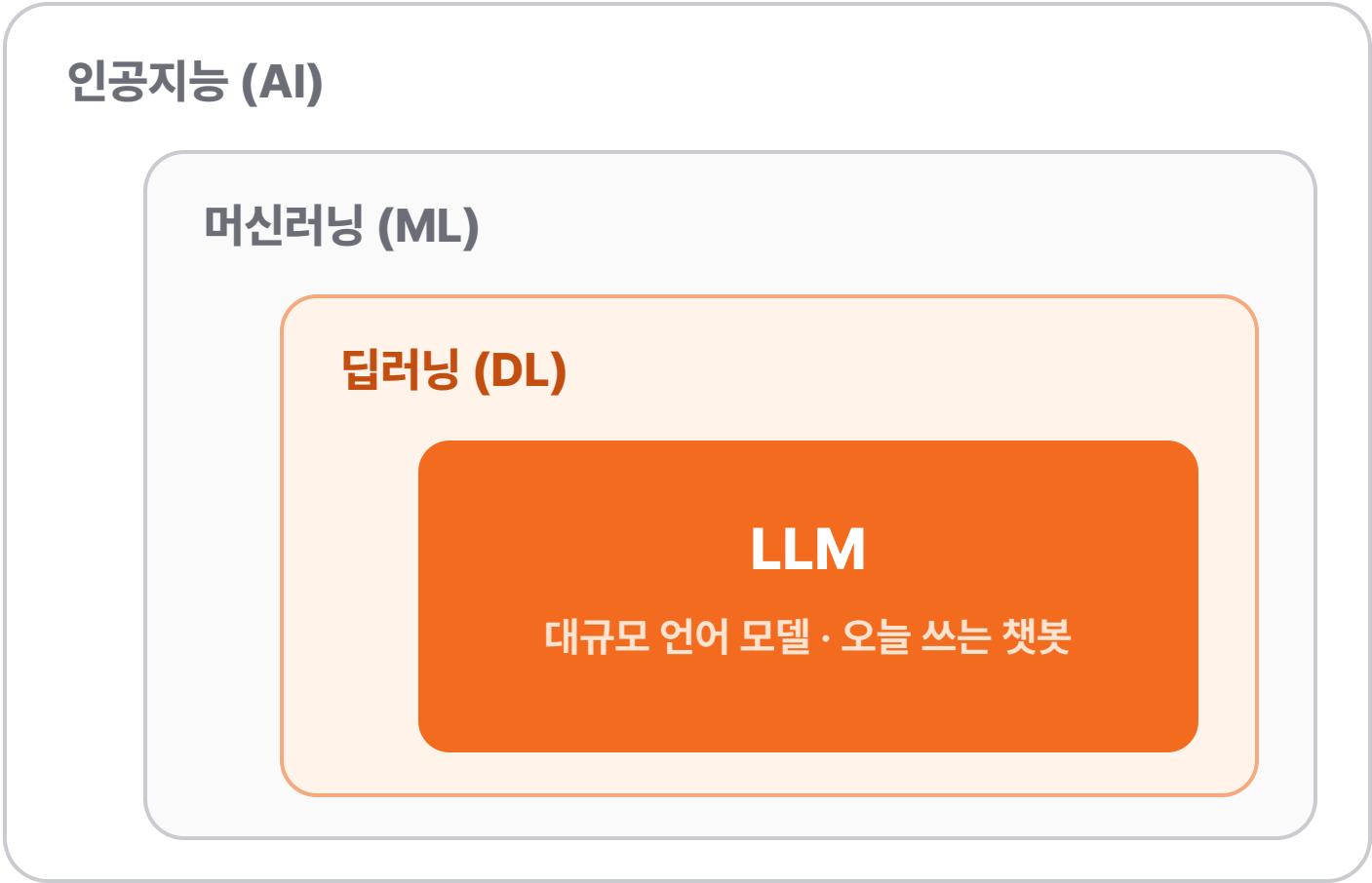
01

AI 시대와 언어 모델 이해

답이 만들어지는 원리를 알고, 어디를 확인할지 정하기

인공지능 · 머신러닝 · 딥러닝 · LLM

뉴스에 섞여 나오는 네 낱말의 관계. 바깥에서 안쪽으로 갈수록 좁은 뜻



인공지능	사람이 하던 판단·인식·언어 처리를 기계가 하게 하는 기술 전체
머신러닝	규칙을 사람이 일일이 적지 않고, 데이터에서 규칙을 스스로 찾게 하는 방식
딥러닝	뇌의 신경망을 흉내 낸 층을 깊게 쌓아 학습. 사진·음성·글처럼 규칙으로 적기 어려운 것에 강함
LLM	딥러닝으로 방대한 글을 학습한 언어 모델. 챗GPT · 클로드 · 제미니가 전부 여기

네 낱말은 서로 다른 기술이 아니라 큰 범주에서 작은 범주로 좁혀지는 관계

이들 동안 다루는 도구는 모두 가장 안쪽 LLM. 바깥 세 낱말은 뉴스를 읽을 때 위치만 잡으면 충분

질문

오늘 쓰실 이 도구, 언제 시작됐을까요?

챗지피티가 나온 게 2022년. 그런데 그 뿌리는 훨씬 오래됨

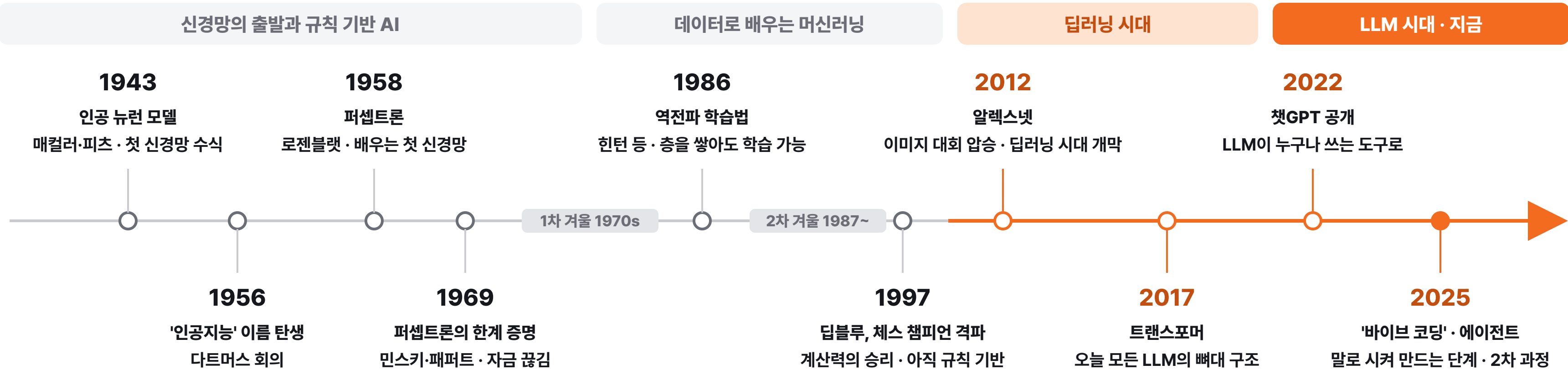
10년 전

30년 전

80년 전

인공지능 80년, 한 장으로

1943년 인공 뉴런에서 2022년 챗GPT까지. 두 번 겨울을 지나 지금은 LLM의 시대



아이디어는 80년 전에 나왔고, 데이터와 계산 능력이 따라붙은 최근 10여 년에 결과가 쏟아진 흐름
흐름에서 볼 것 하나. **2022년 이후 우리가 만난 변화**는 원리가 새로워서가 아니라 규모가 커져서 생긴 결과



영화 굿 윌 헌팅, 보신 분?

Good Will Hunting (1997)

대학 청소부가 수학 천재임을 교수가 알아보고 삶을 이끌어 주는 이야기

이와 아주 비슷한 실화가 인공지능의 출발점에 있음

1935 · 도서관에 숨은 12살 소년

굿 월 헌팅과 닮은 실화. 디트로이트 빈민가 소년이 신경망의 출발점이 되기까지

이야기	불량배를 피해 숨은 도서관에서 러셀·화이트헤드의 『수학 원리』 2,000쪽을 사흘에 읽고 오류를 편지로 지적. 러셀이 케임브리지로 부르려 했지만 12살이라 무산
남긴 것	1938년 시카고에서 러셀을 다시 찾아가 논리학자 카르납의 제자가 됨. 학위 없이 독학으로 논리학의 최전선에 도달
지금은	1969년 46세에 별세. 학위도 직함도 없이 살다 갔지만, 논문은 지금도 신경망 교과서 첫 장에
오늘과 연결	카르납이 소개한 신경생리학자 매컬러와의 만남이 다음 장. 여기서 인공지능망이 태어남



월터 피츠 (Walter Pitts)
1923~1969 · 논리학자 · 학위 없는 천재
사진: Francis Bello, 1954 · Public domain · Wikimedia Commons

소년을 알아본 두 어른

학위도 학교도 없던 소년이 학계 안으로 들어온 경로



버트런드 러셀

『수학 원리』의 저자. 12살 소년의 오류 지적 편지를 받고 케임브리지로 부르려 함

재능만으로는 부족했음. **알아보고 자리를 내준 사람들이 있어서** 다음 장의 만남이 가능했음



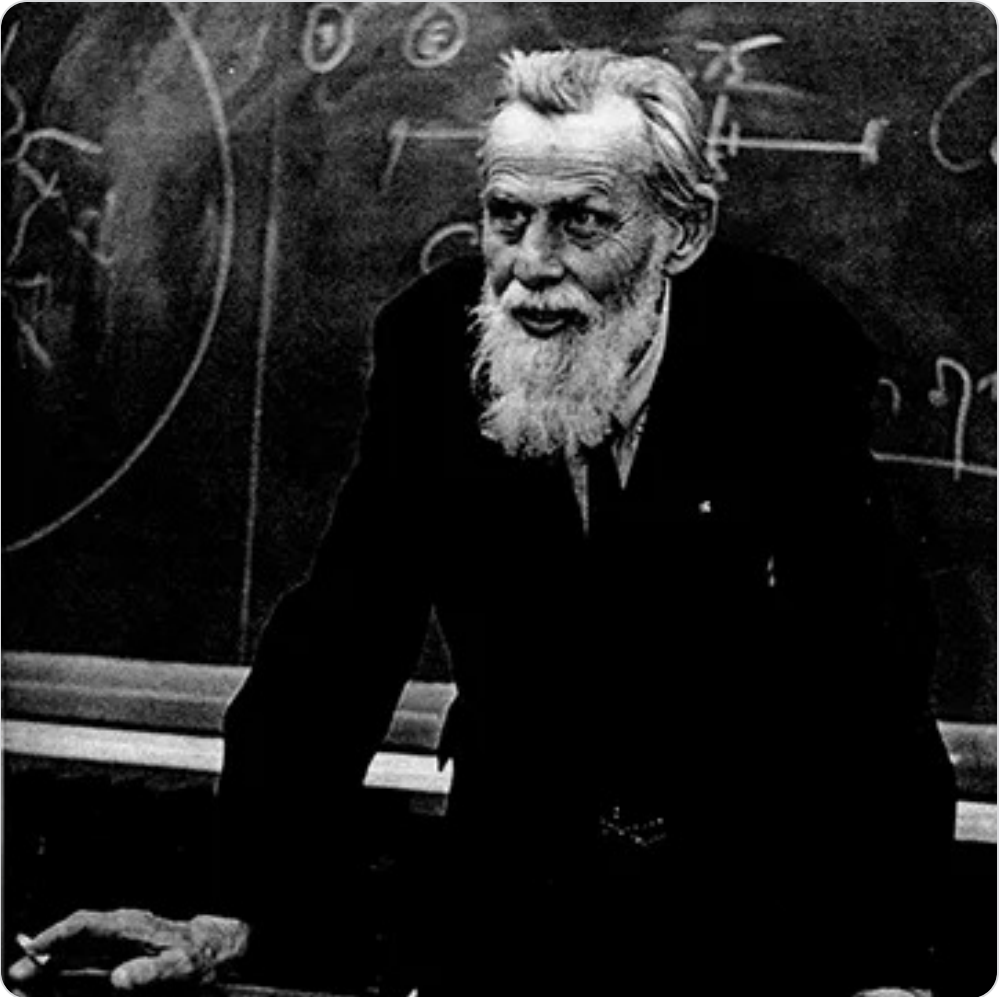
루돌프 카르납

시카고대 논리학자. 피츠에게 논리학과 수학을 가르치고 매컬러에게 소개

1943 · 뇌를 수식으로 적은 첫 논문

떠돌이 천재 소년을 집에 들인 신경생리학자

이야기	예일 출신 신경생리학자. 카르납이 소개한 18살 피츠에게 감명받아 허드렛일로 떠돌던 그를 자기 집에 들임 (1941). 튜링의 논문을 읽고 "뇌는 논리를 계산하는 기계"라고 확신
남긴 것	피츠와 함께 1943년 논문 「신경 활동에 내재한 관념의 논리적 계산」. 뉴런을 켜짐·꺼짐 논리 장치로 본 첫 수학 모델. 여러 개를 이으면 어떤 논리 계산도 가능하다는 증명
지금은	1969년 70세에 별세. 같은 해 피츠도 세상을 떠남. 두 사람의 논문은 지금도 신경망 교과서 첫 장
오늘과 연결	"뇌는 계산하는 기계"라는 관점. 인공지능경망이라는 말의 시작



워런 매컬러 (Warren McCulloch)
1898~1969 · 신경생리학자 · MIT
사진: LinkedIn 게시 자료

1943년 논문 원문

학위 없는 스무 살 청년과 마흔다섯 신경생리학자가 함께 쓴 아홉 쪽짜리 논문

Bulletin of Mathematical Biology Vol. 52, No. 1/2, pp. 99–115, 1990.
Printed in Great Britain.

0092–8240/90\$3.00 + 0.00
Pergamon Press plc
Society for Mathematical Biology

A LOGICAL CALCULUS OF THE IDEAS IMMANENT IN NERVOUS ACTIVITY*

■ WARREN S. McCULLOCH AND WALTER PITTS
University of Illinois, College of Medicine,
Department of Psychiatry at the Illinois Neuropsychiatric Institute,
University of Chicago, Chicago, U.S.A.

「신경 활동에 내재한 관념의 논리적 계산」 · Warren S. McCulloch, Walter Pitts

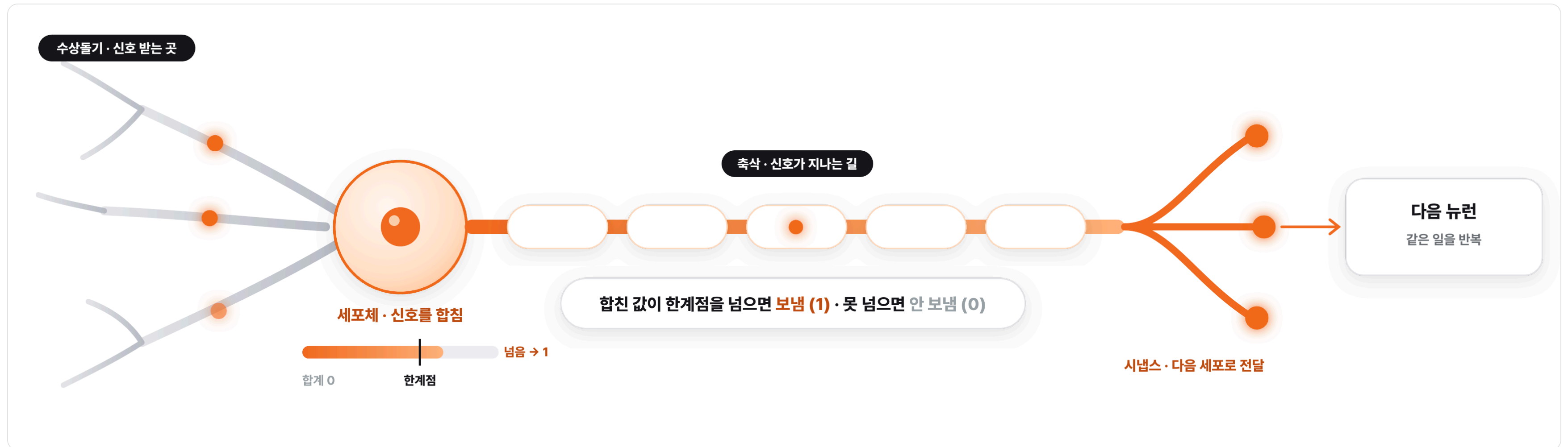
수식과 논리 기호만 있는 논문. 인공지능망이라는 말은 여기서 나옴

Because of the “all-or-none” character of nervous activity, neural events and the relations among them can be treated by means of propositional logic. It is found that the behavior of every net can be described in these terms, with the addition of more complicated logical means for nets containing circles; and that for any logical expression satisfying certain conditions, one can find a net behaving in the fashion it describes. It is shown that many particular choices among possible neurophysiological assumptions are equivalent, in the sense that for every net behaving under one assumption, there exists another net which behaves under the other and gives the same results, although perhaps not in the same time. Various applications of the calculus are discussed.

초록 첫 문장 — 신경 활동의 "전부 아니면 전무" 성질 때문에 논리로 다룰 수 있다

뉴런이 하는 일 — 커짐과 꺼짐

신호를 모아 한계점을 넘으면 다음으로 보내고, 못 넘으면 보내지 않음



신경세포 하나의 구조. 여러 갈래로 받아 하나로 합치고, 기준을 넘을 때만 내보냄

이 단순한 동작을 수식으로 옮긴 것이 1943년 논문. 지금 모델의 뉴런도 하는 일은 같음

켜짐과 꺼짐을 이어 만드는 논리

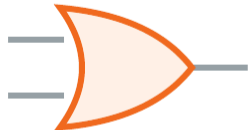
두 사람이 증명한 것 — 뉴런을 엮으면 어떤 논리 계산도 만들 수 있음



그리고 (AND)

둘 다 켜져야 켜짐

입력 A	입력 B	결과
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



또는 (OR)

하나만 켜져도 켜짐

입력 A	입력 B	결과
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



배타적 또는 (XOR)

하나만 켜졌을 때만 켜짐

입력 A	입력 B	결과
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

뉴런을 어떻게 잇느냐에 따라 만들어지는 세 가지 논리. 맨 오른쪽 XOR을 기억할 것

컴퓨터가 계산하는 방식과 뇌가 신호를 보내는 방식이 같은 형태로 적힘. 맨 오른쪽 XOR이 뒤에 문제가 됨

1949 · "함께 커지는 뉴런은 함께 굵어진다"

기억이 뇌에 새겨지는 방식을 설명한 심리학자

이야기	캐나다 맥길대 심리학자. 뇌는 수천억 뉴런이 시냅스로 얹힌 망이고, 무엇을 배우느냐에 따라 연결의 세기가 달라진다는 이론 발표
남긴 것	헵의 법칙. 동시에 활성화되는 뉴런 사이 연결은 강해지고 나머지는 약해짐. 인공신경망의 가중치 개념이 여기서 나옴
지금은	1985년 81세에 별세. 신경과학과 인공지능 양쪽에서 "학습"의 기본 원리로 인용
오늘과 연결	오늘 쓰는 모델의 "학습"이란 결국 연결 세기(가중치)를 고치는 일. 다음 장 퍼셉트론이 이 원리를 기계에 넣음



Donald Olding Hebb

도널드 헵 (Donald Hebb)

1904~1985 · 심리학자 · 맥길대

사진: 네이버 블로그 게시 자료

원문 한 문장

헵이 1949년 책에 쓴 문장. 오늘 모든 모델의 학습이 이 한 줄에서 나옴

Lines and Angles in Perception 83

in the special case of a field consisting of uniform parallel striations, every change of fixation from one point to another means that rows of cells in area 17 are excited together or left unexcited together. From the assumptions of the preceding chapter, the

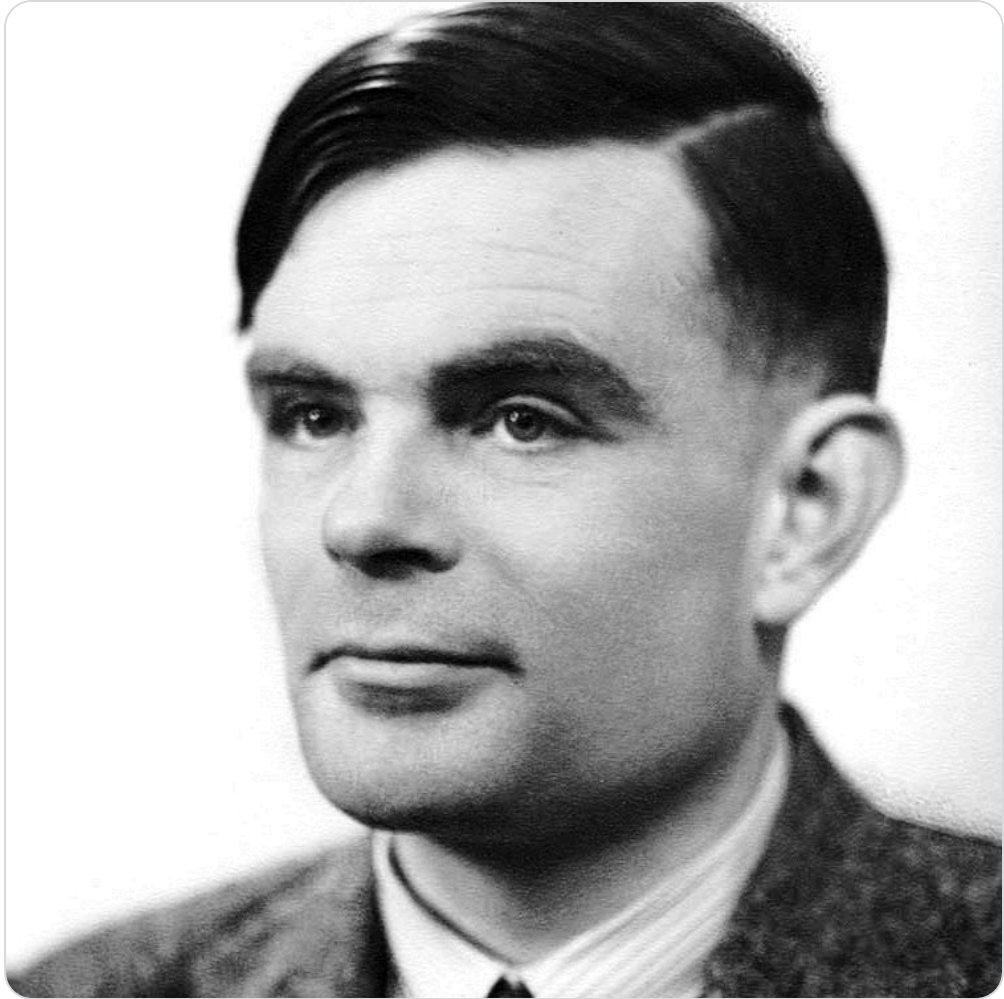
"excited together or left unexcited together" — 함께 흥분하거나 함께 가만히 있거나

함께 커지면 연결이 굵어지고 따로 놀면 가늘어짐. 이 굵기가 가중치

1950 · "기계는 생각할 수 있는가"

컴퓨터가 막 태어난 시점에 지능의 기준을 먼저 세운 질문

이야기	2차 대전 암호 해독의 주역이 전쟁 뒤 던진 질문. 지능을 정의하는 대신 시험을 제안 — 대화만으로 사람과 구분되지 않으면 지능으로 인정
남긴 것	튜링 테스트. 계산 이론과 현대 컴퓨터 구조의 기초
지금은	1954년 41세에 별세. 2013년 영국 정부 공식 사면, 2021년부터 50파운드 지폐의 얼굴
오늘과 연결	챗봇 답이 "사람 같다"고 느끼는 바로 그 기준. 오늘 4대 챗봇 비교에서 직접 체험



앨런 튜링 (Alan Turing)

1912~1954 · 수학자 · 영국

사진: Elliott & Fry · Public domain · Wikimedia Commons

1950년 논문 원문

철학 학술지 MIND 1950년 10월호 · 「계산 기계와 지능」 첫 문단

VOL. LIX. No. 236.]

[October, 1950

MIND

A QUARTERLY REVIEW

OF

PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY

—

I.—COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE

BY A. M. TURING

「Computing Machinery and Intelligence」 · A. M. Turing · MIND Vol. LIX No. 236

컴퓨터공학이 아니라 철학 학술지에 실린 글. 첫 문단에서 이미 "정의 대신 다른 질문으로" 방향을 정함

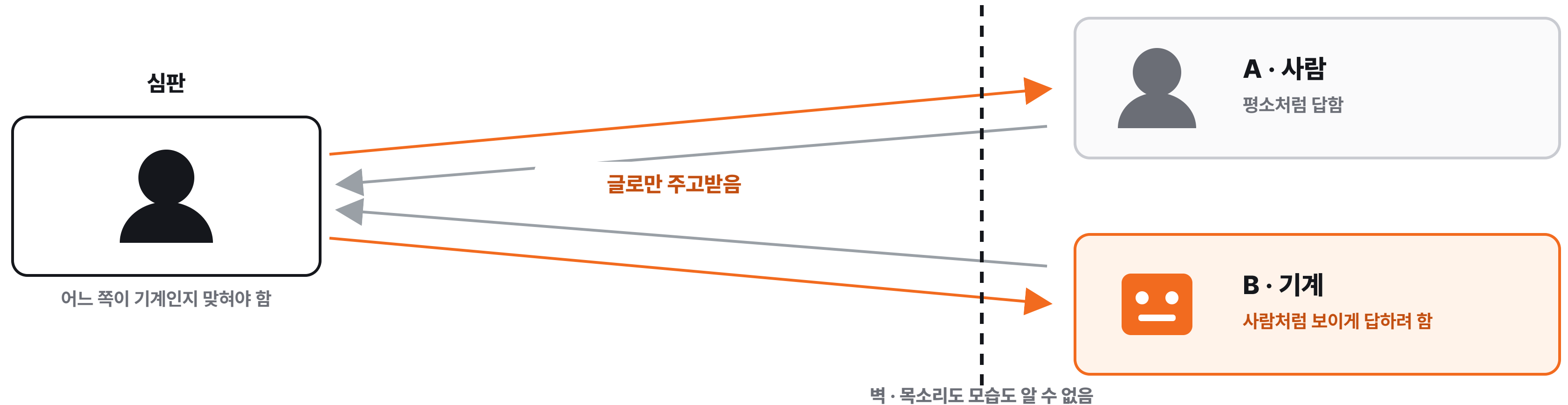
1. *The Imitation Game.*

I PROPOSE to consider the question, ‘Can machines think?’ This should begin with definitions of the meaning of the terms ‘machine’ and ‘think’. The definitions might be framed so as to reflect so far as possible the normal use of the words, but this attitude is dangerous. If the meaning of the words ‘machine’ and ‘think’ are to be found by examining how they are commonly used it is difficult to escape the conclusion that the meaning and the answer to the question, ‘Can machines think?’ is to be sought in a statistical survey such as a Gallup poll. But this is absurd. Instead of attempting such a definition I shall replace the question by another, which is closely related to it and is expressed in relatively unambiguous words.

첫 문장 "I propose to consider the question, 'Can machines think?'" — 정의로 답하려는 태도는 위험하다며 질문을 바꾸겠다고 선언

튜링 테스트 — "Can machines think?"

"기계가 생각하는가"를 정의하는 대신, 구분할 수 있는지로 바꿔 물은 방법



심판은 A와 B 중 누가 기계인지 글만 보고 판단. 구분하지 못하면 그 기계는 통과

기계 안에서 무슨 일이 일어나는지는 묻지 않음. 겉으로 드러난 대화만으로 판정하는 방식

그래서 지금은 통과했는가

2025년 시험에서 사람보다 더 사람 같다는 판정을 받음

실험 결과 2025년 샌디에이고 캘리포니아대 연구에서 참가자의 73%가 GPT-4.5를 사람으로 지목. 실제 사람으로 지목된 비율보다 높았음

그런데 시험을 통과한 것과 이해한 것은 다름. 다음 장에서 볼 원리대로 "그럴듯한 말"을 고른 결과

남는 질문 구분되지 않는다면 무엇이 달라지는가. 판단은 여전히 사람 몫이라는 오늘의 원칙으로 이어짐

75년 전 기준은 넘었음. 그래서 이제 필요한 것이 답을 그대로 믿을지 판단하는 눈

1956 · '인공지능'이라는 이름이 붙은 여름

다트머스 대학 젊은 교수의 제안서 한 장에서 분야 이름이 정해짐

이야기	록펠러 재단에 제안서를 내고 여름 두 달 워크숍 개최. 민스키·새넨 등 10여 명 참가. 제안서에 처음 쓴 말이 Artificial Intelligence
남긴 것	분야의 이름. 이후 AI 언어 LISP, 스탠퍼드 AI 연구소 설립
지금은	2011년 84세에 별세. 그가 세운 스탠퍼드 AI 연구소는 지금도 운영 중
오늘과 연결	매일 쓰는 AI라는 두 글자의 출생지



존 매카시 (John McCarthy)

1927~2011 · 컴퓨터과학자 · 스탠퍼드

사진: null0 · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons

1956년 여름, **다트머스**에서 두 달

열 명 남짓이 모여 "생각하는 기계"를 논의한 워크숍. 이 분야의 출발점



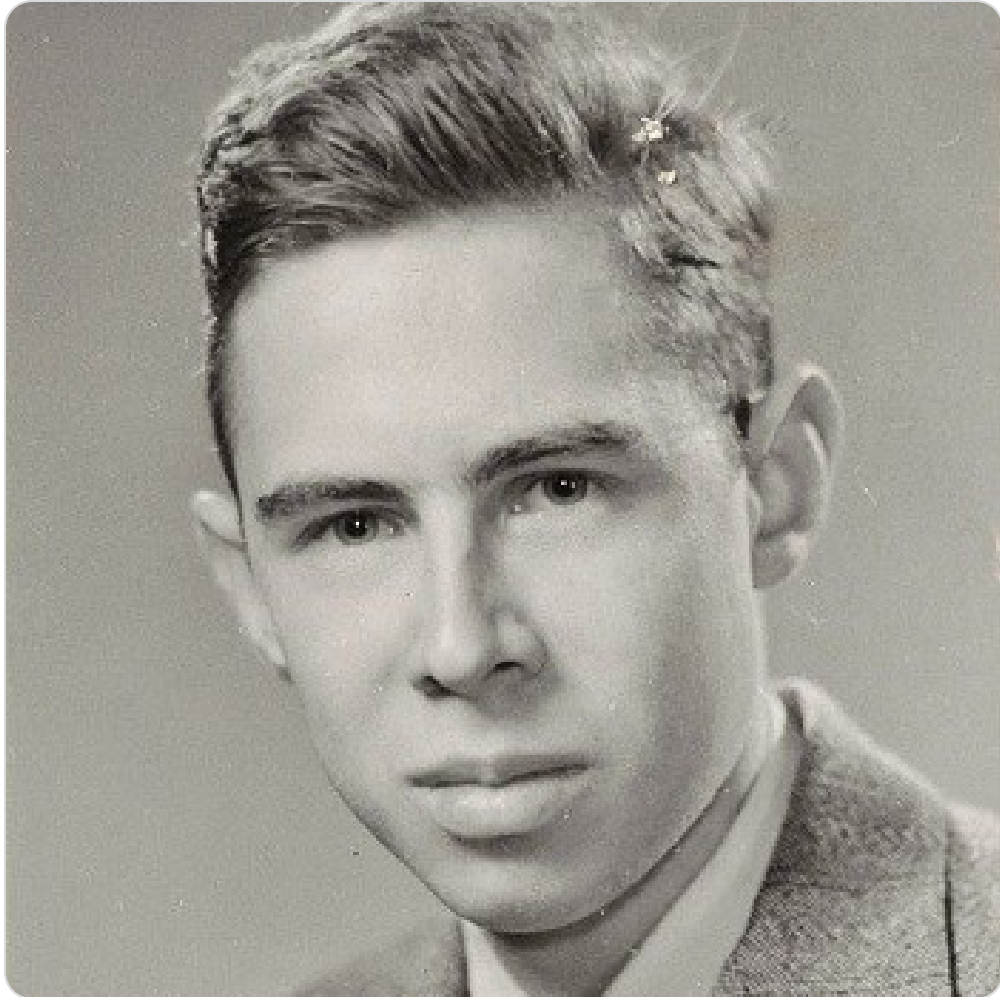
다트머스 워크숍 참가자들과 매카시가 록펠러 재단에 낸 제안서 원문

제안서에 처음 적힌 말이 **Artificial Intelligence**. "두 달이면 상당한 진전을 볼 수 있다"고 적혀 있었음

1958 · 스스로 배우는 첫 기계, 퍼셉트론

뉴욕타임스가 "스스로 배우는 전자 두뇌"라고 보도한 발명

이야기	심리학자 로젠블랫이 매컬러·피츠의 뉴런에 헵(1949)의 원리 "함께 켜지는 뉴런은 연결이 굵어진다"를 더해 배우는 기계를 만듦
남긴 것	입력 × 가중치 → 판정. 틀리면 가중치를 고치는 학습 절차
지금은	1971년 43세에 보트 사고로 별세. IEEE가 로젠블랫상을 만들어 이름을 남김
오늘과 연결	지금 LLM도 빠대는 같음. 가중치 수만 수천억 개로 늘어남



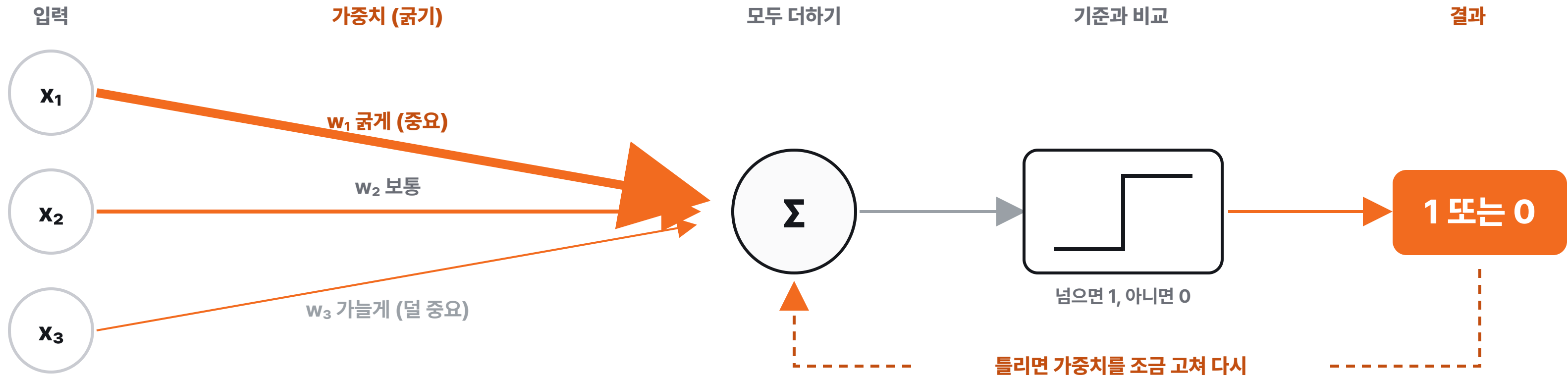
프랭크 로젠블랫 (Frank Rosenblatt)

1928~1971 · 심리학자 · 코넬 항공연구소

사진: 작자 미상 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

퍼셉트론의 구조

입력마다 곱기(가중치)를 곱해 모두 더하고, 기준을 넘으면 1을 내보내는 구조



입력 × 가중치 → 합 → 판정 → 출력. 틀리면 가중치를 고쳐 다시 시도하는 것이 학습

틀리면 가중치를 조금씩 고쳐 다시 시도. 이 반복이 "학습". 지금 모델도 이 구조를 수천억 개 쌓은 것

퍼셉트론 논문 기록

연도가 헛갈리는 대목 — 발표는 1958년, 장치 완성은 이듬해



National Institutes of Health (.gov)
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov> › ...

The perceptron: a probabilistic model for information ...

F ROSENBLATT 저술 · 1958 · 17651회 인용 — The perceptron: a probabilistic model for information storage and organization in the brain. Psychol Rev. 1958 Nov;65(6):386-408. doi:...

누락된 검색어: v65, | 필수 포함 항목: v65,

「퍼셉트론: 뇌의 정보 저장과 조직에 관한 확률 모형」 · Psychological Review 1958년 11월호

심리학 학술지에 실린 논문. 이때 이미 "뇌가 정보를 저장하는 방식"을 기계로 옮기겠다는 목표가 있었음

1969 · 친구가 만든 것의 한계를 증명한 사람

한 권의 책이 신경망 연구를 십수 년 겨울로 보냄

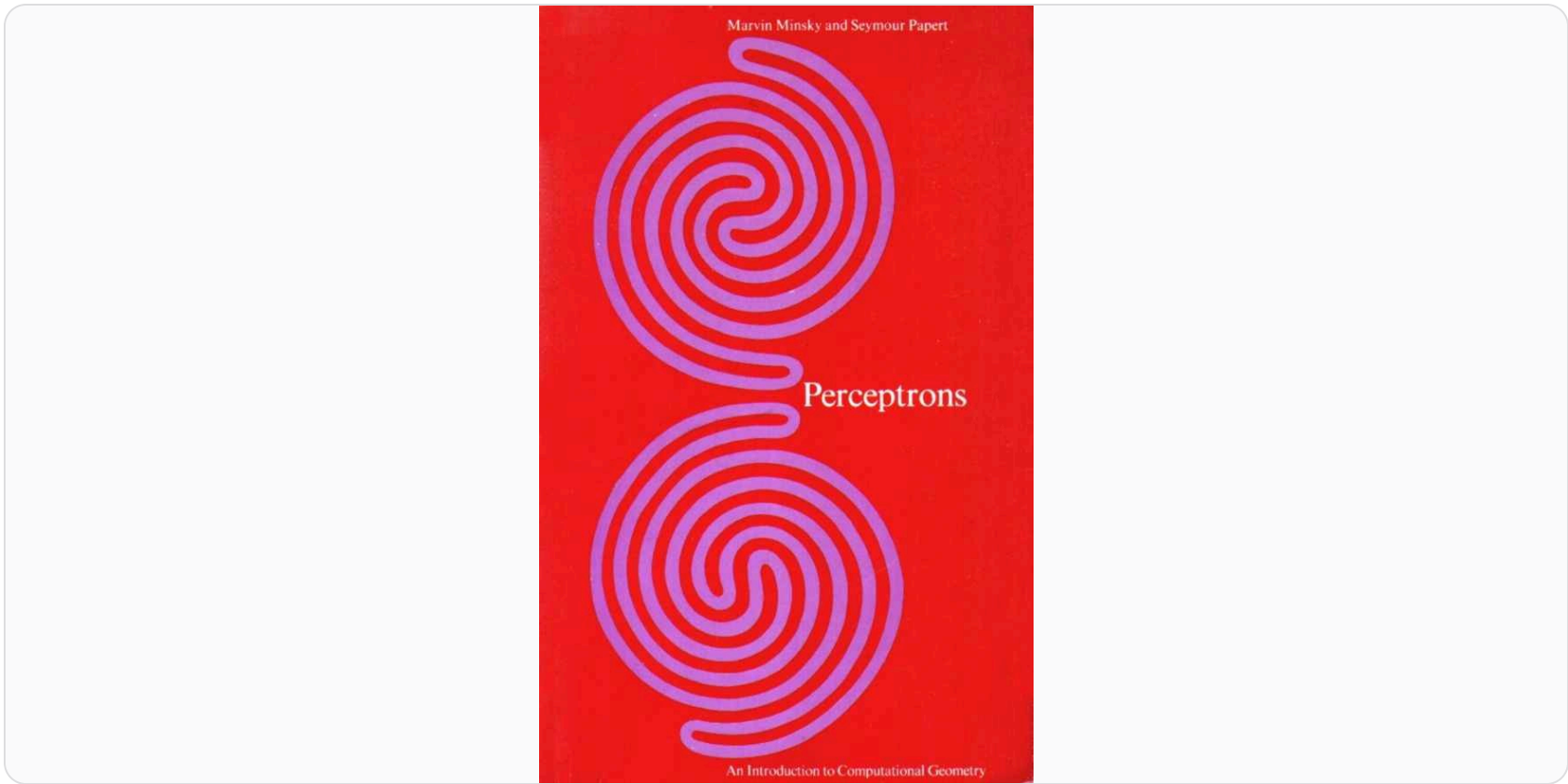
이야기	로젠블랫의 고등학교 동창. 패퍼트와 함께 『퍼셉트론』 출간, 한 층짜리 신경망은 XOR도 못 푼다고 수학적으로 증명
남긴 것	연구 자금이 끊기고 1차 겨울. AI 주류는 규칙을 사람이 직접 적는 기호주의로 이동
지금은	2016년 88세에 별세. MIT 미디어랩 공동 설립자로 기억됨
오늘과 연결	"층을 더 쌓으면?"이라는 질문을 17년 뒤 힌턴에게 넘김



마빈 민스키 (Marvin Minsky)
1927~2016 · MIT 인공지능연구소 공동 설립
사진: Sethwoodworth · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons

책 한 권이 부른 겨울

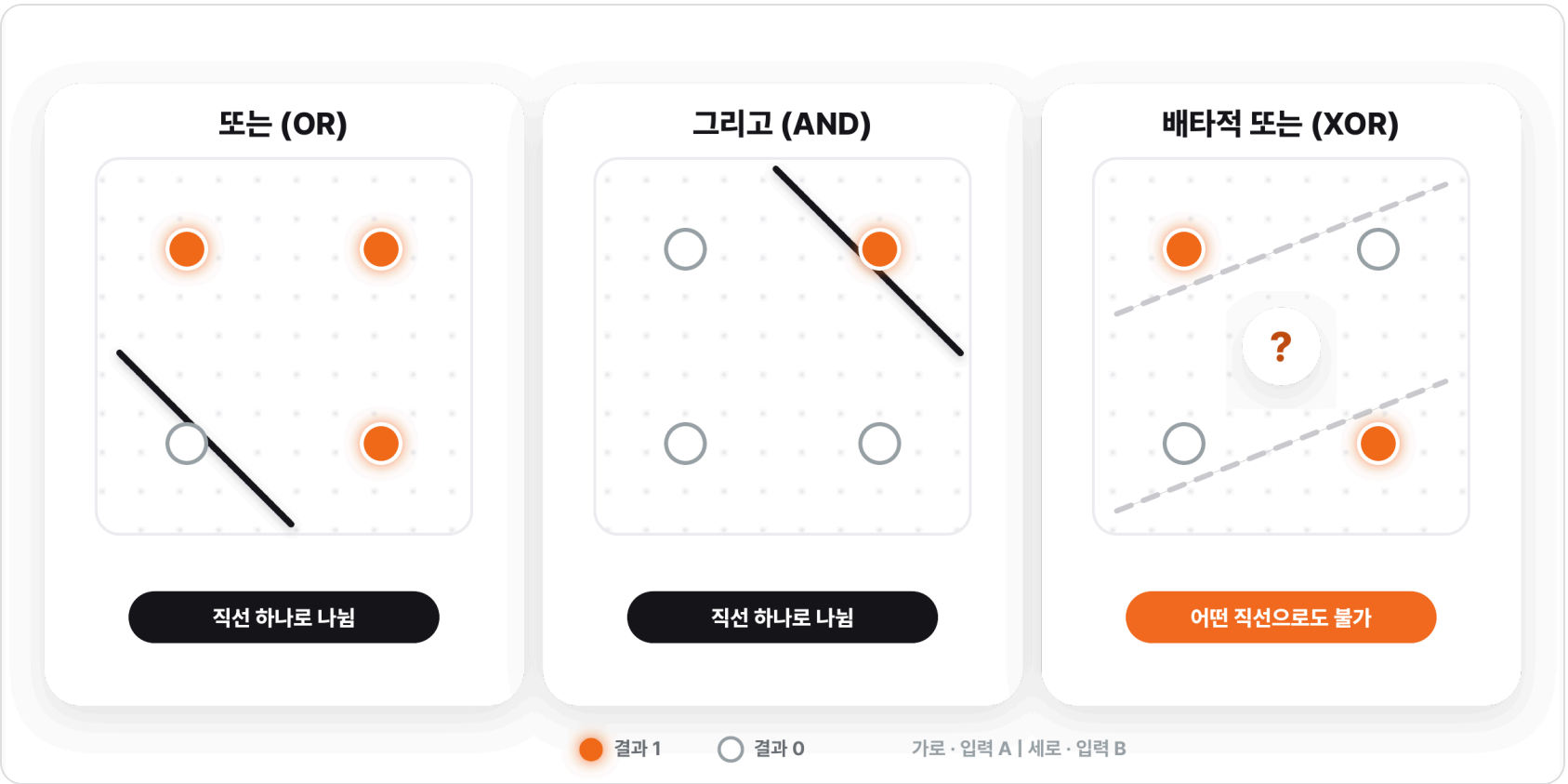
무엇을 못 한다고 증명했나 — 선 하나로 나눌 수 없는 문제



『퍼셉트론』 1969

민스키·패퍼트 공저. 한 층짜리 신경망의 한계를 수학적으로 증명

해법은 층을 하나 더 쌓는 것이었지만 그 학습 방법을 아무도 몰랐음. 답이 나오기까지 17년



왜 XOR을 못 푸냐

OR·AND는 직선 하나로 나뉘. XOR은 직선 하나로 절대 나눌 수 없음

1986 · 2012 · 겨울을 30년 버틴 사람

모두가 신경망을 버린 시기에 홀로 남아 딥러닝의 학습법을 완성

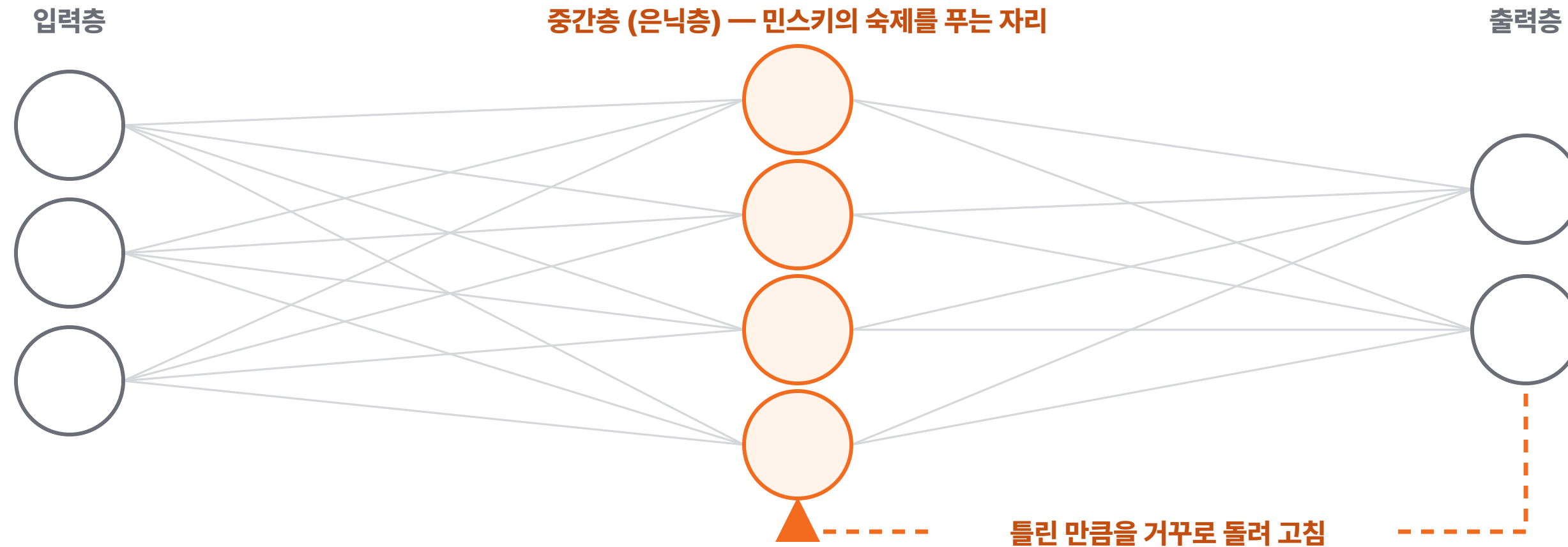
이야기	1986년 역전파로 여러 층을 학습시키는 방법 정리(루멜하트·윌리엄스와). 2012년 제자들과 알렉스넷으로 이미지 인식 대회 압승
남긴 것	딥러닝의 학습법 자체. 2018년 튜링상, 2024년 노벨 물리학상
지금은	토론토대 명예교수. 2023년 구글을 나온 뒤 AI 위험을 경고하는 강연·인터뷰에 집중
오늘과 연결	오늘 쓰는 모든 모델이 이 방법으로 배움. 만든 사람이 위험을 경고한다는 점도 함께 기억



제프리 힌턴 (Geoffrey Hinton)
1947~ · 토론토대 · "딥러닝의 아버지"
사진: 아시아경제

층을 쌓고 오차를 거꾸로 돌리기

민스키가 던진 숙제의 답 — 중간층을 넣고 틀린 만큼을 뒤로 전달해 고침



층을 쌓으면 직선으로 안 되는 문제도 풀림. 학습은 오차를 뒤로 돌려 가중치를 고치는 방식

앞으로 계산해 답을 내고 틀린 양을 뒤로 돌려 가중치를 고침. 이것이 역전파이며 지금도 그대로 쓰임

겨울을 끝낸 **여덟** 쪽

1986년 네이처에 실린 논문 한 편이 신경망 연구를 되살림

Learning representations by back-propagating errors

**David E. Rumelhart^{*}, Geoffrey E. Hinton[†]
& Ronald J. Williams^{*}**

^{*} Institute for Cognitive Science, C-015, University of California,
San Diego, La Jolla, California 92093, USA

[†] Department of Computer Science, Carnegie-Mellon University,
Pittsburgh, Philadelphia 15213, USA

「오차를 거꾸로 전파해 표현을 학습하기」 · Rumelhart, Hinton, Williams · Nature 1986

민스키가 1969년에 낸 숙제의 답. **지금 모든 모델이 이 방법으로 학습**

1989 · 손글씨 숫자를 읽은 신경망

우편번호 인식에서 시작해 이미지 인식의 표준이 된 구조

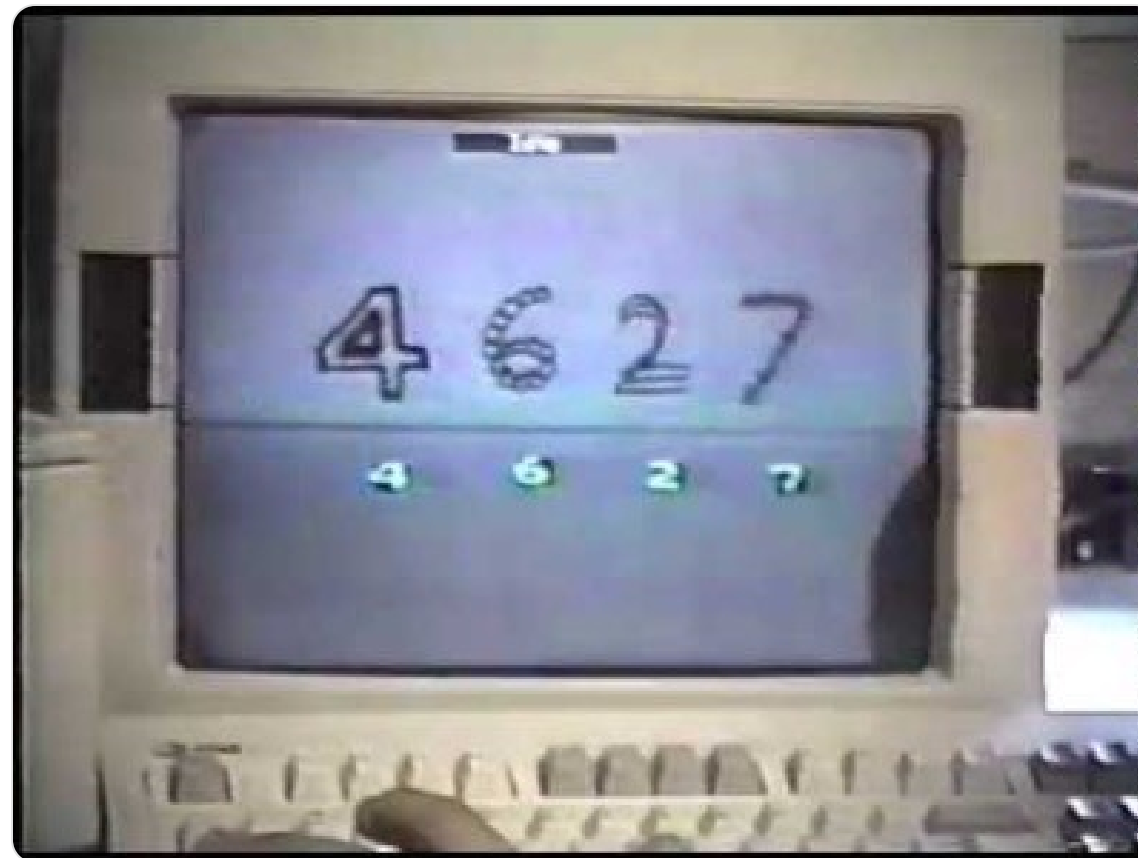
이야기	벨 연구소에서 역전파에 합성곱을 결합, 손글씨 우편번호 인식 성공. 미국 은행 수표 판독에 실제 투입
남긴 것	합성곱 신경망(CNN). 사진·영상 인식의 기본 구조
지금은	2025년 말 메타를 떠나 "세계 모델" 스타트업 창업. LLM 다음 단계를 찾는 중
오늘과 연결	휴대폰 카메라가 얼굴·글자를 알아보는 원리. 오늘 멀티모달 실습의 바탕



얀 르쿤 (Yann LeCun)
1960~ · 메타 수석 AI 과학자 · 뉴욕대
사진: J  r  my Barande · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons

손글씨를 읽어낸 첫 시연

이론이 아니라 동작하는 결과. 손으로 쓴 숫자를 컴퓨터가 읽음



르쿤의 1989년 시연 화면. 손글씨 4627을 읽어 아래에 인식 결과를 표시

미국 우편번호와 은행 수표 판독에 실제로 투입됨. 딥러닝의 첫 상용 적용

2009 · 모델보다 데이터가 먼저

사진 1,400만 장에 손으로 이름표를 붙여 실력을 겨룰 판을 만든 사람

이야기	"알고리즘이 아니라 데이터가 부족하다"는 판단으로 이미지넷 공개. 2010년부터 매년 인식 대회 개최
남긴 것	공통 시험지. 2012년 알렉스넷이 바로 이 대회에서 나옴
지금은	스탠퍼드 인간중심 AI 연구소(HAI) 공동 소장. 2024년 공간지능 스타트업 월드랩스 창업
오늘과 연결	4번 블록 "내 자료로 답하게 하기"의 원리. 좋은 자료가 좋은 답을 만들



페이페이 리 (Fei-Fei Li)

1976~ · 스탠퍼드 · 이미지넷 창시

사진: ITU Pictures · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons

사진에 **이름표**를 붙이는 일

사람 손으로 1,400만 장에 이름을 달아 만든 데이터 — 이미지넷



이미지넷 방식의 표시 예시. 사진 속 물체마다 위치와 이름을 지정

모델을 고치는 대신 **자료를 모았음**. 이 판이 있었기에 2012년 알렉스넷이 실력을 증명할 수 있었음

2012 · 게임용 그래픽카드 두 장으로 압승

"진정한 딥러닝의 시작"으로 불리는 사건

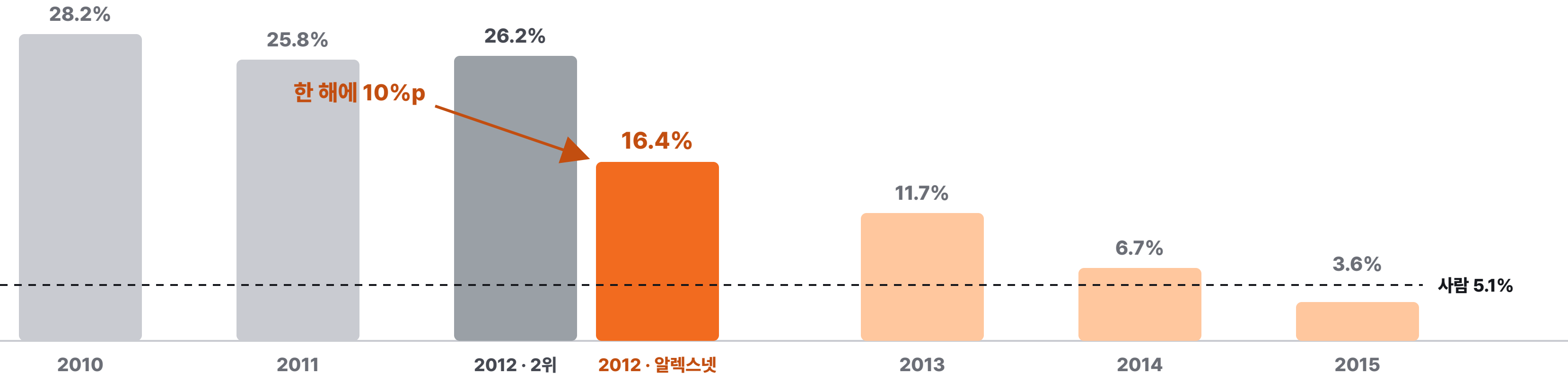
이야기	힌튼의 제자. 크리제브스키와 함께 GPU 2장으로 알렉스넷을 학습, 이미지넷 대회 오류율 26% → 15%. 2위와 10%p 차이
남긴 것	딥러닝 붐의 출발점. 이후 OpenAI 공동 창업·수석 과학자, 2024년 SSI 창업
지금은	SSI(Safe Superintelligence) 대표. 제품 없이 안전한 초지능 연구만 하는 회사 운영
오늘과 연결	챗GPT를 만든 핵심 연구자. 오늘 챗봇 계보의 출발점



일리아 수츠케버 (Ilya Sutskever)
1986~ · OpenAI 공동 창업 · SSI 창업
사진: 매일경제

2012년, 10%p라는 격차

해마다 2%p씩 줄던 오류율. 알렉스넷 한 팀이 그 해에만 10%p를 줄임



이미지넷 대회 오류율. 2012년 이후 3년 만에 사람의 정확도를 넘어섬

2위와의 격차가 이전 2년치 발전을 합친 것보다 컸음. 이 대회 이후 모든 참가 팀이 딥러닝으로 전환

대회 결과표에 적힌 세 이름

2012년 우승 팀 SuperVision의 제출 문서

Team information and abstracts		
Team name	Team members	Abstract
SuperVision	Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Geoffrey Hinton University of Toronto	Our model is a large, deep convolutional neural network trained on raw RGB pixel values. The neural network, which has 60 million parameters and 650,000 neurons, consists of five convolutional layers, some of which are followed by max-pooling layers, and three globally-connected layers with a final 1000-way softmax. It was trained on two NVIDIA GPUs for about a week. To make training faster, we used non-saturating neurons and a very efficient GPU implementation of convolutional nets. To reduce overfitting in the globally-connected layers we employed hidden-unit "dropout", a recently-developed regularization method that proved to be very effective.

Alex Krizhevsky · Ilya Sutskever · Geoffrey Hinton, University of Toronto

대학원생 둘과 지도교수 한 명. 초록에 "GPU 2장으로 학습"이라 적혀 있음

2012 · CPU 2,000개 = GPU 12개

구글의 거대한 실험을 그래픽카드 12개로 재현한 두 사람

이야기	응은 구글 브레인에서 CPU 1,000대로 신경망이 유튜브 영상에서 고양이를 스스로 알아보게 함. 엔비디아 연구원 브라이언 카탄자로는 응의 스탠퍼드 팀과 손잡고 GPU 12개로 같은 결과 재현
남긴 것	딥러닝 = GPU라는 공식. 서버 수십억 원 → 수천만 원으로
지금은	응: 딥러닝AI·AI 펀드 운영, 코세라 강의로 수백만 명 교육 · 카탄자로: 엔비디아 응용 딥러닝 연구 부사장
오늘과 연결	AI 교육이 가능해진 경제적 이유. 지금 쓰는 계정 뒤에도 GPU 수만 장



앤드류 응 (Andrew Ng)
1976~ · 스탠퍼드 · 구글 브레인 창설 · 코세라 공동 창업
사진: 구글 라이선스 이미지

서버실 하나가 **책상 한 대로**

구글이 CPU 1,000대로 해낸 일을, 엔비디아 팀이 GPU 12개로 재현. 장비값은 **30분의 1**

구글 브레인 · CPU 1,000대 프로세서 2,000개 병렬 · 장비값 약 100만 달러	필요 전력 60만 W 일반 가정 수백 세대가 동시에 쓰는 전력	엔비디아 · GPU 12개 서버 3대에 나눠 담아 같은 결과 · 약 3만 달러	필요 전력 4천 W 약 150분의 1. 연구실 한 칸에서 가능
---	---	--	---

왜 되나

CPU는 어려운 문제를 하나씩 빠르게. GPU는 쉬운 곱셈·덧셈을 수천 개 동시에. 신경망 학습이 정확히 후자

그 뒤

100만 달러짜리 실험이 3만 달러로. 대학 연구실도 딥러닝이 가능해지고, 게임용 그래픽카드 회사가 AI 산업의 중심으로

지금 여러분이 쓰는 챗봇 뒤에도 이 GPU가 수만 장 돌아가고 있음

당시 엔비디아가 쓴 글

"2011년까지 전 세계 AI 연구자들이 GPU를 발견했다"로 시작하는 회고

By 2011, AI researchers around the world had discovered NVIDIA GPUs. The Google Brain project had just achieved amazing results — it learned to recognize cats and people by watching movies on YouTube. But it required 2,000 CPUs in servers powered and cooled in one of Google's giant data centers. Few have computers of this scale. Enter NVIDIA and the GPU. Bryan Catanzaro in NVIDIA Research teamed with Andrew Ng's team at Stanford to use GPUs for deep learning. As it turned out, 12 NVIDIA GPUs could deliver the deep-learning performance of 2,000 CPUs. Researchers at NYU, the University of Toronto, and the Swiss AI Lab accelerated their DNNs on GPUs. Then, the fireworks started.

브라이언 카탄자로가 앤드류 응의 스탠퍼드 팀과 협력해 GPU 12개로 CPU 2,000개를 대체한 과정

마지막 문장이 "**Then, the fireworks started**". 이 시점부터 경쟁이 시작됐다는 뜻

2012~ · 그래픽카드 회사가 AI 회사가 된 날

알렉스넷 결과를 보고 회사 방향을 바꾼 결정

이야기	2006년부터 만들어 둔 CUDA (GPU를 일반 계산에 쓰는 도구)가 알렉스넷 이후 딥러닝의 표준 도구가 됨. 회사 전체를 AI 연산으로 전환
남긴 것	AI 학습·서비스의 사실상 유일한 엔진 공급자. 2024년 시가총액 세계 1위
지금은	엔비디아 CEO. 2025년 시가총액 5조 달러 돌파, 세계 1위 기업
오늘과 연결	챗GPT·클로드·제미니 모두 이 회사 칩 위에서 동작



젠슨 황 (Jensen Huang)
1963~ · 엔비디아 공동 창업자·CEO
사진: The White House · Public domain · Wikimedia Commons

2017 · 논문 제목이 곧 선언

2017년 구글 연구팀의 논문. 오늘 쓰는 모든 챗봇의 뼈대

Attention Is All You Need

Ashish Vaswani*
Google Brain
avaswani@google.com

Noam Shazeer*
Google Brain
noam@google.com

Niki Parmar*
Google Research
nikip@google.com

Jakob Uszkoreit*
Google Research
usz@google.com

Llion Jones*
Google Research
llion@google.com

Aidan N. Gomez* †
University of Toronto
aidan@cs.toronto.edu

Łukasz Kaiser*
Google Brain
lukaszkaiser@google.com

Illia Polosukhin* ‡
illia.polosukhin@gmail.com

「Attention Is All You Need」 — 주목하는 방식 하나면 충분하다

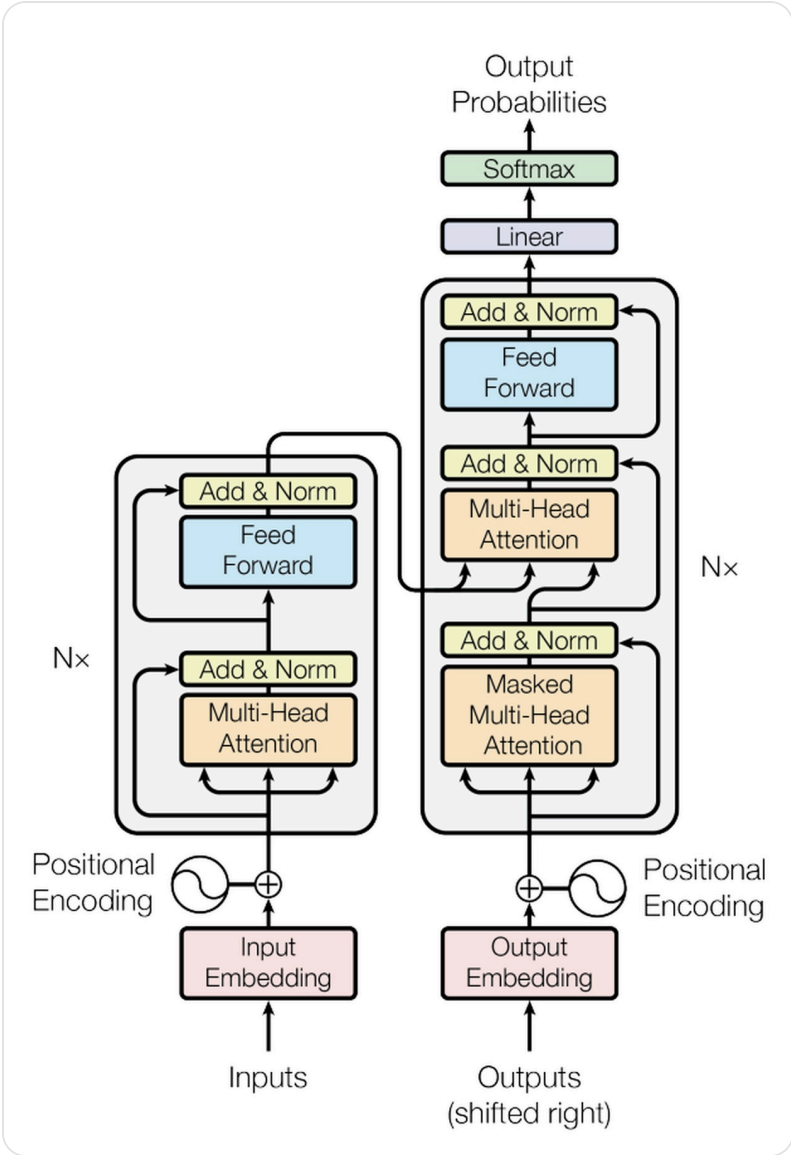
문장을 앞에서부터 차례로 읽는 대신 어디에 주목할지를 통째로 계산. 학습을 병렬로 돌릴 수 있게 됨

트랜스포머의 설계도

2017년 논문에 실린 구조 그림. 오늘 쓰는 챗봇이 전부 이 모양

왼쪽	읽는 쪽(인코더). 입력 문장 전체에서 어디가 중요한지 계산
오른쪽	쓰는 쪽(디코더). 지금까지 쓴 말을 보고 다음에 올 말을 하나 고름
챗봇은	챗GPT·클로드는 오른쪽만 크게 키운 형태. 한 글자를 내놓고 그것을 다시 넣어 반복
핵심 단어	그림에 반복해서 나오는 Attention 이 "어디에 주목할지"를 정하는 부분

이해하실 필요는 없음. 이 그림 하나가 8년째 표준이라는 사실만 기억



「Attention Is All You Need」 Figure 1 · 2017

2022 · AI가 모두의 도구가 된 날

2017년 트랜스포머 구조를 글에 거대하게 적용한 결과

이야기	구글 연구팀의 트랜스포머(2017)를 바탕으로 GPT 시리즈 개발. 2022년 11월 30일 챗GPT 공개, 두 달 만에 사용자 1억 명
남긴 것	역사상 가장 빠르게 퍼진 소비자 서비스. "AI를 쓴다"가 일상 표현이 됨
지금은	OpenAI CEO. 2025년 GPT-5 공개, 초대형 데이터센터(스타게이트) 건설 주도
오늘과 연결	오늘 비교하는 4개 챗봇 모두 이 구조의 후손



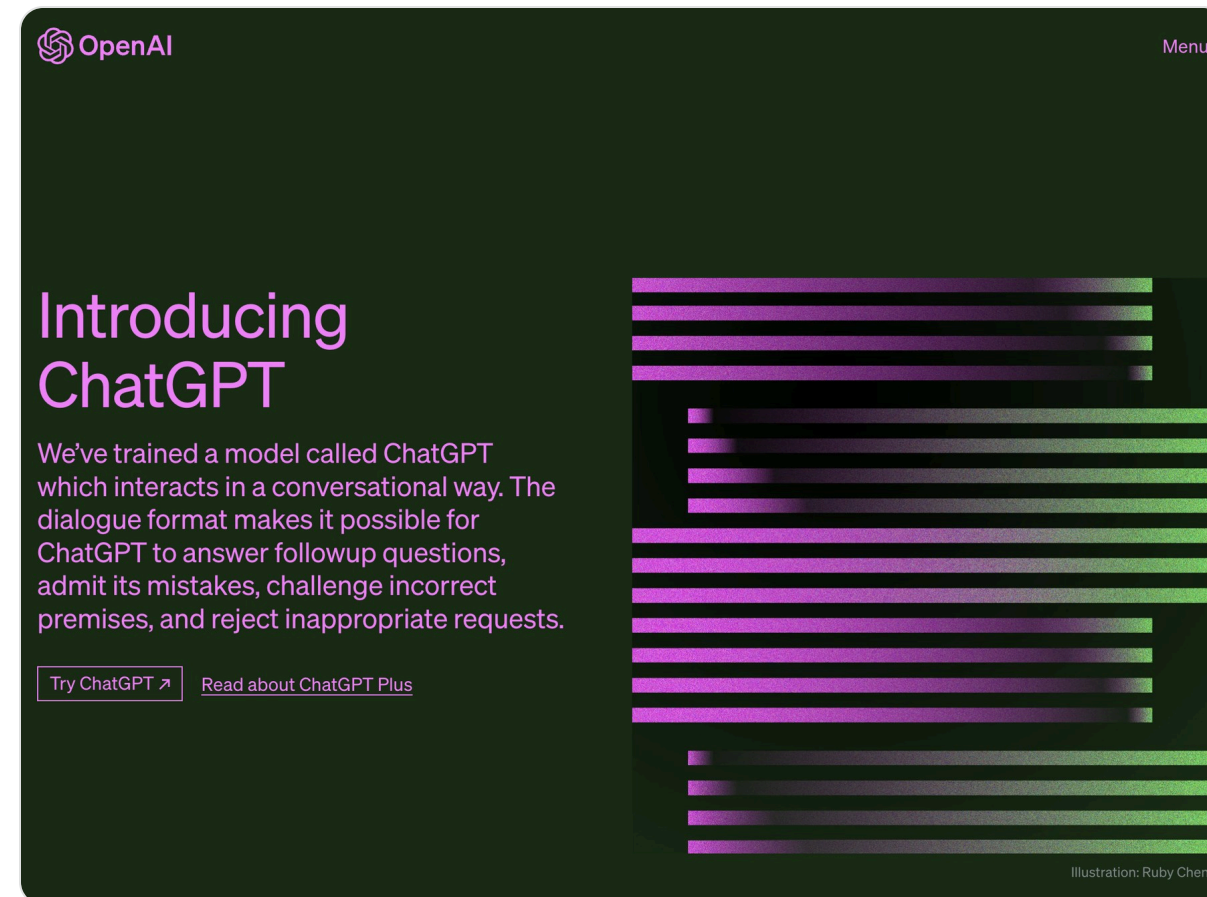
샘 올트먼 (Sam Altman)

1985~ · OpenAI CEO

사진: 首相官邸 · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons

2022년 11월 30일

연구용 시제품을 공개한다는 짧은 글 하나로 세상이 바뀜

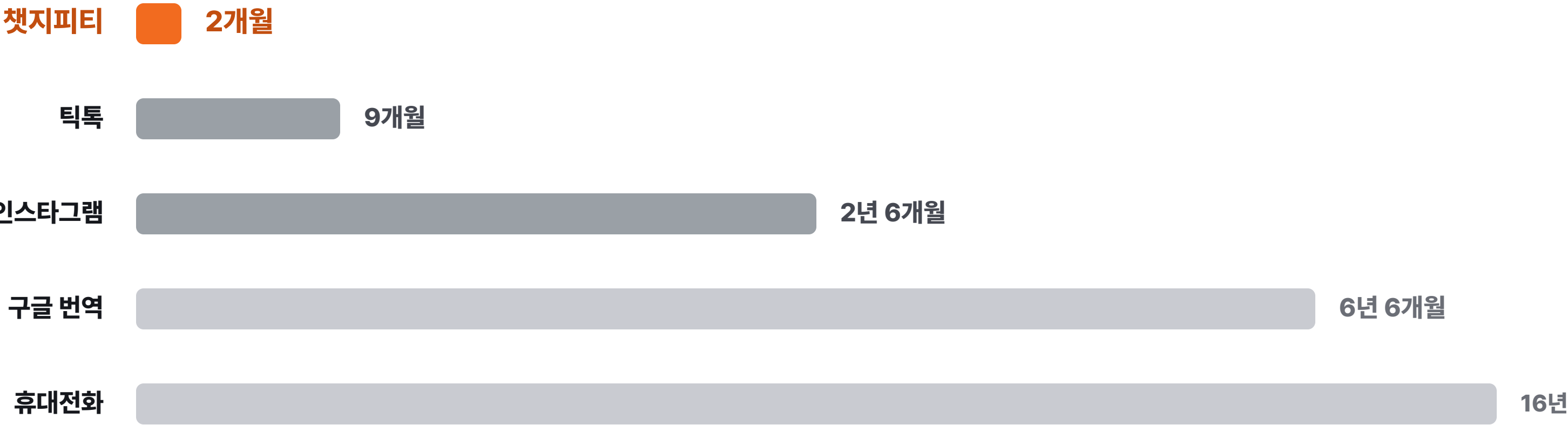


OpenAI의 챗GPT 공개 발표. "대화 형식이라 후속 질문에 답하고 잘못을 인정할 수 있다"

기술이 새로 나온 게 아니라 **말로 쓰는 창구**가 열린 날. 닷새 만에 100만 명, 두 달 만에 1억 명

사용자 1억 명까지 걸린 시간

인터넷 역사상 가장 빠르게 퍼진 서비스



막대 길이가 1억 명에 이르기까지 걸린 시간. 챗지피티만 단위가 다름
배우는 데 드는 노력이 거의 0이었기 때문. 설치도 설명서도 없이 말로 물으면 되는 방식이 처음이었음

2023 · 안전을 앞세운 두 번째 회사

오늘 발급받은 계정을 만든 사람

이야기	OpenAI 연구 부사장으로 GPT-2·GPT-3 개발을 이끌다 2021년 누나 다니엘라와 앤트로픽 창업. 2023년 3월 클로드 공개
남긴 것	안전 연구를 제품에 얹힌 모델. 클로드 코드로 코딩 에이전트 흐름을 열음
지금은	앤트로픽 CEO. 2025년 클로드 4 계열·클로드 코드 출시, AI가 사무직 일자리를 대체할 위험을 공개 경고
오늘과 연결	오늘 발급받은 계정이 이 회사 것. 2차 과정의 클로드 코드까지 이어짐



다리오 아모데이 (Dario Amodei)
1983~ · 앤트로픽 공동 창업자·CEO
사진: 뉴시스

모델이 커진 속도, 그리고 **멈춘 공개**

4년 만에 5,000배로 커진 뒤, 2023년부터는 아무도 크기를 밝히지 않음



세로축이 로그 눈금인데도 2022년까지 직선. 이후 구간은 공개 자료가 없음

지금 경쟁은 크기가 아니라 추론 능력과 효율로 옮겨 감. 작아도 잘하는 모델이 나오는 중

2025 · '바이브 코딩'이라는 이름을 붙인 사람

2차 과정 이름의 출처

이야기	OpenAI 창립 멤버, 테슬라 자율주행 AI 총괄. 2025년 2월 "코드를 보지 않고 말로 시켜 만드는 방식"을 바이브 코딩이라 부르자고 제안. 같은 해 콜린스 사전 올해의 단어
남긴 것	"소프트웨어 3.0 — 영어가 새 프로그래밍 언어" 선언. 유튜브 강의로 수백만 명에게 LLM 원리 교육
지금은	AI 교육 회사 Eureka Labs 운영. 2025년 소형 LLM 제작 교재 nanochat 공개, 유튜브 강의 계속
오늘과 연결	다음 주 여러분이 직접 하게 될 일. 오늘 배우는 질문법이 그 준비



안드레 카파시 (Andrej Karpathy)
1986~ · 전 테슬라 AI 총괄 · Eureka Labs 창업
사진: karpathy.ai

질문

지금까지 나온 이 사람들,
서로 **아는 사이**일까요?

힌턴 · 르쿤 · 응 · 페이페이 리 · 수츠케버 · 올트먼 · 아모데이 · 카파시

AI 대가들의 관계도



여기까지 사람 이야기

그래서 이 사람들이 만든 것은 정확히 무엇인가

이제 물건 이야기. 여러분이 오늘 쓸 도구가 답을 어떻게 만드는지부터

언어 모델이 답을 만드는 방식

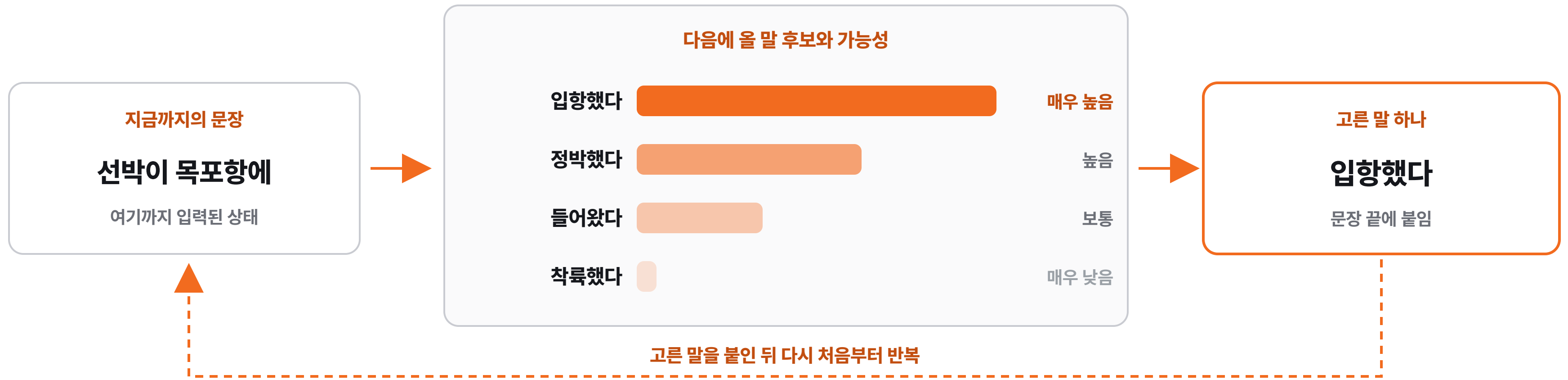
문장의 뜻을 알아서가 아니라, 다음에 올 말을 확률로 골라 이어 붙이는 방식

학습	사람이 쓴 방대한 글을 읽으며 어떤 말 뒤에 어떤 말이 자주 오는지 익힘
생성	질문을 받으면 다음에 올 말을 하나 고르고, 그 뒤를 또 고르며 문장을 이어 감
결과	매끄럽게 읽히는 문장. 다만 내용이 맞는지는 별도 확인 필요

비유하면 휴대폰 자동완성의 아주 정교한 형태. 뜻을 이해해서 답하는 구조가 아님

다음에 올 말 고르기 (1/2)

앞부분이 "선박이 목포항에"까지 입력됐을 때 안에서 일어나는 일



입력에서 후보별 가능성을 비교해 하나를 고르고, 그 말을 다시 입력에 붙이는 순환
어딘가에서 사실을 조회하는 구조가 아니라 가장 그럴듯한 말을 고르는 구조

다음에 올 말 고르기 (2/2)

후보마다 가능성이 갈리는 까닭

다음에 올 말 후보	고를 가능성	그렇게 갈리는 까닭
입항했다	매우 높음	함께 쓰인 사례가 압도적으로 많음
정박했다	높음	앞뒤 맥락에 따라 자주 등장
들어왔다	보통	일상 표현으로도 가능
착륙했다	매우 낮음	선박과 함께 쓰이는 사례가 거의 없음

모델은 가능성이 높은 말을 골라 이어 붙임. 어딘가에 사실을 조회해서 답하는 방식이 아님

여기서 생기는 세 가지 특성

고장이 아니라 원리에서 그대로 따라 나오는 성질

그렇듯하게 틀림

모르는 것도 자연스러운 문장으로 답함.
문장이 매끄러운 것과 내용이 맞는 것은 별개

모르는 영역

학습 시점 이후의 최신 정보와 공개되지 않은 내부 자료는 알지 못함

답이 달라짐

같은 질문에도 고르는 말이 달라져 물어볼 때마다 답이 조금씩 다름

세 가지를 알고 쓰면 어디를 확인해야 하는지가 분명해짐

그렇듯하게 틀리는 까닭

앞의 세 가지 특성 중 첫 번째가 만들어지는 자리

학습해서 아는 영역

- 공개된 책·기사·설명 문서
- 널리 알려진 일반 상식
- 흔히 쓰이는 문장 형태

학습하지 못한 영역

- 학교·회사 내부 자료
- 학습 시점 이후의 최신 정보
- 공개되지 않은 규정·매뉴얼

질문이
모르는 영역에 닿음

비어 있는 자리를
가장 그렇듯한 말로 채움

매끄럽게 읽히지만
내용이 틀린 문장

모르는 자리를 비워 두지 않고 그렇듯한 말로 채우는 구조

"모른다"고 말하는 대신 채워 넣기 때문에 겉보기로는 구분 불가

확인하지 않고 쓰면 생기는 일

실제 현장에서 자주 나오는 세 가지 형태

없는 근거 존재하지 않는 규정 조항·논문·보고서를 **정확한 형식으로** 제시

오래된 수치 몇 해 전 기준의 운임·정원·규정을 **최신인 것처럼** 제시

섞인 사실 맞는 내용과 틀린 내용이 **한 문단 안에 섞여** 구분이 어려움

위험한 지점은 틀린다는 사실이 아니라 **틀린 티가 나지 않는다는 점**

그래서 지키는 두 가지 원칙

답을 받은 뒤가 아니라 요청할 때부터 근거를 함께 요구

원칙 1 · 근거 요구	답과 함께 근거와 출처를 적게 하고, 추측이면 추측이라고 표시하게 요청	근거가 붙은 답
원칙 2 · 출처 확인	제시된 출처를 직접 열어 그 내용이 실제로 있는지 대조	확인 완료 표시
확인 불가일 때	출처를 대지 못하는 부분은 그대로 쓰지 않고 사람이 다시 조사	재조사 목록

두 가지만 지켜도 잘못된 내용을 그대로 옮겨 적는 일이 크게 줄어들

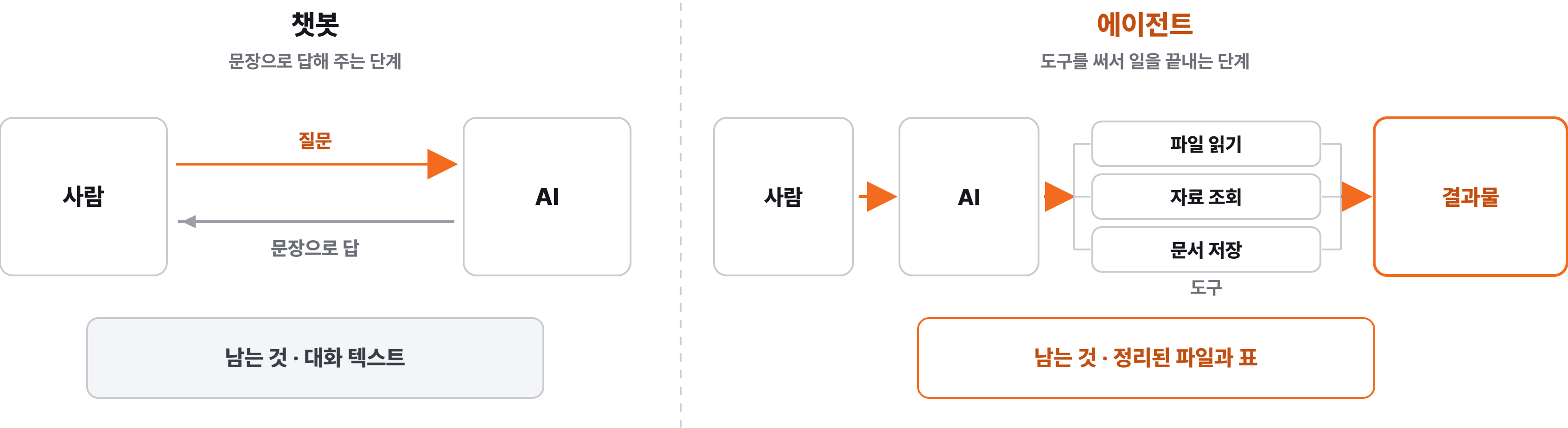
질문

요즘 자주 들리는 에이전트, 챗봇과 뭐가 다를까요?

둘 다 AI인데 부르는 이름이 다름. 무엇이 달라진 것인지

대화만 하던 단계에서 일을 끝내는 단계로 (1/2)

챗봇: 문장으로 답하는 도구 · 에이전트: 도구를 써서 결과물까지 만드는 방식



대화만 오가는 구조와 도구를 거쳐 결과물이 남는 구조의 차이
이들 동안 챗봇으로 시작해 도구를 쓰는 방식까지 차례로 경험

대화만 하던 단계에서 **일을 끝내는 단계**로 (2/2)

앞 그림의 왼쪽과 오른쪽을 항목으로 나눈 비교

챗봇

- 질문에 **문장으로** 답함
- 결과를 사람이 복사해 옮겨야 함
- 내 파일과 최신 자료에 직접 닿지 못함
- 대화가 끝나면 남는 것은 텍스트

에이전트

- 도구를 써서 **일을 끝까지 처리**
- 파일을 읽고 표를 만들고 문서로 저장
- 필요하면 스스로 다시 확인하고 다음 단계 진행
- 대화가 끝나면 남는 것은 **결과물**

대화가 끝난 뒤 무엇이 남는지가 가장 큰 차이

도구를 쓰는 것

사람이 손으로 하던 단계를 대신 수행

도구	대신 처리하는 일
파일 읽기	표와 문서를 열어 내용 파악. 수백 행짜리 표도 한 번에 확인
계산·정리	합계·평균·순위 산출. 조건에 맞는 행만 추려 다시 정리
자료 조회	최신 자료를 찾아 근거와 함께 제시
문서 저장	정리한 결과를 문서·표 파일로 저장

도구가 붙는 순간 나오는 것이 **답변**에서 **결과물**로 바뀜

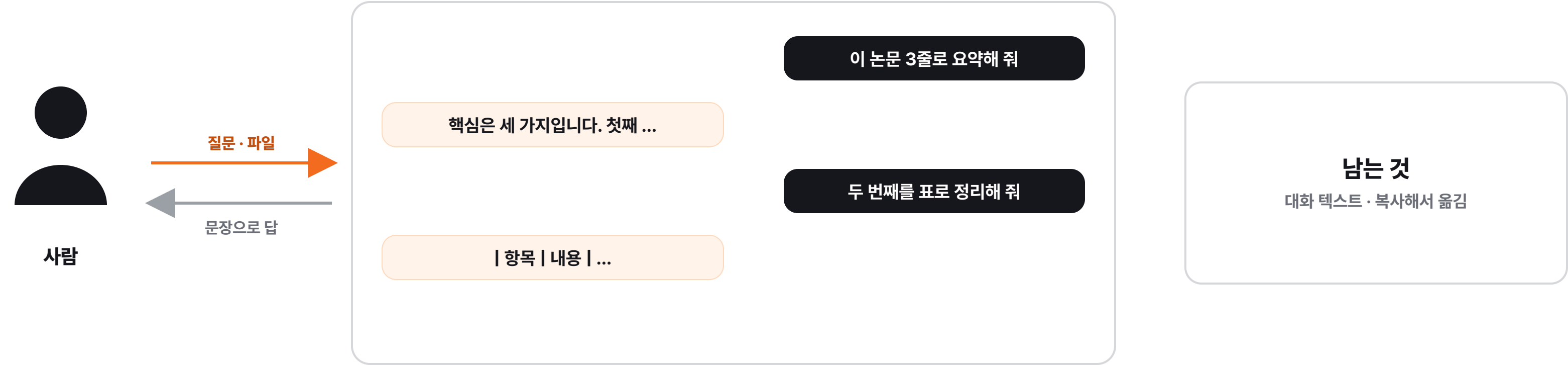
질문

클로드 · 클로드 코워크 · 클로드 코드,
이름은 비슷한데 **뭐가 다를까요?**

오늘 발급받은 계정 하나로 셋을 다 쓸 수 있음. 각각 무엇을 위해 만들어졌는지부터

클로드 — 대화창에서 답을 받는 도구

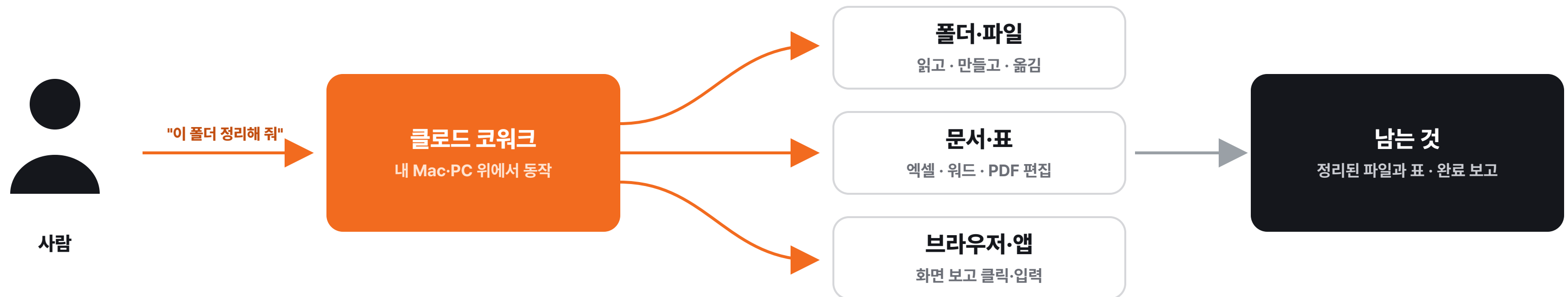
만들어진 목적: 사람이 묻고 AI가 답하는 채팅. 웹·앱에서 열림



묻고 답하는 한 회 단위. 파일을 올리면 그 안을 읽고, 답은 대화창 안에 남음
오늘 1차 이틀 동안 쓰는 것이 이 형태. 질문을 잘 만드는 기술이 결과를 좌우

클로드 코워크 — 내 컴퓨터 안에서 일을 대신하는 도구

만들어진 목적: 개발자가 아닌 사람이 폴더·문서·브라우저 작업을 맡기는 데스크톱 에이전트



대화창을 벗어나 컴퓨터를 직접 조작. 결과가 파일로 남음

앞 장 "에이전트"의 일반인용 형태. 클릭 대신 말로 시키는 사무 보조

클로드 코드 — 터미널에서 프로그램을 만드는 도구

만들어진 목적: 개발자가 코드를 읽고, 고치게 하고, 실행까지 맡기는 코딩 에이전트

> 수강생 명단 csv 읽어서 반별 인원 그래프 만들어 줘

· 폴더 구조 확인 중 ...

· chart.py 작성 → 실행 → 오류 1건 발견 → 수정

· 다시 실행 → 정상 · 결과 이미지 저장

✓ result/반별_인원.png 생성했습니다. 확인해 보세요.

> |

검은 화면이지만 하는 일은 단순. 시키면 만들고, 돌려 보고, 틀리면 스스로 고침

다음 주 2차 과정에서 쓰는 도구. 코드를 몰라도 말로 시킬 수 있음

입력

말로 요청 · 폴더의 파일과 코드를 스스로 읽음

동작

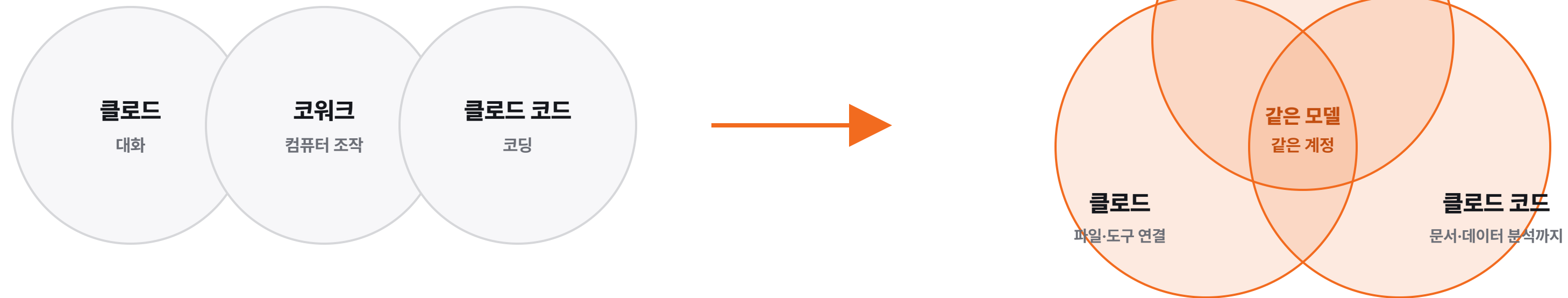
코드 작성 → 실행 → 결과 확인 → 고치기 반복

남는 것 · 동작하는 프로그램과 산출물 파일

처음엔 셋이 따로, 지금은 **경계가 흐려짐**

각자 다른 목적으로 시작했지만 서로의 영역으로 확장 중

처음 · 역할이 따로

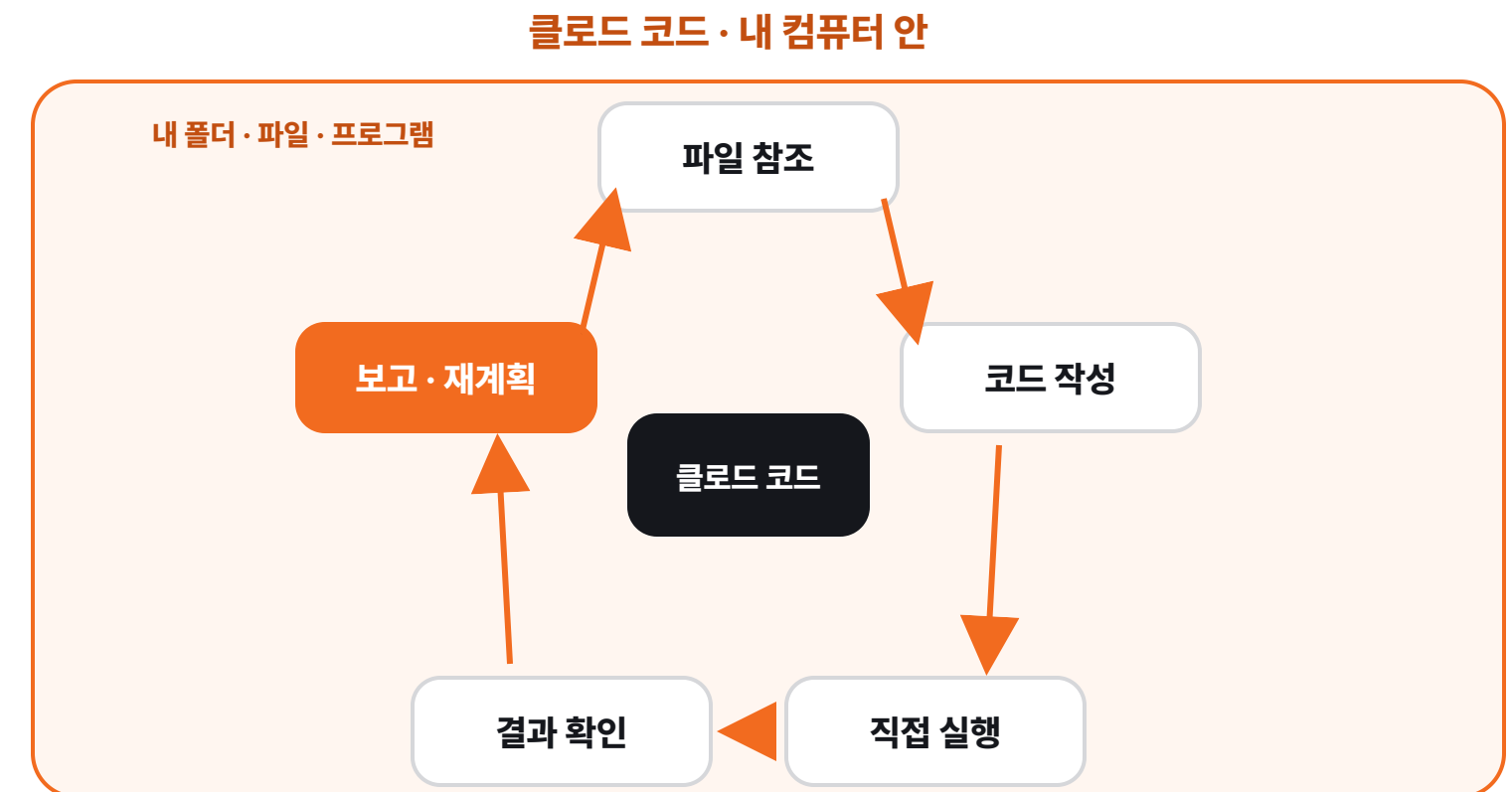
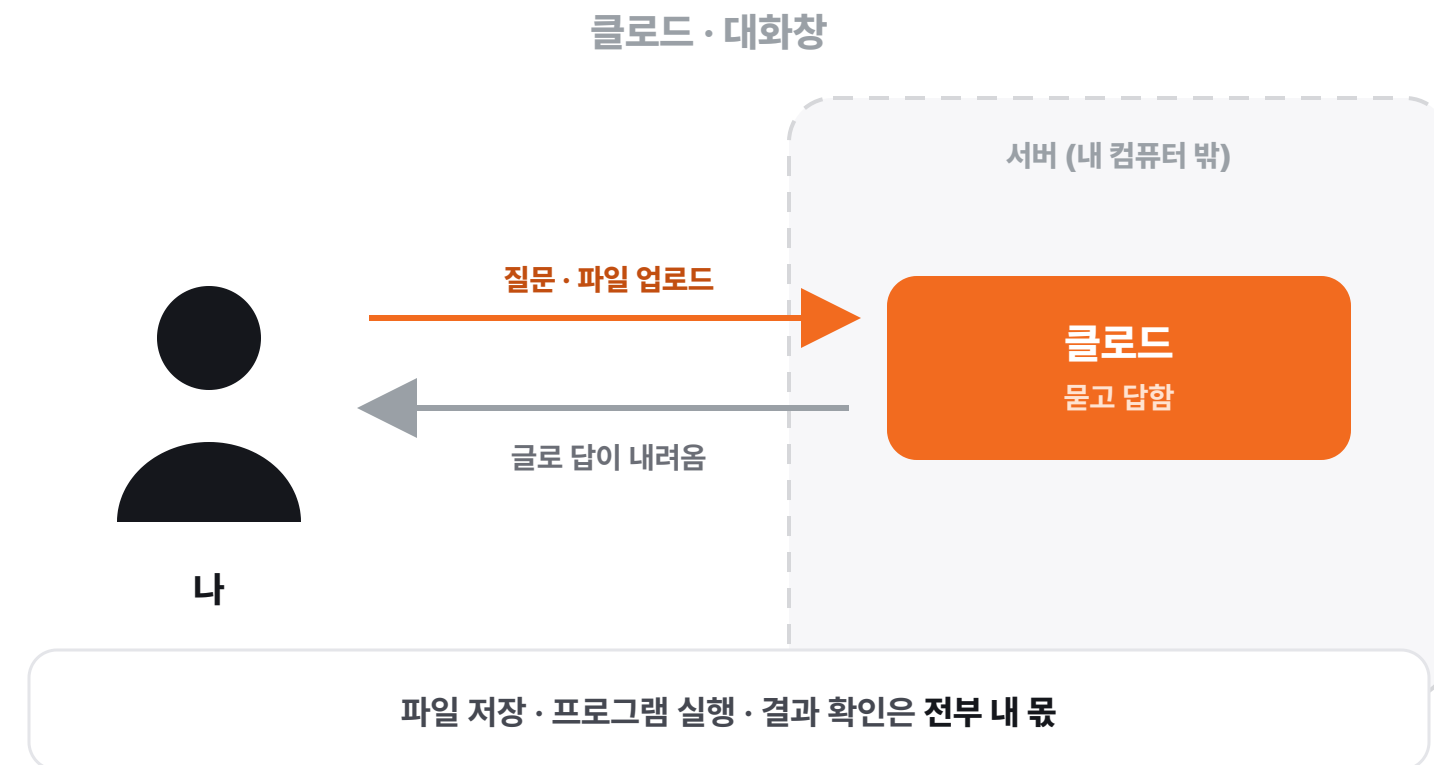


대화 도구에 파일·도구 연결이 붙고, 코딩 도구가 문서 분석을 하고, 사무 도구가 코드를 돌림

남은 차이는 어디서 켜느냐와 무엇이 남느냐. 대화창 / 내 컴퓨터 / 터미널

클로드와 클로드 코드의 결정적 차이 — 내 컴퓨터에서 직접 움직임

클로드는 서버에서 글로 답함. 클로드 코드는 내 컴퓨터 안에서 파일을 읽고 만들고, 코드를 짜서 돌리고, 확인하고, 다시 계획함



오른쪽 고리가 "에이전틱하게 동작한다"의 뜻. 사람은 목표만 주고 결과를 확인

그래서 컴퓨터로 하던 거의 모든 일을 맡길 수 있음. 자료 정리 · 분석 · 보고서 · 프로그램 제작까지

하네스 엔지니어링 — 모델을 일하게 만드는 틀

클로드 코드가 에이전틱하게 도는 이유. 모델 주위에 붙인 장치들



모델 자체는 셋이 같음. 주위에 이 장치들을 얼마나 붙였느냐가 제품 차이

대화창은 장치가 적고, 클로드 코드는 여섯 개를 전부 갖추. 그래서 일을 끝까지 맡길 수 있음

해양·물류 현장에서 쓰이는 자리

이번 과정 실습과 그대로 겹치는 네 가지

업무	AI가 맡는 부분
선박 건조 일정 지연 원인 분석	수백 건의 실적에서 지연이 큰 선종·야드를 추려 원인 후보 제시
운항 실적 정리	항로별 결항·지연을 집계해 한 장 요약 으로 정리
규정·매뉴얼 검색	두꺼운 문서에서 해당 대목을 찾아 근거와 함께 제시
보고서 초안	정리된 수치를 정해진 형식의 초안 으로 작성

네 가지 모두 마지막 판단은 사람 몫. AI는 **재료를 모아 정리하는 자리**

사람이 하는 일과 AI가 하는 일

경계를 정해 두면 결과를 어디까지 믿을지가 분명해짐

사람

- 무엇을 왜 알아야 하는지 **질문을 정함**
- 답이 현장과 맞는지 **판단**
- 빠진 조건과 예외를 **짚어 냄**
- **결과에 대한 책임**

AI

- 자료를 모으고 계산하고 정리
- 여러 안을 빠르게 제시
- 형식에 맞춰 초안 작성
- 지치지 않고 반복 수행

전공과 현장을 아는 **업무 전문가**는 여러분. AI는 도구

근거를 확인하는 다섯 단계

앞의 두 가지 원칙을 실제 순서로 펼친 모습. 잠시 뒤 실습에서 그대로 따라 할 흐름



질문과 답에서 시작해 되묻기와 출처 대조까지 이어지는 다섯 단계

④에서 멈추면 지어낸 출처를 그대로 믿게 됨. ⑤까지 마쳐야 한 세트

근거를 되묻는 **두 단계 요청문**

질문 하나를 먼저 던지고, 돌아온 답에 곧바로 근거를 되묻는 순서

1단계 · 먼저 던지는 질문 (대괄호만 내 것으로 바꿔 사용)

나는 **[내 전공 분야]** 전공 학생이야. **[궁금한 것]**이 어떻게 되는지 알려 줘.

2단계 · 답이 돌아온 그 화면에 그대로 이어 붙이는 요청문

방금 답변에 대해 아래를 정리해 줘.

1. 각 문장의 내용을 **어디서 가져왔는지** 표시할 것
2. 확인 가능한 출처가 있으면 문서명이나 주소를 함께 적을 것
3. 근거 없이 추측한 부분은 **"추측"**이라고 표시할 것
4. 내가 직접 확인해야 할 항목만 따로 목록으로 정리할 것

2단계 3번이 핵심. 이 조건이 없으면 **사실과 추측이 섞인 채로 돌아옴**

실습
01

근거 확인

내 전공 질문 하나 · 출처 확인 기록 만들기

지금 상황

답이 확률로 만들어지는 원리와, 질문을 던진 뒤 근거를 되묻는 두 단계 요청문까지 확인함.
정작 내 전공 질문으로 직접 해 본 적은 아직 없음

만들 것

전공 질문 1문장 · 첫 답변 1건 · 근거와 추측이 구분 표시된 답변 1건 · 출처 한 곳을 직접 열어 대조한 결과 한 줄

01파트 정리

챗봇을 비교하기 전에 갖춰야 할 기준이 선 상태

- ☐ 다음에 올 말을 확률로 고르는 방식임을 이해
- ☐ 그럴듯하게 틀리고, 최신·내부 자료는 모르고, 답이 매번 달라진다는 특성 확인
- ☐ 질문을 던지고 그 답에 근거를 되묻는 두 단계 요청문을 직접 사용
- ☐ 사람이 판단하고 AI가 정리하는 경계 정리

다음 파트에서 네 가지 챗봇에 같은 질문을 넣어 답이 갈리는 지점 확인

02

네 가지 챗봇 비교 체험

같은 질문을 네 곳에 넣어 답이 갈리는 지점 확인

왜 **하나만** 쓰지 않는가

도구마다 잘하는 일이 다르고 답도 갈림

한 곳만 쓸 때 그 도구의 약점이 내 결과물의 약점으로 그대로 남음

두세 곳을 볼 때 겹치는 답은 신뢰도가 올라감.
갈리는 답은 원문을 확인할 지점으로 표시됨

오늘 목표 도구의 우열 가리기가 아니라 내 용도에 맞는 도구를 고르는 기준 세우기

네 곳 모두 좋은 도구. 잘하는 일이 서로 다를 뿐

같은 질문인데 **답이 갈리는 이유**

세 가지 조건이 도구마다 다름

학습 자료	만든 회사마다 학습에 쓴 자료의 범위와 정리 방식이 다름
기준 시점	학습을 끝낸 시점이 달라 최근 사건을 아는 정도가 다름
검색 연결	실시간 웹 검색을 붙이는 정도와 방식이 다름

셋 중 하나만 달라도 **답의 내용·길이·근거 표시**가 함께 달라짐

네 도구의 성격

각자 강한 자리가 따로 있음

도구	잘하는 일	이번 과정에서의 쓰임
클로드	긴 문서를 끝까지 읽고 구조를 잡아 정리	이번 과정 주력 도구
챗지피티	범용 대화와 초안 생성의 폭이 넓음	아이디어 확장·초안 비교
제미나이	구글 문서·메일 등 구글 서비스와 연계	구글 환경 작업 연결
퍼플렉시티	출처 링크를 붙인 검색형 답변	사실 확인과 근거 수집

이번 과정 실습은 클로드를 중심에 두고, 나머지 셋은 **비교와 교차 확인**에 사용

실습 전 접속 준비

브라우저 탭 네 개를 나란히 열어둔 상태에서 시작

도구	접속 주소	로그인
클로드	claude.ai	초대 메일을 수락한 본인 메일 계정으로 로그인
챗지피티	chatgpt.com	무료 계정 가입 후 사용
제미나이	gemini.google.com	본인 구글 계정으로 로그인
퍼플렉시티	perplexity.ai	무료 계정 가입 후 사용

초대받은 계정은 2차까지 그대로 사용. 신청할 때 적은 메일 주소로만 로그인

비교할 때 볼 네 가지 축

느낌 대신 같은 기준으로 기록

사실 근거	출처나 근거 문장을 함께 제시하는가
최신 정보	최근 사건과 수치를 반영하는가
긴 자료 처리	긴 문서를 통째로 넣었을 때 끝까지 읽고 정리하는가
답변 구조	목차·표·단계로 정리하는가, 줄글로 길게 쏟아내는가

네 축을 미리 정해두면 느낌이 아니라 기록으로 비교 가능

넣어볼 예시 질문

본인 전공과 맞닿은 질문 하나 선택

- # 예시 1 · 해양운송
선박 인도가 지연되는 대표적인 원인과 발주처가 쓸 수 있는 대응책을 정리해 줘. 근거가 되는 출처도 함께 표시해 줘.
- # 예시 2 · 해운시장
해상 운임 지수가 오르는 요인을 수요 측과 공급 측으로 나눠 설명해 줘. 최근 사례가 있으면 시점과 함께 적어 줘.
- # 예시 3 · 본인 전공
(내 전공 수업이나 현장에서 실제로 궁금했던 질문을 한 줄로)

네 도구에 토씨까지 똑같은 질문을 넣을 것. 질문이 달라지면 비교가 성립하지 않음

실습
02

네 가지 챗봇 비교

네 도구 비교표 1장 만들기

지금 상황	비교 축 네 가지와 넣어볼 예시 질문까지 준비됨. 어느 도구를 먼저 열지는 아직 인상뿐, 근거로 남은 기록 없음
실습 폴더	실습파일/기록지/01_네도구_비교기록지.md
만들 것	기록지 파일의 빈칸을 채운 비교표 1개(네 도구 × 네 축) · 파일 맨 아래 마무리 질문 두 개 답변

비교 기록표

양식은 화면으로 확인, 기입은 본인 컴퓨터의 기록지 파일에서 진행

열어 둘 파일: 실습파일/기록지/01_네도구_비교기록지.md · 아래 첫 행은 적는 방식 예시

축	클로드	챗지피티	제미나이	퍼플렉시티
사실 근거 예시 · 그대로 두기	출처 링크 없음, 근거 문단 3개	결론 먼저, 근거는 요약 한 줄	검색 결과 2건 인용	출처 링크 5개 표시
최신 정보				
긴 자료 처리				
답변 구조				

좋다·나쁘다 대신 구체적인 관찰을 적을 것. 예: 출처 3개 표시, 표로 정리, 연도 미표기

실습에서 자주 나오는 관찰

해마다 반복되는 세 가지 차이

출처 유무	링크와 근거 문장을 붙이는 답과 결론만 말하는 답으로 갈림
길이와 구조	같은 질문에도 표로 정리한 답과 줄글로 길게 이어지는 답으로 갈림
모른다고 말하는 정도	확실하지 않은 부분을 표시하는 정도가 도구마다 다름

셋 다 요청 조건을 바꾸면 함께 달라짐. 도구 탭으로만 두지 말고 질문도 함께 조정

상황별 도구 선택 기준

먼저 열 곳을 정해두면 시간이 줄어듦

상황	먼저 쓸 도구	이유
긴 보고서·논문 정리	클로드	긴 자료를 끝까지 읽고 구조화
사실 확인·출처가 필요한 질문	퍼플렉시티	답변에 출처 링크를 함께 제시
구글 문서·메일과 이어지는 작업	제미나이	구글 서비스와 바로 연결
아이디어 확장·초안 여러 개	챗지피티	범용 생성의 폭이 넓음
중요한 판단의 근거	두 곳 이상	겹치는 답만 채택. 갈리는 부분은 원문 확인

이 표는 출발점일 뿐. 오늘 실습 기록으로 본인 기준을 갱신

한도와 요금제

유료 계정도 사용량 한도가 있음

한도 개념	일정 시간 동안 주고받을 수 있는 대화량에 상한 존재
소모 속도	긴 자료를 통째로 여러 번 넣을수록 빠르게 소모
큰 작업	한 번에 몰아넣지 말고 자료와 질문을 나눠 진행
과정 계정	1차에 발급한 계정을 2차까지 이어서 사용

한도에 걸려도 일정 시간 뒤 복구. 그동안 다른 도구로 이어서 진행 가능

02파트 정리

도구를 고르는 기준이 손에 남은 상태

☐

같은 질문을 네 도구에 넣고 답의 차이를 직접 확인

☐

근거·최신·긴 자료·구조 네 축으로 비교표 작성

☐

상황별로 먼저 열 도구를 스스로 정리

☐

사용량 한도를 고려해 작업을 나누는 방법 확인

결과물: 네 도구 비교표 1장과 본인의 도구 선택 기준 한 줄

03

질문을 고도화하고 스펙으로 굳히기

좋은 질문을 외우는 대신, AI가 나에게 되문게 만들고 그 결과를 문서로 남기는 방법

좋은 질문을 외우는 방식의 한계

잘 쓴 질문 예시를 모아두어도 내 상황에 맞춰 고치는 일이 매번 남음

문제 1

상황이 조금만 달라져도 그대로 쓸 수 없음.
결국 매번 처음부터 다시 씀

문제 2

내가 무엇을 빠뜨렸는지 스스로는 모름.
빠진 조건은 AI가 알아서 지어냄

문제 3

대화가 끝나면 사라짐.
다음에 같은 일을 하려면 처음부터 반복

이 세 가지를 순서대로 푸는 것이 이번 블록의 흐름

첫 단계: 질문을 만드는 질문

내가 좋은 질문을 쓰는 대신, 좋은 질문을 만들어 달라고 먼저 요청하는 방식

구분	내가 하는 일	얻는 것
그냥 묻기	완성된 질문을 직접 작성	내가 아는 만큼의 답
질문을 만들게 하기	목적과 상황만 전달	내가 생각 못 한 조건까지 포함된 질문

이 방식을 메타프롬프팅이라고 부름.
앞의 메타는 "한 단계 위에서 다룬다"는 뜻

질문을 만드는 요청문

그대로 복사해 붙여넣고, 대괄호 안만 본인 상황으로 교체

나는 [해양운송시스템학부 3학년] 이고,
[승선 실습 보고서를 쓰는 일] 을 하려고 합니다.

바로 답하지 말고, 내가 원하는 결과를 얻기 위한
가장 좋은 질문을 먼저 만들어 주세요.

질문을 만들 때 아래를 지켜 주세요.

1. 내가 빠뜨렸을 법한 조건을 포함할 것
2. 결과물의 형식과 분량을 지정할 것
3. 무엇을 참고해야 하는지 밝힐 것

질문을 3개 제안하고, 각각 어떤 상황에 적합한지 한 줄로 설명해 주세요.

한 단계 더: 내가 답하고 AI가 묻기

질문을 받아도 그 질문에 내 상황을 채워 넣는 일은 여전히 내 몫

질문 받기	AI가 질문 3개를 제안. 그중 무엇이 내 상황에 맞는지는 내가 판단해야 함
거꾸로 뒤집기	AI가 나에게 하나씩 물어보게 만들기. 답만 하면 필요한 정보가 자동으로 모임
달라지는 점	빈칸을 채우는 대신 대화로 끌어냄. 내가 몰랐던 항목까지 AI가 먼저 물어봄

인터뷰 기법

AI를 내 상황을 캐묻는 면접관 자리에 앉히는 방식

부르는 이름	현장에서는 "나를 캐묻어 달라"는 뜻으로 grill me 라고 부름. 이름보다 방식이 중요
진행 방식	한 번에 하나씩 질문. 내 답을 듣고 다음 질문을 정하는 꼬리 질문 구조
끝나는 시점	더 물을 것이 없다고 AI가 판단할 때. 또는 정해 둔 질문 개수를 채웠을 때
결과	내 머릿속에만 있던 조건이 대화로 전부 밖에 나옴

그냥 "질문해 줘"와 무엇이 다를까요

조건을 붙이면 질문의 질이 크게 달라짐

조건 없이	조건을 붙이면
질문 열 개를 한꺼번에 나열	한 번에 하나씩, 앞 답을 반영해 다음 질문
일반론 수준의 질문	내 전공과 상황에 맞춘 질문
내가 답을 못 하면 그대로 넘어감	모른다고 답하면 선택지를 제시
대화가 끝나면 헤어짐	마지막에 정리본 산출

다음 슬라이드의 요청문에 이 조건이 전부 들어 있음

인터뷰 요청문

이 요청문 하나로 SI가 면접관 자리에 앉음

지금부터 나를 인터뷰해 주세요.

주제: [내가 만들고 싶은 것 또는 하고 싶은 일을 한 줄로]

진행 규칙

1. 질문은 한 번에 하나만 해주세요.
2. 내 답을 듣고 다음 질문을 정해 주세요.
3. 내가 "모르겠다"고 하면 선택지를 3개 제시해 주세요.
4. 목적, 사용자, 범위, 제약, 완료 기준을 빠짐없이 확인해 주세요.
5. 더 물을 것이 없으면 인터뷰를 끝내고 알려 주세요.

준비되면 첫 질문부터 시작해 주세요.

실습
03

직접 쓴 프롬프트

논문 한 편의 번역본과 요약 만들기

지금 상황	질문을 다듬는 방법을 눈으로만 봄. 이번에는 인터뷰 기법을 쓰지 않고 평소 하던 대로 한 번에 요청. 다음 실습과 맞대어 볼 기준이 되는 결과물
실습 폴더	실습파일/논문/coastal-ferry-cancellation-paper.md
만들 것	영문 논문 1편의 국문 번역본 1건 · 요약 1건. 프롬프트는 각자 알아서 작성하고, 형식은 따로 정해 주지 않음

실습
04

인터뷰 기법

같은 논문을 인터뷰 기법으로 다시 만들고 HTML로 정리하기

지금 상황	실습 03에서 받은 번역본과 요약이 손에 있음. 무엇이 빠졌는지, 무엇을 더 시켰어야 했는지는 아직 모름
실습 폴더	실습파일/논문/coastal-ferry-cancellation-paper.md (실습 03과 같은 파일)
만들 것	새 대화에서 인터뷰로 조건을 끌어낸 뒤 만든 번역본 1건 · 요약 1건 · 브라우저로 열리는 HTML 파일 1개

두 결과물을 맞대어 보기

같은 논문·같은 도구, 다른 것은 조건을 끌어낸 방식 하나뿐

확인 지점	실습 03 (직접 쓴 프롬프트)	실습 04 (인터뷰 기법)
빠진 조건	분량·독자·전문용어 처리를 지시하지 않아 AI가 알아서 정함	인터뷰가 먼저 물어 조건이 채워진 상태로 시작
형식	매번 다른 모양으로 나옴	미리 합의한 형식으로 고정됨
수치와 표	표의 숫자가 누락되거나 뭉뚱그려짐	어떤 수치를 살릴지 정한 뒤 반영됨
다시 쓸 때	처음부터 다시 설명 필요	인터뷰 기록이 남아 그대로 재사용

차이가 잘 안 보이면 인터뷰에서 답을 짧게 한 경우.
끌어낸 조건이 적으면 결과도 그만큼 밋밋해짐

인터뷰가 끝나면 남는 것

필요한 내용은 다 나왔지만, 아직 대화창 안에만 있는 상태

지금 상태

스크롤을 올려야 찾을 수 있음.
대화를 닫으면 다시 찾기 어려움

생기는 문제

다음에 같은 작업을 시키려면 처음부터 다시 설명해야 함

해야 할 일

대화를 파일로 굳히기.
다음 대화에서 그 파일만 읽히면 같은 자리에서 이어감

이 파일 묶음을 스펙이라고 부름

단계로 시킬 때와 목표로 시킬 때

할 일을 하나씩 지시하는 방식과 도달할 상태를 정해 주는 방식의 차이

구분	단계로 지시	목표로 지시
내가 주는 것	1번 하고, 2번 하고, 3번 하기	이런 상태가 되면 완료
순서 결정	내가 정함	AI가 정하고 나는 결과를 확인
중간에 막힐 때	다음 단계를 내가 다시 지시	다른 경로를 스스로 찾음
적합한 일	절차가 이미 정해진 짧은 일	여러 단계가 필요한 긴 일

목표로 지시하는 방식을 **골(goal)** 이라고 부름

목표에 반드시 들어가야 할 두 가지

도달할 상태만 있고 판정 기준이 없으면 완료는 선언에 그침

도달 상태

무엇이 만들어져 있어야 하는지.
"보고서를 잘 정리한다"가 아니라 "표 3개와 그래프 2개가 들어간 문서 1개"

판정 기준

끝났는지 어떻게 확인하는지.
사람이 눈으로 보고 예 또는 아니오로 답할 수 있는 문장

애매한 완료 기준	판정 가능한 완료 기준
보기 좋게 정리 완료	항목이 표로 정리되고 각 행에 출처 표기
오류 없이 동작	제공 파일을 넣었을 때 결과 화면이 열리고 값이 표시됨

목표 정의 요청문

인터뷰가 끝난 같은 대화창에 이어서 입력

지금까지 인터뷰한 내용을 바탕으로 목표를 정의해 주세요.

아래 형식으로 작성해 주세요.

1. 도달 상태: 무엇이 만들어져 있어야 하는지 구체적으로
2. 범위 밖: 이번에는 하지 않는 것
3. 완료 기준: 사람이 예/아니오로 판정할 수 있는 문장 5개
4. 확인 방법: 각 기준을 어떻게 확인하는지

애매한 표현은 쓰지 말고, 판정할 수 없는 문장은 다시 써 주세요.

실습
05

목표 정의

판정 가능한 완료 기준 5개 · 목표 문서 만들기

지금 상황

실습 04에서 인터뷰로 조건을 끌어내 결과물까지 만들어 봄.
언제 끝났다고 할지 판정할 기준은 아직 없어 완료가 선언에 그칠 상태

만들 것

도달 상태 · 범위 밖 · 완료 기준 5개 · 확인 방법이 담긴 목표 문서 1장. 판정 불가능한 문장은 2회 이상 고쳐 씀

인터뷰와 목표를 파일로 굳히면 스펙 폴더

한 파일에 다 넣지 않고 성격별로 나누는 이유

한 파일에 몰면	왜 하는지와 무엇을 만드느지가 섞여 둘 다 흐려짐. 고칠 때 어디를 고쳐야 할지 찾기 어려움
두 층으로 나누기	왜 하는가를 적는 문서와 무엇을 만드느가를 적는 문서로 분리
부르는 이름	앞쪽을 BRD(요청서), 뒤쪽을 PRD(기능 명세)라고 부름. 이름은 몰라도 되고 구분만 기억

스펙 폴더의 여섯 파일

AI가 이 구조로 만들어 주고, 빠진 곳은 내가 채움

예시 파일 이름	답하는 질문	비면 생기는 일
brd/background.md	왜 이 일을 하는가	몇 달 뒤에 이유를 잊음
brd/scope.md	누구를 위해, 어디까지	AI가 범위를 알아서 넓힘
prd/requirements.md	무엇이 나오는가	매번 다른 결과물
prd/constraints.md	지켜야 하는 선은 무엇인가	사고는 대부분 이 파일이 얇아서 남
prd/done.md	언제 끝인가	끝없이 고침
prd/verify.md	끝났는지 어떻게 확인하는가	완료가 선언에 그침

파일 이름은 예시이며 팀이나 상황에 맞게 바뀌도 됨.
고정된 규격이 아니라 여섯 가지 질문에 답하는 구분이 핵심

여섯 파일이 이어지는 방식

위에서 하나라도 비면 아래가 흔들림

왜 하는가	배경과 문제를 적음	brd/background.md
어디까지	대상과 범위를 좁힘	brd/scope.md
무엇을	나올 것을 번호로 고정	prd/requirements.md
어떤 선에서	지켜야 할 제약을 적음	prd/constraints.md
언제 끝	완료 기준과 확인 방법을 적음	prd/done.md · verify.md

오른쪽 파일 이름은 예시.
순서와 역할만 지키면 이름은 자유롭게 변경 가능

스펙 폴더 생성 요청문

인터뷰와 목표 정의를 끝낸 같은 대화창에 이어서 입력. 아래 여섯 파일 이름은 예시이며 상황에 맞게 변경 가능

지금까지 인터뷰하고 정의한 내용을 스펙 문서로 만들어 주세요.

아래 여섯 개 파일로 나누어, 각각 마크다운으로 작성해 주세요.

- brd/background.md : 왜 이 일을 하는지
- brd/scope.md : 누구를 위해, 어디까지
- prd/requirements.md : 무엇이 나오는지 (번호를 붙여서)
- prd/constraints.md : 지켜야 하는 제약
- prd/done.md : 완료 기준 (체크박스 형식)
- prd/verify.md : 각 기준의 확인 방법

내가 답하지 않아 비어 있는 항목은 지어내지 말고
"확인 필요"라고 표시해 주세요.

실습
06

스펙 폴더

내 주제 스펙 폴더 · 마크다운 6개 파일 만들기

지금 상황

인터뷰와 목표 정의 결과가 아직 대화창 안에만 있음.
대화를 닫으면 다음에 처음부터 다시 설명 필요

만들 것

brd 2개 · prd 4개, 마크다운 6개 파일이 든 개인 폴더 1개. "확인 필요" 표시 항목은 직접 채워 빈 항목 0개

왜 하필 마크다운으로 만들까요

같은 내용을 담는 세 가지 형식의 성격 비교

형식	구조 표시	사람이 읽기	분량
일반 텍스트	없음	쉬움	가장 짧음
마크다운	기호 하나로 표시	쉬움	짧음
HTML	여는 태그와 닫는 태그	어려움	두세 배로 늘어남

구조가 살아 있으면서 분량이 짧은 자리가 마크다운.
그래서 AI에게 주는 문서의 기본값이 됨

AI가 마크다운을 잘 다루는 네 가지 이유

형식 자체가 AI가 가장 익숙한 문법이라는 점이 핵심

가장 많이 본 형식	개발 문서·설명서·기술 글 대부분이 마크다운으로 쓰임. AI가 학습 과정에서 가장 많이 접한 구조 문법
기호 하나로 구조	제목·목록·표를 기호 한두 개로 표시. 같은 내용을 담을 때 HTML보다 분량이 훨씬 적어 한 번에 더 많이 읽힘
사람과 기계가 같은 파일	태그를 건어내지 않아도 그대로 읽힘. 내가 직접 열어 고칠 수 있어 검토가 빠름
넣는 형식과 나오는 형식이 같음	AI가 답할 때도 마크다운으로 씀. 주고받는 과정에서 형식이 깨지지 않음

일반 텍스트로는 왜 부족할까요

가장 짧지만 구조 표시가 없어 AI가 경계를 추측하게 됨

생기는 일

어디까지가 한 항목인지 AI가 스스로 판단.
문서가 길어질수록 판단이 어긋남

가리키기 어려움

"세 번째 요구사항을 고쳐 줘"라고 해도 어느 부분인지 특정하기 어려움

결론

짧은 메모는 텍스트로 충분.
여러 번 고치며 오래 쓸 문서는 마크다운이 유리

그러면 HTML은 언제 쓸까요

보이는 것 자체가 요구사항일 때는 HTML이 유리

화면 설계

버튼 위치·화면 순서·눌렀을 때의 변화.
글로 열 줄 설명할 것을 한 장으로 보여줌

흐름도와 도표

단계가 갈라지고 되돌아오는 구조.
줄글로는 순서가 잘 잡히지 않음

합의가 필요할 때

브라우저로 바로 열어 같이 보며 고칠 지점을 지목.
말로 하는 회의보다 결론이 빠름

오늘 뒤에 다룰 화면 초안 만들기가 바로 이 자리에 해당

읽는 스펙과 보여주는 스펙

한 프로젝트 안에서 두 형식을 함께 씀

구분	마크다운	HTML
쓰는 자리	배경·범위·요구사항·완료 기준	화면 설계·흐름도·결과 미리보기
보는 사람	AI와 나	함께 합의할 사람들
고치는 방식	파일을 열어 문장 수정	다시 그려 달라고 요청
한 줄 정리	읽고 고치는 스펙	보여주고 합의하는 스펙

둘 중 하나를 고르는 문제가 아니라, 목적에 맞게 나눠 쓰는 문제

이 방식이 필요한 일과 그렇지 않은 일

모든 일에 스펙을 만들면 오히려 느려짐

스펙 없이 바로	스펙을 먼저
한 번 물어보고 끝나는 일	여러 날에 걸쳐 이어지는 일
결과를 바로 눈으로 판단 가능	완성 여부를 판단할 기준이 필요
나 혼자 쓰고 버릴 결과	여러 사람이 함께 보거나 넘겨줄 결과
번역·요약·짧은 초안	프로그램 제작·자료 분석 도구·졸업 프로젝트

오래 걸리고 큰 작업일수록 앞에서 쓴 30분이 뒤에서 며칠을 아낌

2차 과정에서 이 폴더로 하는 일

오늘 만든 스펙 폴더가 다음 주 실습의 출발점

다음 주에 하는 것

이 폴더를 그대로 읽히고 실제로 동작하는 프로그램을 만듦.
코드는 직접 쓰지 않음

그래서 오늘 할 일

주제를 2차에서 실제로 만들고 싶은 것으로 정해 두기

가져올 것

스펙 파일 여섯 개가 들어 있는 폴더 하나.
같은 계정으로 이어서 사용

이번 블록 정리

질문을 잘 쓰는 사람에서, 일을 문서로 정의하는 사람으로

- ☐ 좋은 질문을 만들어 달라고 먼저 요청 가능
- ☐ AI가 나를 인터뷰하게 만들어 조건을 빠짐없이 끌어냄
- ☐ 도달 상태와 판정 기준으로 목표를 정의 가능
- ☐ 대화를 스펙 파일 여섯 개로 굳혀 다음 대화에서 재사용
- ☐ 읽는 스펙은 마크다운, 보여주는 스펙은 HTML로 구분

04

내 자료로 답하게 하기

내가 올린 자료 안에서 답하고 근거를 표시하게 만들기

일반 챗봇과 자료 기반 도구

답을 어디에서 만들어 오는지가 다름

일반 챗봇

- 학습해 둔 지식 전체에서 답을 만듦
- 내 자료 밖의 내용이 섞여 들어옴
- 어느 문장에서 나온 답인지 확인 어려움

자료 기반 도구

- 내가 올린 자료 안에서만 답을 만듦
- 자료에 없으면 없다고 답함
- 답 옆에 근거 문장의 위치를 함께 표시

사실 확인이 필요한 작업일수록 자료 기반 도구가 유리

제미나이 노트북으로 할 수 있는 것

자료를 올리는 순간부터 달라지는 세 가지

여러 자료 한 번에 강의 노트·논문·보고서를 한 곳에 올려 통째로 읽히기

근거 문장과 함께 답변에 붙은 인용 표시로 어느 문장에서 나온 답인지 확인

요약본과 학습 자료 요약·예상 질문 목록·음성 요약 같은 형태로 변환

제미나이 노트북(Gemini Notebook)은 구글이 만든 **자료 기반 질의 도구**. 접속 주소는 notebook.google.com
2026년까지 **노트북엘엠(NotebookLM)**으로 불리던 그 도구이며, 옛 주소로 들어가도 자동 연결됨

올릴 자료 고르는 기준

넣기 전에 확인할 세 가지

기준	확인할 점	걸러야 할 자료
최신본인가	개정일·버전 표기 확인	몇 해 전 초안, 개정 전 규정
원본인가	남이 줄인 요약이 아니라 원문인지 확인	출처가 없는 요약본
개인정보가 없는가	이름·학번·연락처 포함 여부 확인	명단, 연락처 파일

자료가 부실하면 답도 부실. 넣기 전에 고르는 일이 절반

본인 자료가 없다면

실습 폴더에 준비된 자료로 대체 가능

파일	담긴 내용	해볼 만한 질문
선박건조실적_2024_2026.csv	140행. 선종·발주지역·건조야드·지연일수·지연사유	지연이 큰 야드 찾기
기자재_납품이력.csv	110행. 수주번호로 건조실적과 이어지는 납품 이력	지연 원인 추적
해상운임지수_월별.csv	32행. 건화물·컨테이너·유조선 운임지수와 벙커유가	시기별 흐름 정리

위치: 실습 폴더 `practice/`. 본인 전공 자료가 있으면 **그쪽을** 우선

던져볼 질문 다섯 개

자료를 올린 직후 순서대로 입력

1. 올린 자료들의 공통 주제와 서로 다른 관점을 정리해 줘.
2. 자료에 나온 숫자 중 중요한 다섯 개를 표로 정리해 줘.
3. 자료끼리 서로 어긋나는 부분이 있으면 짚어 줘.
4. 자료에 답이 없는 내용이면 없다고 분명히 말해 줘.
5. 위 답변마다 근거가 된 문장을 함께 표시해 줘.

4번과 5번이 핵심. 이 조건이 없으면 자료에 없는 내용까지 그럴듯하게 채워 넣음

실습
07

자료 기반 질의

내 자료 묶음 1개 · 근거 대조 기록 만들기

지금 상황	자료를 올려 그 안에서만 답하게 하는 방식과 던져볼 질문 다섯 개까지 준비됨. 인용 표시가 실제 원문과 맞는지 확인 전
실습 폴더	실습파일/선박건조실적_2024_2026.csv 실습파일/기자재_납품이력.csv 실습파일/해상운임지수_월별.csv
만들 것	자료 3개 이상을 올린 묶음 1개 · 질문 다섯 개에 대한 답변 5건 · 인용 표시를 눌러 원문과 대조한 기록

근거를 **확인하는 방법**

인용 표시를 눌러 원문 문장을 직접 확인

1 · 표시 확인	답변 문장 끝의 인용 번호나 표시를 클릭	원문 구간으로 이동
2 · 원문 대조	표시된 문장이 실제로 그 주장을 담고 있는지 확인	일치 여부 판단
3 · 불일치 처리	근거가 약하면 질문을 좁혀 다시 요청	수정된 답변

근거 표시가 붙어 있어도 **내용이 맞는지**는 사람이 확인. 표시 유무와 정확성은 별개

인용 번호를 눌렀을 때

출처

⚠️ 교육 실습용 가상 논문입니다

소스 가이드

do not state that the network contains the route on which vessels of different size classes operate under identical conditions, so the size effect cannot be fully separated from unobserved route characteristics.

3. Results

The overall cancellation rate across the six-year window was 9.5 percent, or 3,912 of 41,286 scheduled sailings. Table 1 disaggregates this figure by vessel size class and by recorded cause.

Table 1. Cancellation rate and recorded cause by vessel size class, 2019–2024

Vessel size class	Scheduled sailings	Cancelled	Rate (%)	Sea state (%)
Under 300 GT	14,902	2,206	14.8	71.3
300–1,000 GT	16,470	1,318	8.0	66.8
Above 1,000 GT	9,914	388	3.9	52.1

채팅

선박 규모별 결항률이 어떻게 다른지 수치와 함께 정리해 줘.

Thoughts

선박 규모가 작을수록 결항률이 확연히 높아지며, 기상 상황(특히 풍속)에 따른 민감도와 결항 원인 구성에서도 규모별로 뚜렷한 격차가 나타납니다.

1. 선박 규모별 결항률 비교

전체 41,286회의 운항 계획 중 **전체 평균 결항률은 9.5%**입니다 1 2 . 그러나 이를 선박의 총톤수 (GT) 규모별로 나누어 보면 결항률은 최대 3.8배까지 벌어집니다 2 .

- 300톤 미만 소형 선박 (Under 300 GT): 총 14,902회 운항 계획 중 2,206회가 결항되어 가장 높은 **14.8%**의 결항률을 보였습니다 2 .
- 300톤 이상 ~ 1,000톤 이하 중형 선박 (300–1,000 GT): 총 16,470회 운항 계획 중 1,318회가 결항되어 결항률은 **8.0%**입니다 2 .
- 1,000톤 초과 대형 선박 (Above 1,000 GT): 총 9,914회 운항 계획 중 388회가 결항되어 결항률은 **3.9%**로 가장 낮았으며, 이는 대형 선박의 안정적인 운항 특성을 반영한 결과로 판단됩니다 2 .

2. 풍속에 따른 선박 규모별 결항률 차이

단순히 풍속이 강해진다고 해서 모든 선박이 동일하게 결항하는 것은 아닙니다. 특히 소형 선박과 대형 선박 간의 격차가 매우 뚜렷하게 나타납니다.

- 약한 바람 (풍속 6 m/s): 결항률이 10% 이하로 낮으며, 모든 규모에서 격차가 13.4%포인트로 벌어집니다.
- 보통 바람 (풍속 10 m/s): 결항률이 8% 이하로 낮아지며, 격차가 13.4%포인트로 벌어집니다.
- 강한 바람 (풍속 14 m/s): 소형 선박의 결항률이 14.8%로 급증하며, 이는 대형 선박의 결항률(3.9%)과 비교하여 11.6%포인트 차이가 발생합니다.

질문하거나 창작하세요

⚠️ 교육 실습용 가상 논문입니다

Table 1. Cancellation rate and recorded cause by vessel size class, 2019–2024

Vessel size class	Scheduled sailings	Cancelled	Rate (%)	Sea state (%)	Forecast (%)
Under 300 GT	14,902	2,206	14.8	71.3	14.8
300–1,000 GT	16,470	1,318	8.0	66.8	17.1

소스 보기

요약을 그대로 믿지 않는 법

숫자와 고유명사는 원문 대조 필수

숫자	금액·비율·연도는 요약 과정에서 자주 바뀜
고유명사	기관명·선박명·항로명은 비슷한 이름으로 바뀌기 쉬움
인과 표현	자료에 없는 원인 설명이 덧붙었는지 확인
빠진 조건	예외·단서 조항이 요약에서 사라졌는지 확인

전부 대조할 필요는 없음. 숫자·이름·조건 세 가지만 먼저 확인

글자만이 아닌 자료로 넘어가기

이미지·표·손글씨가 섞인 자료를 함께 읽히는 단계

멀티모달	글자뿐 아니라 이미지·표·소리를 함께 입력받아 처리하는 방식
쓸 자리	스캔한 도면, 손으로 적은 노트, 사진으로 찍은 표
요청 방식	자료를 올린 뒤 원하는 결과 형식을 표로 지정
주의	흐릿한 사진은 잘못 읽음. 필요한 부분만 크게 찍어 올리기

구글 AI 스튜디오(Google AI Studio)는 구글 모델에 자료를 직접 넣어보는 웹 도구. 접속 주소는 aistudio.google.com

실습
08

멀티모달 입력

사진·그림 자료로 검증된 표 1개 만들기

지금 상황

글자 자료를 올려 근거까지 대조하는 데까지 마침.
스캔 도면·손글씨 노트처럼 이미지가 섞인 자료는 아직 넣어 본 적 없음

만들 것

표나 그림이 든 자료 1개(사진 촬영본 가능)에서 뽑아낸 표 1개 · 원본과 한 칸씩 대조해 틀린 칸을 고친 수정본 1개

개인정보·대외비 자료를 다룰 때

한 번 올린 자료는 회수 어려움

- ☐ 학교·회사 규정에서 외부 도구 업로드 허용 여부를 먼저 확인
- ☐ 이름·학번·연락처는 지우거나 가명으로 교체한 뒤 업로드
- ☐ 대외비 표시가 있는 문서는 담당 부서 승인 전까지 업로드 금지
- ☐ 실습에서는 공개 자료나 준비된 실습 자료 사용 권장

판단이 서지 않으면 올리지 않는 쪽이 안전. 올리기 전 판단이 유일한 방어선

04파트 정리

내 자료로 답을 받고 근거까지 확인한 상태

- ☐ 자료 기반 도구와 일반 챗봇의 차이 확인
- ☐ 전공 자료 세 개 이상을 올려 질문 다섯 개로 근거 확인
- ☐ 요약의 숫자·고유명사·단서 조항을 원문과 대조
- ☐ 그림과 표가 섞인 자료를 표 형태로 정리

결과물: 내 자료로 만든 질의응답 기록과 표 정리본 1건

05

멀티모달 창작 워크숍

말로 설명하던 것을 화면과 소리로 만들어 확인

백문이 불여일견

글로 설명한 기획과 화면으로 본 기획의 차이

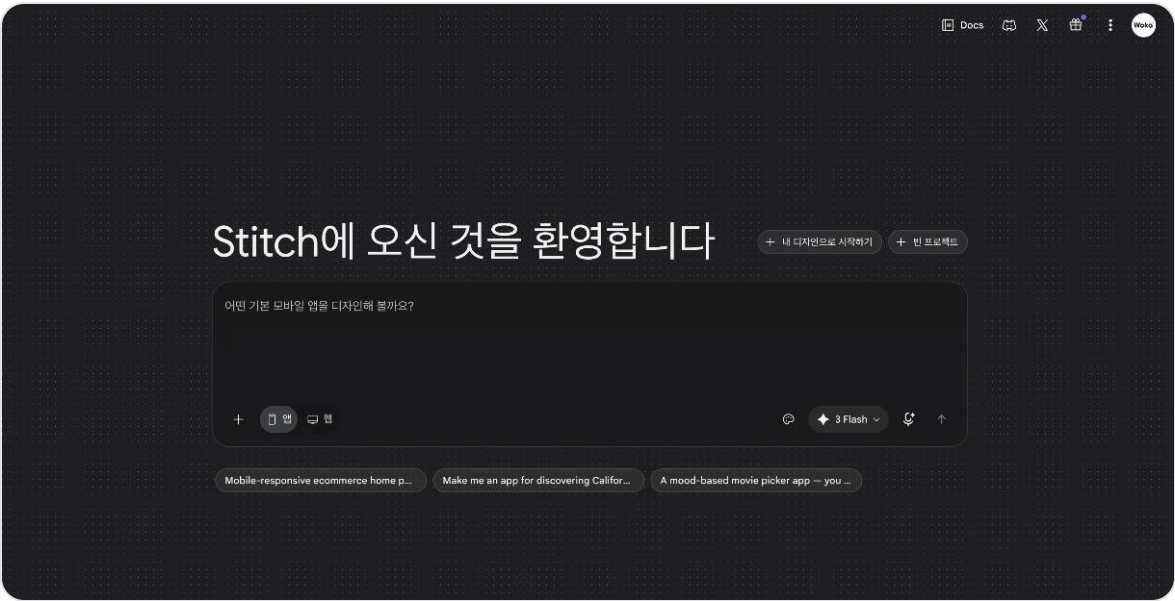
글로 설명할 때	읽는 사람마다 머릿속 그림이 다름. 어디를 고쳐야 할지 말로 맞춰가는 데 시간이 걸림
화면으로 볼 때	초안 화면을 함께 보는 순간 고칠 지점이 뚜렷해짐. 버튼 위치·글자 크기까지 손으로 짚어 지목 가능

설명을 더 정교하게 다듬는 대신 초안을 먼저 띄우고 같이 보는 방식

화면 초안을 만드는 도구 스티치(Stitch)

만들고 싶은 앱·웹 화면을 문장으로 설명하면 시안으로 뽑아 주는 도구

무엇을	화면 설명을 넣으면 앱·웹 화면 시안을 생성
필요한 것	그림 실력·디자인 도구 경험 불필요. 설명 문장만 있으면 시작 가능
넣을 내용	누가 쓰는 화면인지, 무엇을 보여줄지, 어떤 버튼이 필요한지



완성된 앱이 아니라 이야기를 나누기 위한 초안을 얻는 도구 · 입력창 왼쪽에서 앱과 웹 중 하나를 먼저 선택 · 결과는 이미지 파일로 내려받기 가능

화면 초안 요청문

그대로 붙여넣고 괄호 부분만 내 상황으로 교체

승선 실습을 앞둔 대학생이 쓰는 모바일 앱 화면을 만들어 줘.

화면 이름: 승선 실습 일정 확인

답을 내용:

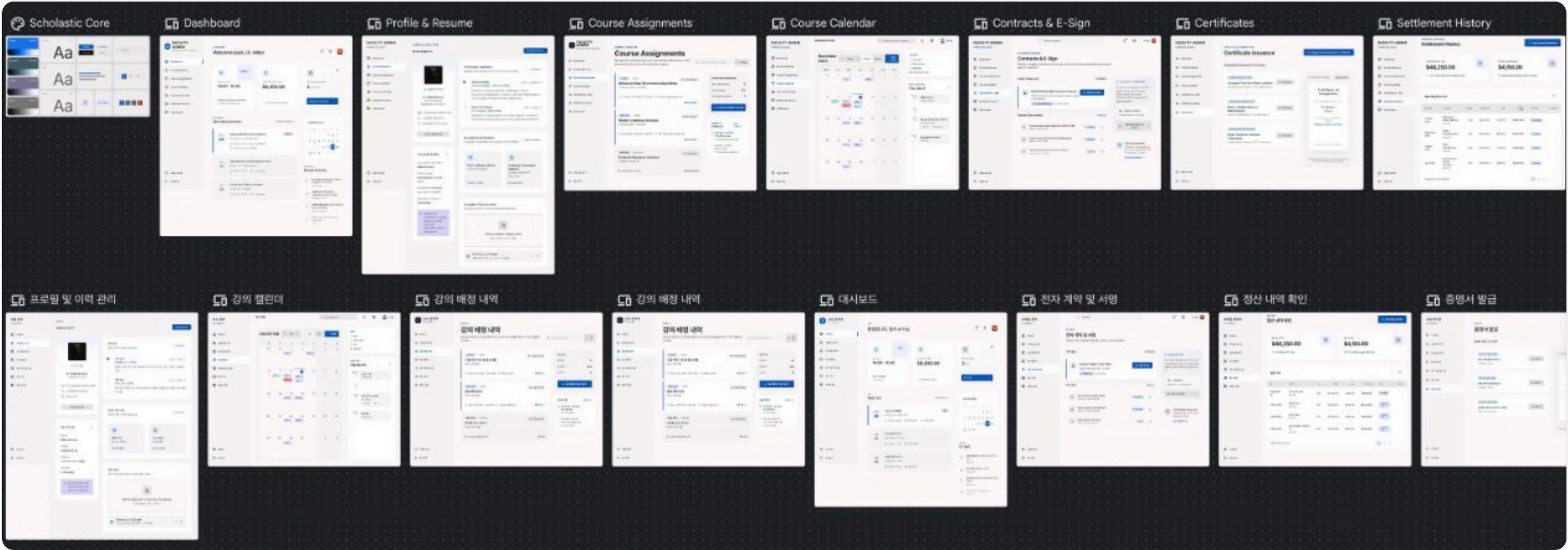
1. 이번 학기 승선 실습 일정을 날짜순으로 보여줄 것
2. 실습선 이름 · 승선 항구 · 집합 시간을 한 줄에 함께 표시할 것
3. 가장 가까운 일정 하나는 맨 위에 크게 강조할 것
4. 준비물 확인 목록을 아래에 접었다 펼 수 있게 넣을 것

화면은 한국어로, 글자는 크고 단순하게 만들어 줘.

같은 틀로 항로별 결항 정보 화면도 요청 가능. 화면 이름과 답을 내용만 교체

요청문 하나가 만든 화면들

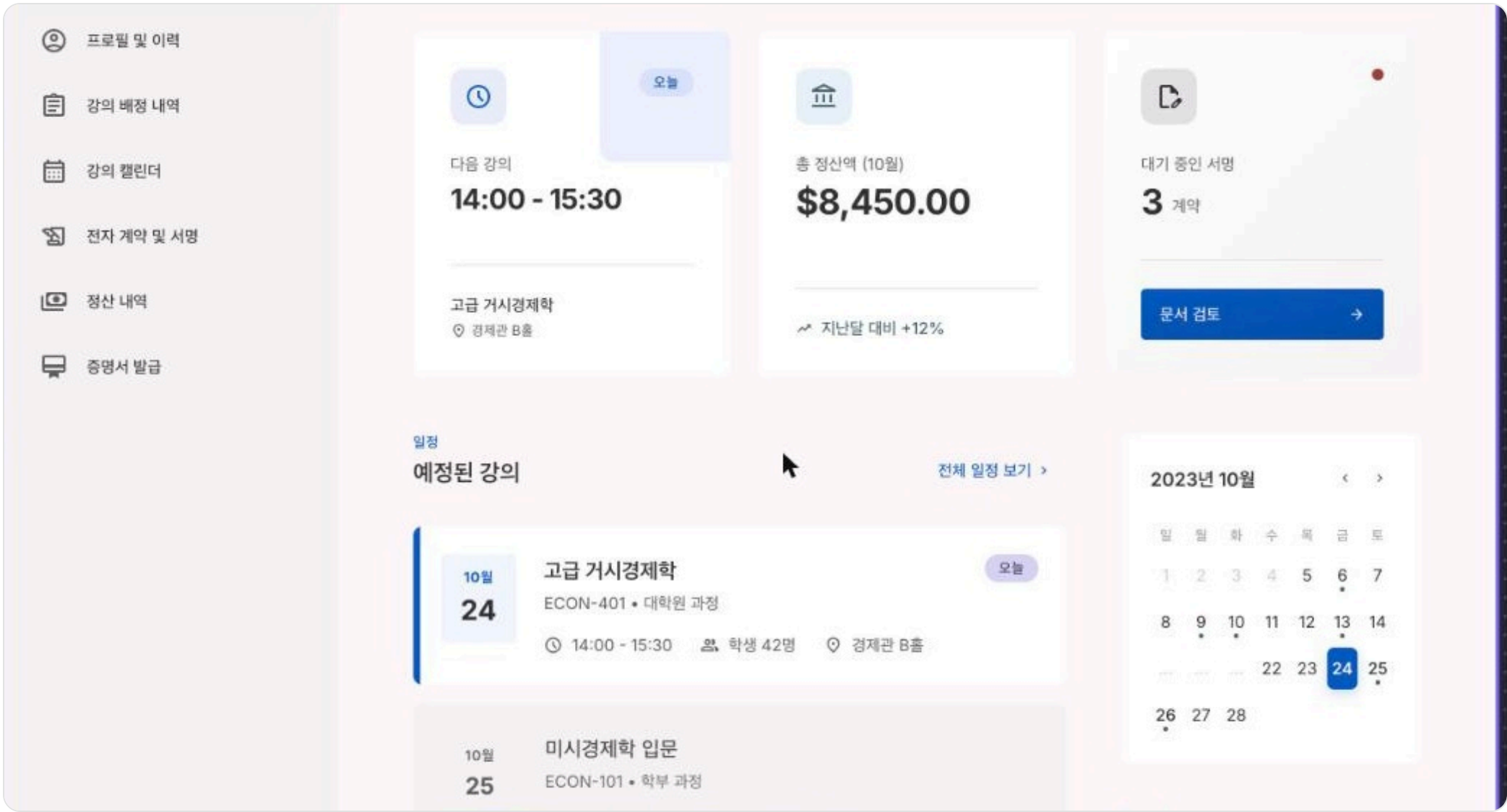
한 번 요청하면 낱장이 아니라 서로 이어지는 화면 묶음이 나옴



마음에 안 드는 화면은 그 장만 골라 다시 요청 · 나머지는 그대로 유지됨

화면 한 장을 열어 보면

글로 적은 조건이 화면 요소로 그대로 옮겨진 상태



왼쪽 메뉴 · 요약 숫자 카드 · 일정 목록 · 달려까지 배치와 문구가 모두 채워진 상태로 나옴

실습
09

화면 초안 만들기

내 전공·진로 주제로 만든 화면 시안 1장

지금 상황

스티치와 화면 초안 요청문 틀까지 확인 완료.
아직 내 주제로 뽑아 본 화면은 없음

만들 것

화면 시안 1장 · 내 주제로 바꾼 요청문 1개 · 고칠 점 3개 메모

나온 화면을 고치는 순서

한 번에 다 고치지 말고 한 가지씩 요청

1. 한 가지만	"왼쪽 목록을 위아래 카드 형태로 바꿔 줘"처럼 한 항목만 요청	바뀐 화면 1장
2. 비교	직전 화면과 나란히 두고 나아졌는지 판단	채택 여부 결정
3. 반복	채택했으면 다음 한 가지를 이어서 요청	서너 번이면 형태 확정

여러 요구를 한 번에 넣으면 어느 요청이 반영됐는지 확인 불가. 되돌리기도 어려움

짧은 곡을 만드는 도구 수노(Suno)

가사와 분위기를 글로 적으면 노래로 만들어 주는 도구

가사	직접 쓴 문장을 그대로 사용. 주제만 주고 가사 작성을 맡기는 것도 가능
분위기	밝은 행진곡·잔잔한 발라드처럼 느낌을 말로 지정
소리	기타 중심·남녀 합창처럼 원하는 악기와 목소리를 함께 표기
길이	1~2절 분량이면 충분. 짧을수록 듣고 고치기 쉬움

가사와 분위기를 따로 나눠 적는 것이 결과 차이를 만드는 지점

곡 요청문

분위기와 가사를 나눠 적고 길이까지 지정

[분위기]

밝고 힘찬 행진곡. 기타와 드럼 중심, 남녀 합창.
후렴은 따라 부르기 쉽게.

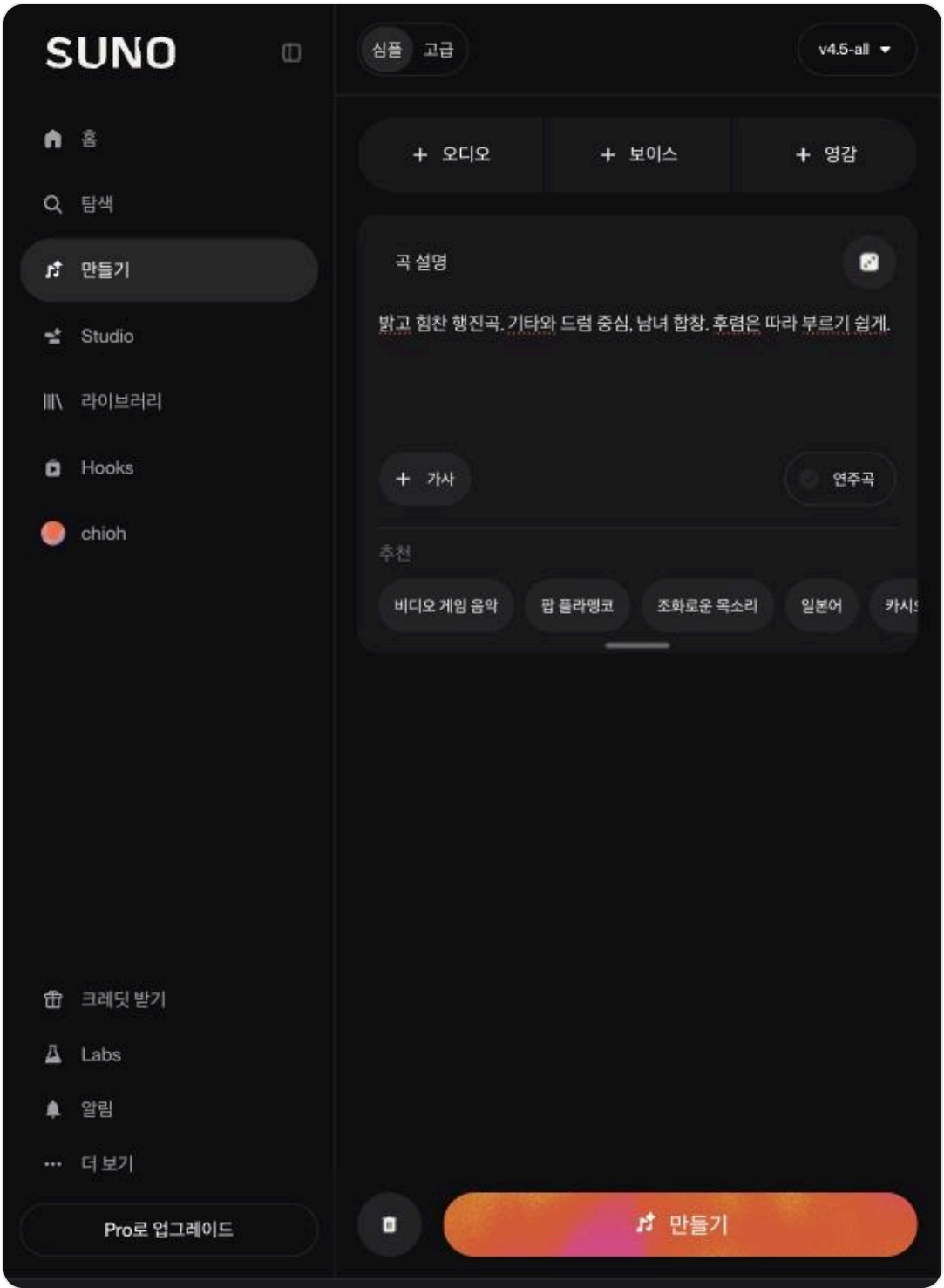
[가사]

1절 · 새벽 항구에 첫 배가 뜨고
 우리는 도면을 펴고 하루를 연다
후렴 · 파도를 읽는 사람, 배를 만드는 사람
 오늘도 우리는 바다로 나아간다

가사는 위 내용을 살려 다듬어 주고,
곡 길이는 1분 30초 안팎으로 만들어 줘.

가사가 막히면 학과·과정 키워드 다섯 개만 주고 가사 작성을 먼저 맡기기

요청문을 넣은 화면



실습
10

조별 창작

우리 학과·과정을 주제로 한 1분 30초 곡 1개

지금 상황

수노 요청문에서 분위기와 가사를 나눠 적는 방식 확인.
조에서 담을 장면은 아직 미정

만들 것

장면 3개에서 뽑은 가사 초안 1개 · 분위기 문장 1개 · 발표에 쓸 곡 1개 확정

만든 결과물 남기기

화면과 곡 모두 파일로 내려받아 한곳에 정리

남길 것	방법
화면 시안	화면 이미지를 내려받아 개인 폴더에 저장
곡 파일	음원 파일을 내려받아 같은 폴더에 저장
요청문	실제로 넣은 요청문을 문서 파일로 함께 보관
고친 기록	무엇을 왜 바꿨는지 한 줄씩 정리

폴더 이름은 날짜와 주제로. 내일 미니 프로젝트에서 그대로 이어 사용

조별 발표

조당 3분 · 결과물보다 고친 과정을 중심으로

무엇을	만들려던 화면·곡의 주제 한 줄
어디를	첫 결과에서 고친 지점 한두 가지
왜	그렇게 고친 이유와 고친 뒤 달라진 점
남은 것	더 고치고 싶었지만 아직 못 한 부분

잘 나온 결과보다 고칠 지점을 짚어낸 판단이 발표의 핵심

1일차 결과물

오늘 하루가 끝난 시점에 손에 남은 것

☐ 같은 질문을 여러 도구에 넣어 답이 갈리는 지점을 확인한 기록

☐ 질문을 다듬어 만든 요청문과 정리 문서

☐ 내 자료를 읽혀 답하게 만든 대화 기록

☐ 화면 시안 1장과 조별 곡 1곡, 그리고 고친 기록

네 가지 모두 개인 폴더 한곳에 모아둘 것. 내일 그대로 이어서 사용

내일 · 2일차

여는 자리	내 이력을 읽은 면접 코치 만들기
이어서	표로 된 자료에서 답을 직접 찾아내기
그다음	전공 자료로 시험 대비 질문 만들기
마무리	미니 프로젝트와 조별 발표

06

AI에게 일을 맡긴다는 것

한 명에게 시키기에서, 여러 명을 부리기까지

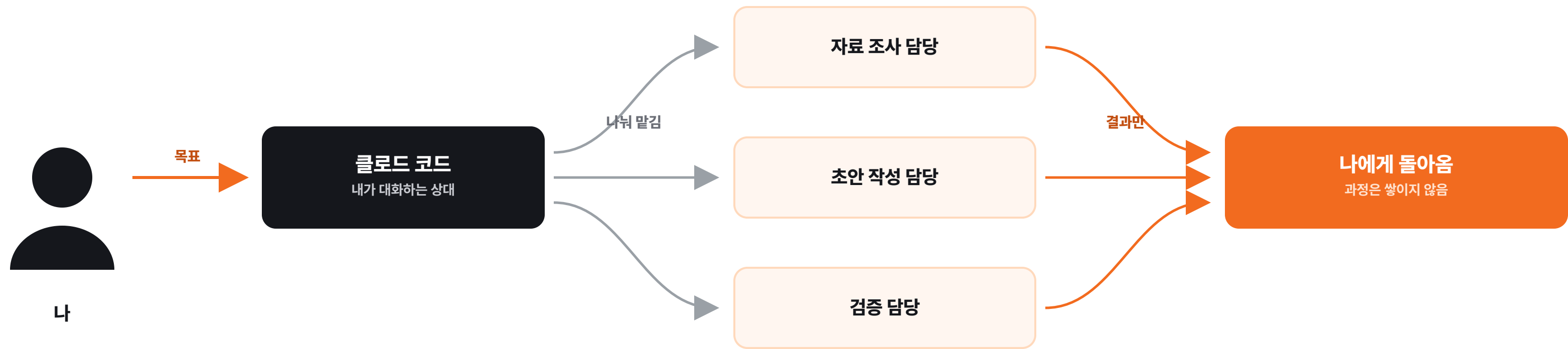
물는 것과 맡기는 것은 다름

챗봇에 익숙해도 여기서부터는 감각이 달라짐

물는다	질문 하나에 답 하나. 결과를 내가 받아서 저장하고 실행함
맡긴다	목표를 주면 스스로 계획하고 실행하고 확인하고 고쳐서 결과를 돌려줌
달라지는 것	내가 할 일이 지시와 검토로 바뀜. 과정은 안 봐도 됨
부르는 말	이렇게 일하는 AI를 에이전트라고 함
클로드 코드가 대표적인 에이전트. 다음 주에 직접 씬	

맡길 사람을 **여러 명** 둘 수 있음

한 명에게 다 시키지 않고, 일마다 담당을 따로 두는 방식



이렇게 따로 두는 담당자를 서브에이전트라고 부름

담당마다 별도 공간에서 일하고, 나에게는 결과만 돌아옴

왜 나누나. 한 사람에게 다 시키면 **대화가 길어져 앞의 지시가 묻힘**

서브에이전트는 **파일 하나**로 만듦

.claude/agents 폴더에 담당자 설명을 적어 두면 끝

```
# .claude/agents/자료조사.md
---
name: 자료조사
description: 주제를 받아 자료를 찾고 근거와 함께 정리해 돌려준다.
---
```

너는 자료 조사를 담당한다.

작업 방식

1. 주제와 관련된 자료를 찾는다
2. 확인되지 않은 내용은 "확인 필요"로 표시한다

돌려줄 것

- 정리한 내용 · 각 항목의 근거
- 사람이 판단해야 할 항목

설명을 적어 두면 그 담당자가 생김. "돌려줄 것"을 지정해야 결과 모양이 고정됨

여럿을 엮는 네 가지 방식

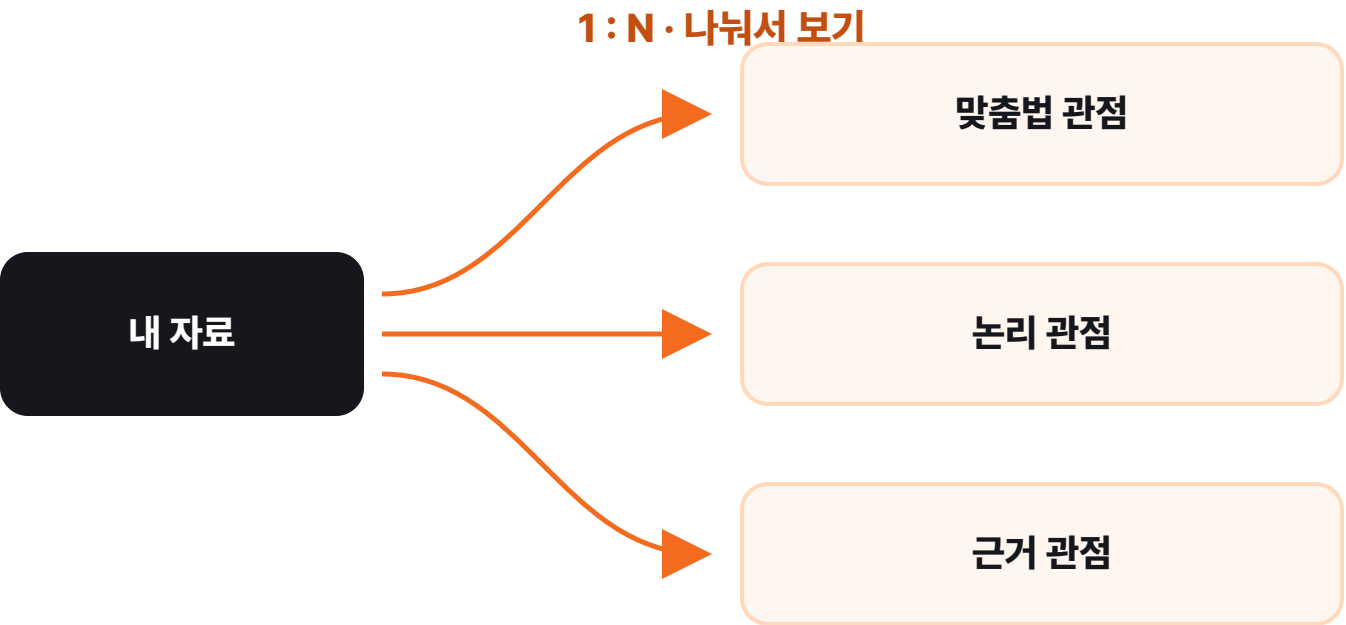
일의 성격에 따라 담당자를 잇는 모양이 달라짐

모양	구조	쓰는 자리
1:1	한 담당자에게 순서대로 맡김	단계가 이어지는 단순한 일
1:N	하나를 여러 담당자가 나눠 봄	같은 자료를 여러 관점으로 검토
N:1	여러 결과를 한 담당자가 합침	흩어진 자료를 하나의 보고서로
N:N	여러 대상을 여러 담당자가 동시에	항목별로 같은 작업을 반복

다 외울 필요 없음. 처음에는 1:N과 N:1부터 써 보면 충분

많이 쓰는 두 모양

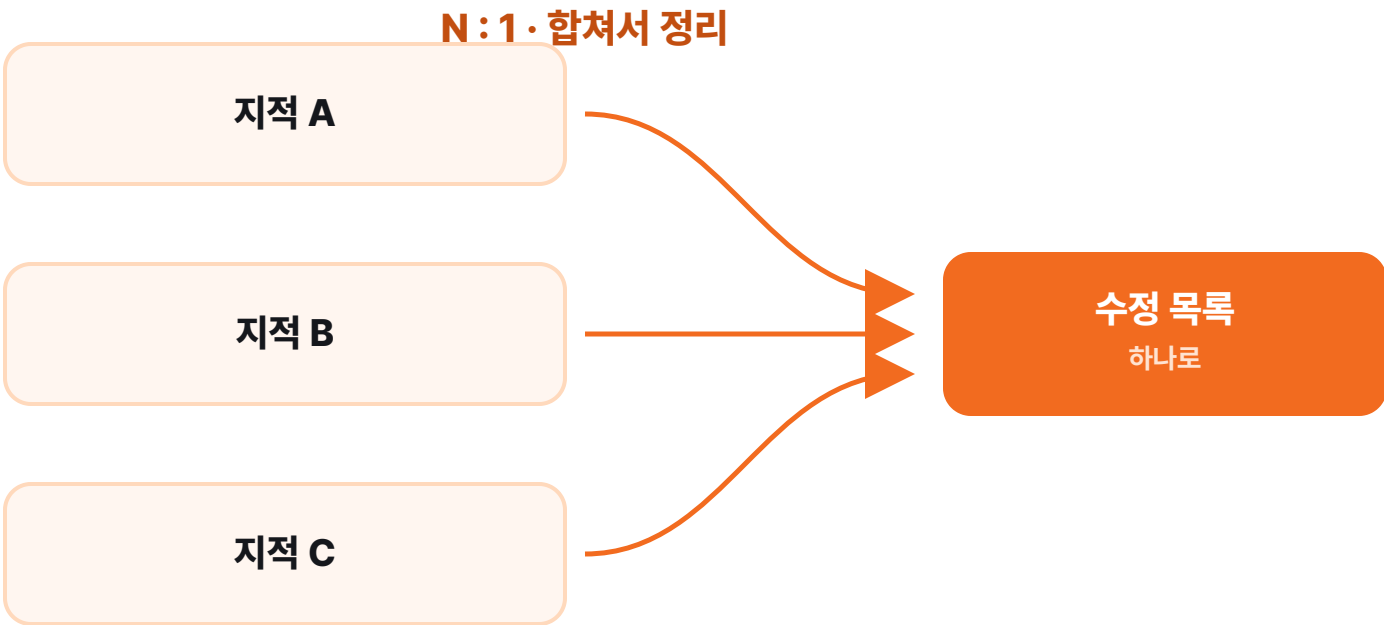
나눠서 보고, 합쳐서 정리하는 흐름



같은 글을 세 사람이 다른 눈으로 봄

왼쪽으로 나눠 보고, 오른쪽으로 합쳐 정리하면 검토 한 바퀴가 끝남

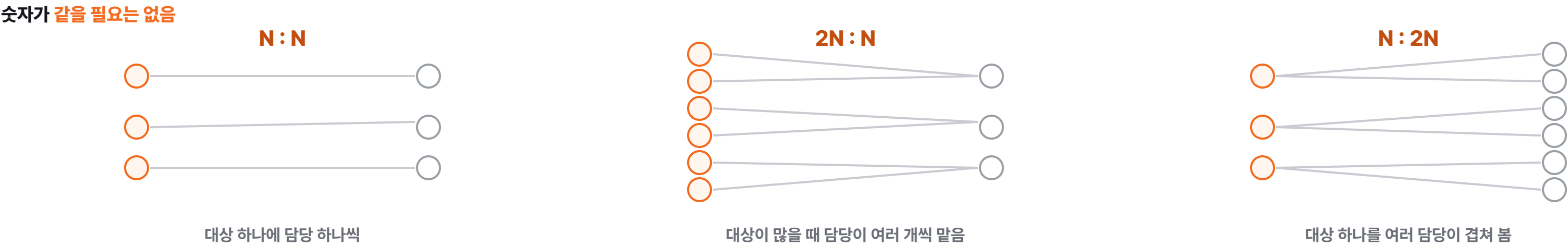
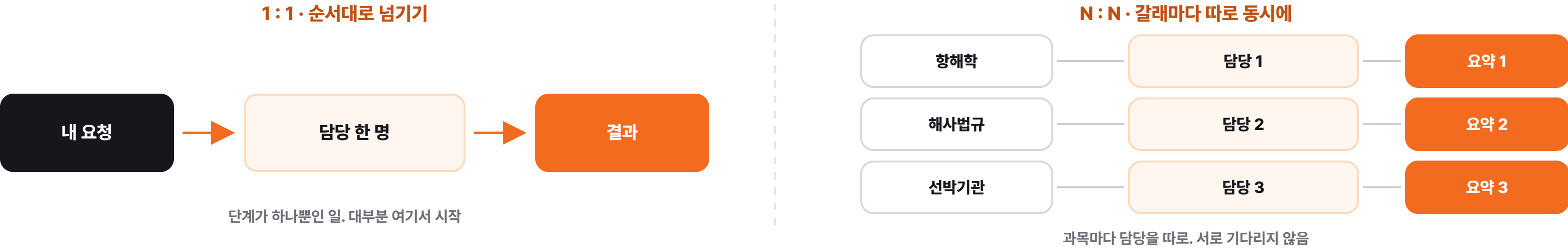
판단이 **갈린 항목**이 가장 중요함. 그 자리가 **사람이 결정할 자리**



같은 지적은 묶고, 갈린 판단은 따로 표시

나머지 두 모양

가장 단순한 것과, 여러 갈래를 한꺼번에 돌리는 것



왼쪽이 1:1, 오른쪽이 N:N. 아래는 담당 수를 바꾼 변형

숫자를 맞추는 필요 없음. 대상과 담당을 몇 개씩 둘지가 내가 정하는 부분

여럿을 한꺼번에 — **울트라코드 모드**

담당자 여럿을 동시에 돌려 큰 일을 한 번에 처리하는 방식

무엇	여러 담당자를 동시에 띄워 병렬로 일을 시키는 실행 방식
빨라짐	순서대로 하면 한 시간 걸릴 일이 동시에 진행돼 크게 줄어듦
대신	담당자 수만큼 사용량이 늘어남. 작은 일까지 나누면 손해
주의	둘이 같은 파일을 고치면 나중 것이 앞의 것을 덮음. 맡을 자리를 미리 나눌 것

겹치지 않는 일에만 씬. 겹치면 순서대로가 오히려 빠름

맡기면 안 되는 일

맡길 수 있는 상태로 만드는 것이 먼저

판단 기준이 없는 일 무엇을 돌려줘야 할지 정해지지 않음. 완료 기준부터

되돌리기 어려운 일 중간 확인 없이 진행되므로 사후 수습 비용이 큼

책임이 걸린 판단 학칙·규정 해석처럼 사람이 책임지는 영역

검증까지 같은 담당 판정한 쪽이 자기 결과를 검증하면 대조가 성립하지 않음

어제 배운 스펙과 완료 기준이 결국 "맡길 수 있게 만드는" 준비

06파트 정리

다음 주에 하는 일이 어떤 모양인지 미리 확인

본 것	묻는 것과 맡기는 것의 차이 · 서버에이전트와 만드는 법
엮는 법	1:1 · 1:N · N:1 · N:N 네 가지. 오늘은 가운데 둘
경계	맡기면 안 되는 일 · 검증은 다른 담당에게
다음 파트	AI를 바깥에 연결하는 두 가지 길

지금은 이런 게 있다는 것만. 직접 만들어 보는 것은 다음 주

07

바깥과 연결하기

AI가 내 파일과 서비스에 직접 닿게 만드는 두 가지 길

AI가 할 수 있는 일은 연결한 만큼

모델은 그대로임. 무엇에 닿는지가 실제 능력을 정함

연결이 없으면 묻고 답하는 것까지. 매번 내가 복사해서 붙여넣어야 함

내 컴퓨터에 연결 폴더와 파일을 직접 읽고 쓰고, 프로그램을 실행함

바깥 서비스에 연결 드라이브·메일·깃허브처럼 내 계정의 자료까지 다룸

그래서 새로 배울 것은 능력이 아니라 연결하는 법

연결하는 방법에 이름이 두 개. **MCP**와 **CLI**

두 가지 길 — MCP와 CLI

가는 방법이 다를 뿐, 도착지는 같음



기억할 것
MCP는 전용 통로를 놓기
CLI는 이미 난 길로 가기

MCP는 규격에 맞춰 연결을 켜 두는 방식, CLI는 명령어로 지시하는 방식

둘 중 되는 쪽을 쓰면 됨. 오늘 깃허브는 둘 다 가능

CLI — 검은 화면이 무섭지 않은 이유

마우스로 클릭하는 대신 글자로 명령을 내리는 방식

무엇 창과 버튼 대신 글자 한 줄로 컴퓨터에 시키는 방식

왜 아직 쓰나 클릭보다 빠르고, 무엇보다 AI가 대신 칠 수 있음

안 외워도 되나 됨. 하려는 일을 말하면 AI가 명령을 만들어 줌

내가 할 일 실행 전에 무엇을 하는 명령인지 한 번 읽어 보기

명령어를 외우는 시대는 지남. 다만 읽고 판단하는 것은 사람 몫

MCP — 연결을 한 번 켜 두는 방식

서비스마다 연결 스위치를 켜면, 이후로는 알아서 씬

무엇	AI와 서비스를 잇는 공통 규격. 한 번 켜면 계속 쓰임
켜는 법	목록에서 서비스를 골라 추가를 누르고 로그인 승인
켜면	"내 드라이브에서 찾아 줘" 한마디로 알아서 뒤져 옴
다음 주	클로드 코드에 구글 드라이브를 이 방식으로 연결함

다음 주 첫 실습이 이것. 오늘은 이름과 개념만 알고 가면 됨

언제 어느 쪽을 쓰나

외울 필요 없음. 지금은 이런 게 있다는 것만

MCP		CLI	
준비	목록에서 고르고 추가 클릭	프로그램 설치하고 로그인 한 번	
쓰는 법	연결되면 알아서 불러 씀	시키면 AI가 명령을 만들어 실행	
잘 맞는 곳	드라이브·메일처럼 내 계정의 자료	깃허브·파일 정리처럼 절차가 정해진 일	
주의	내 계정을 통째로 열어 주는 것	실행 전에 명령을 읽어 볼 것	

오늘 깃허브부터 해 보고, 다음 주에 드라이브를 MCP로 연결함

08

깃허브에 남기기

만든 것을 이 컴퓨터 밖에 저장하고 이어서 쌓기

지금까지 만든 것이 **이 컴퓨터에만** 있음

강의장 컴퓨터는 내 것이 아님. 나가면 남는 것이 없음

지금 상태	어제 만든 파일이 전부 이 자리 컴퓨터 안에만 있음
메일로 보내면	파일이 늘어날 때마다 다시 보내야 함. 어느 게 최신인지 헷갈림
USB에 담으면	고쳐도 이력이 남지 않음. 덮어쓰면 이전 것은 사라짐
필요한 것	어디서든 열리고, 고친 기록이 남는 보관소

그런 보관소가 깃허브. 지금 계정을 만들고, 오늘 만드는 것도 여기에 쌓아 감

깃허브가 무엇인가

개발자만 쓰는 곳으로 알려져 있지만, 실은 기록이 남는 파일 보관소

한 줄로	내 파일을 올려 두고 고친 이력이 전부 남는 인터넷 보관소
저장소	파일을 담는 폴더 하나를 저장소라고 부름. 여러 개 만들 수 있음
왜 좋은가	언제 무엇을 고쳤는지 남아서 되돌릴 수 있음
왜 지금	AI가 여기에 직접 올리고 고칠 수 있음. 다음 주에 시켜 봄

취업에도 씬. 저장소 주소 하나가 내가 무엇을 만들어 왔는지를 보여 줌

가입은 **삼 분**

github.com 접속 후 Sign up. 준비물은 메일 주소 하나

메일	아무 메일이나 됨. 학교 메일이 아니어도 상관없음
사용자 이름	주소에 그대로 들어감. 영문 이름 정도로 무난하게
비밀번호	다른 데 쓰는 것 재사용 금지. 여기에 내 파일이 들어감
메일 인증	받은 편지함에서 코드 확인. 스팸함도 확인

사용자 이름은 나중에 바꾸기 번거로움. 남에게 보여 줄 이름으로 정할 것

저장소를 만들 때 — 공개할지 정하기

만들 때 딱 한 번 고르는 항목. 나중에 바꿀 수는 있음

	Public 공개	Private 비공개
누가 보나	주소를 아는 누구나 볼 수 있음	나만. 초대한 사람만 추가로
좋은 점	주소만 보내면 보여 줄 수 있음	자소서·개인 기록을 안심하고 둬
주의	올리는 순간 전 세계에 열림	보여 주려면 따로 초대해야 함
이럴 때	수업 실습물·포트폴리오	오늘 만들 진로 폴더

오늘 자기소개서까지 들어감. 고민되면 Private으로 시작할 것

올리면 안 되는 것

공개든 비공개든, 올리기 전에 한 번 확인

개인정보	주민번호·전화번호·주소· 나의 이름 이 든 파일
비밀번호·열쇠	계정 비밀번호, API 키 같은 접속 정보 일체
나의 자료	수업 자료·논문 원문처럼 내가 만들지 않은 파일
확인 방법	올릴 폴더를 열어 파일 이름 부터 훑어보기

한 번 올라간 것은 지워도 **이력에 남음**. 올리기 전이 유일한 기회

실습
11

깃허브에 오늘 결과물 올리기

내 저장소 1개 · 어제 만든 파일 전부

지금 상황	어제 만든 파일이 이 컴퓨터에만 있음
할 일	① 가입 → ② 저장소 1개 만들기 (이름 예: career-notes) ③ 공개 여부 고르기 → ④ 어제 만든 파일을 끌어다 놓기
확인	로그아웃 상태 또는 휴대폰에서 주소를 열어 보이는지 확인
적어 둘 것	내 저장소 주소. 오늘 계속 씀

같은 일을 명령 세 줄로

방금 클릭으로 하신 일. CLI로는 이렇게 끝남

```
# ① 깃허브에 로그인 (브라우저가 한 번 열림)
gh auth login

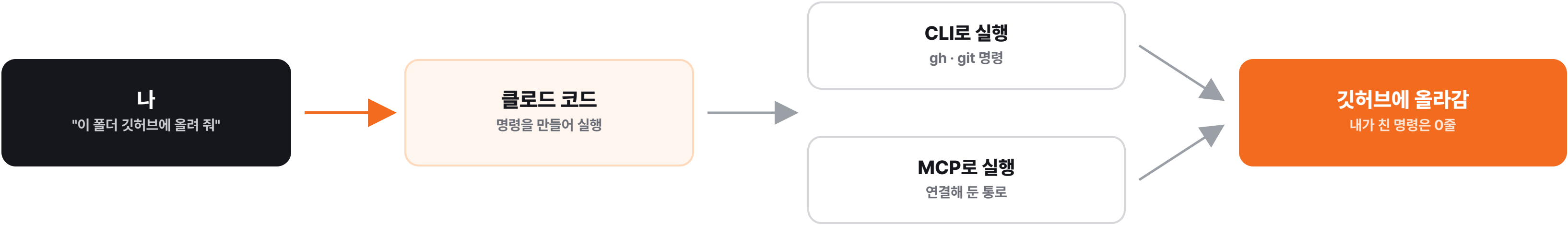
# ② 지금 폴더를 저장소로 만들어 올리기
gh repo create career-notes --private --source=. --push

# ③ 이후 고칠 때마다
git add . && git commit -m "자소서 문단 수정" && git push
```

--private를 **--public**으로 바꾸면 공개 저장소. 클릭으로 고른 것과 같은 항목

다음 주에는 **이 말 한마디**

명령을 내가 치지 않고, 말기는 자리로 옮겨 감



지금 클릭으로 한 일을, 다음 주에는 한마디로 시킴

내가 무엇을 말기는지 **알고 있어야** 결과를 확인할 수 있음

08파트 정리

여기까지 배운 연결을 한 줄씩

에이전트 묻는 것을 넘어 말기는 AI. 담당자를 여러 명 둘 수 있음

MCP · CLI AI를 바깥에 연결하는 두 가지 길. 되는 쪽을 쓰면 됨

깃허브 고친 이력이 남는 보관소. 공개 여부는 만들 때 고름

지금 끝낸 것 어제 결과물이 이 컴퓨터 밖에 있음. 오늘 것도 계속 올림

오늘 만드는 파일도 **수시로 올려 둘 것**. 마지막에 한 번 더 확인함

09

전공·진로 탐색

AI에게 나를 캐묻게 해서 갈 길을 좁히는 시간

어제 쓴 **인터뷰 기법**을 내 진로에

어제는 만들 것의 조건을 캐물었음. 오늘은 같은 방법으로 나를 캐물음

어제 AI가 나를 캐물어 만들 것의 조건을 끌어냄. 그 결과가 스펙 폴더

오늘 같은 방법으로 관심·강점·경험을 캐물어 내 프로필을 정리함

왜 되나 진로도 결국 조건을 모으는 일. 혼자 생각하면 맴돌지만 물어보면 나옴

결과 이 블록이 끝나면 직무 후보 3개와 근거가 손에 남음

여기서 나온 것이 **오늘 만들 모든 것의 재료**가 됨

요청문 1 · 나를 인터뷰하게 하기

어제와 같은 조건. 한 번에 한 질문씩 하게 만드는 것이 핵심

너는 해운·조선·해양 분야 진로 상담사야.

나는 목포해양대학교 첨단해양모빌리티학과 학생이야.

내 진로 방향을 좁히기 위해 나를 인터뷰해 줘.

한 번에 한 질문씩만 물어보고, 내 답을 들은 뒤 다음 질문을 정해.

질문은 총 10개 정도로 하고, 아래를 반드시 포함해 줘.

- 지금까지 들은 과목 중 재미있었던 것과 이유
- 반대로 힘들었던 것과 이유
- 학교 밖 경험 (아르바이트·동아리·프로젝트)
- 사무실·현장·배 위 중 어디서 일하고 싶은지
- 견디기 어려운 근무 조건

인터뷰가 끝나면 내 프로필을 강점 3 · 관심 3 · 피하고 싶은 것 2로 정리해 줘.

한 번에 열 개를 물으면 대충 답하게 됨. 한 질문씩이어야 진짜 생각하게 됨

요청문 2 · 직무 지도 그리기

막연한 "해운 쪽"을 구체적인 직무 이름으로 바꾸는 단계

방금 정리한 내 프로필을 기준으로,
해운·조선·해양·항만 분야에서 내가 지원할 만한 **직무 10개**를 표로 만들어 줘.

표 열은 이렇게 해 줘.

| 직무명 | 하는 일 (한 줄) | 필요 역량 3개 | 진입 경로 | 나와 맞는 정도 |

그다음 상위 3개를 고르고, **왜 나와 맞는지** 내 프로필의
어느 부분 때문인지 짚어서 설명해 줘.

"해운 쪽 가고 싶다"에서 **운항관리·검수·설계지원**처럼 이름이 있는 직무로 좁혀짐

여기서 **멈추면** 안 되는 이유

AI가 말한 직무 정보는 그럴듯하지만 **확인 전까지는 추측**

흔한 오류 없어진 직무·바뀐 자격 요건·과장된 초봉을 자신 있게 말함

어제 배운 것 근거를 원문 그대로 인용시키고 내가 직접 대조하기

오늘 할 것 직무 정보 중 사실 **3**개를 골라 채용 사이트에서 실제로 확인

확인처 기업 채용 페이지 · 워크넷 · 해양수산부·한국선급 등 **1**차 출처

확인한 것만 진로 노트에 남김. 확인 못 한 것은 **물음표를 달아** 남김

요청문 3 · 근거를 원문으로 요구하기

"맞아?"라고 묻지 말고 어디서 나온 말인지를 물을 것

위 표에서 **운항관리 직무**에 대해 말한 내용 중,

1. 필요 역량 3개가 실제 채용공고에 나오는 표현인지
2. 진입 경로가 지금도 유효한지

를 알려 줘. 각 항목마다 **근거가 되는 문장을 그대로 인용**하고,
어느 기업·기관의 어떤 문서에서 나온 말인지 밝혀 줘.

확실하지 않은 항목은 **"확인 필요"**라고 표시해 줘.

"확인 필요"를 쓰게 만드는 것이 요령. 모른다고 말할 **여지를 열어 주면** 지어내기가 줄어들

실습
12

전공·진로 탐색

진로 탐색 노트 1장

지금 상황	전공은 정했지만 어느 직무를 준비할지는 아직 막연함
만들 것	① 내 프로필 (강점 3 · 관심 3 · 피하고 싶은 것 2) ② 직무 후보 3개와 각각 나와 맞는 이유 ③ 채용 사이트에서 직접 확인한 사실 3개와 출처 ④ 다음 학기에 할 일 3가지
저장	파일 이름 00_프로필.md · 01_직무지도.md로 나눠 저장. 뒤 실습에서 계속 씀

교수·교직원께는 같은 틀, 다른 주제

학생과 같은 방법으로 진행하되 대상만 바꿈

교수님 같은 인터뷰로 담당 과목과 학생 진로의 연결을 정리. 직무 지도 대신 교과 매핑표

교직원·조교 학과 행정 업무 중 AI로 줄일 수 있는 일 찾기. 직무 지도 대신 업무 목록과 자동화 후보

공통 요청문 구조는 동일. 인터뷰 → 목록 → 근거 확인

뒤에 이어지는 실습도 같은 방식으로 주제만 바꿔 진행 가능

09파트 정리

막연하던 진로가 이름이 있는 직무 3개로 좁혀짐

한 것	AI가 나를 인터뷰하게 해서 프로필을 뽑고, 그 프로필로 직무 지도를 그림
확인한 것	AI가 말한 직무 정보 중 사실 3개를 채용 사이트에서 직접 대조
손에 남은 것	00_프로필.md와 01_직무지도.md 두 파일
다음 파트	정해진 직무로 자기소개서와 면접 코치를 만듦. 자료를 새로 챙길 필요 없음

직무가 정해졌으니 이제 그 직무에 지원하는 사람으로 준비를 시작

목포해양대학교 · AI 리터러시

2일차

전공·진로에 AI 붙이기

면접 준비부터 데이터와 전공 자료까지, 어제 발급받은 계정을 내 상황에 맞춰 쓰는 하루

2026년 9월 5일 · 송치오

목차

- 06 맞춤형 면접 코치 제작
- 07 데이터 다루기 입문
- 08 전공 자료 활용
- 09 미니 프로젝트
- 10 발표와 다음 단계

10

맞춤형 면접 코치 제작

내 이력과 지원 분야를 읽은 상태에서 질문받기

같은 요청, 다른 결과

AI가 나를 아는 상태인지 아닌지에 따라 갈리는 지점

그냥 물을 때

"면접 질문 만들어 줘"
결과: 어느 회사에나 나오는 일반 질문. 내 전공·경험과 연결되지 않음

배경을 준 뒤

같은 한 줄 요청
결과: 내 자기소개서 문장을 짚어 캐묻는 질문. 실제 면접에 가까움

요청문을 길게 다듬는 대신 내 배경을 먼저 읽히는 방식

코치에 넣을 네 가지

이 네 가지가 갖춰지면 대화가 면접처럼 굴러감

역할	"해운·조선 분야 신입 채용 면접관"처럼 누구로 행동할지 지정
내 배경 자료	자기소개서·전공 강점·지원하려는 분야를 붙여넣거나 파일로 전달
평가 기준	무엇을 좋게 볼지 미리 정의. 구체성·근거·직무 연결 등
진행 방식	한 번에 한 질문. 답변 뒤 꼬리 질문과 짧은 총평

필요한 것은 네 가지

파일을 가져올 필요 없음. 없는 것은 그 자리에서 인터뷰로 만듦

필요한 것	없으면
전공 강점 3가지	수업·실습·자격증 중 자신 있는 것. 바로 떠올려도 됨
지원 직무	해운·조선·해양 중 관심 있는 것 하나. 정확하지 않아도 됨
자기소개서 문단	없어도 됨. 다음 장 인터뷰로 지금 만듦
준비물	클로드 계정 로그인뿐

빈 화면에 자기소개서를 쓰려 하면 막힘. 물어보게 만들면 나옴

요청문 · 인터뷰로 자기소개서 초안 만들기

빈 화면에 쓰려 하면 막힘. 물어보는 사람이 있으면 나옴

내 프로필과 지원 직무야.

[프로필] 내 학과·학년 / 전공 강점 3가지

[지원 직무] 관심 있는 직무 하나

이 직무에 지원하는 자기소개서를 쓰려고 해.

바로 쓰지 말고 나를 먼저 인터뷰해 줘.

- 한 번에 한 질문씩 물어볼 것
- 내가 두루뭉술하게 답하면 "예를 들면?"으로 되물을 것
- 숫자·기간·역할이 빠지면 짚어서 물을 것
- 질문 8개 정도면 충분

인터뷰가 끝나면 지원 동기 · 강점 경험 · 입사 후 포부

세 문단으로 초안을 써 줘. 내가 말한 표현을 최대한 살려 줘.

핵심은 "예를 들면?"으로 되물을 것. 이 한 줄이 두루뭉술한 답을 구체적인 경험으로 바꿈

코치 설정 요청문

역할·자료·기준·진행 방식을 한 번에 전달. 같은 대화창에서 이어서 요청

너는 해운·조선·해양 분야 신입 채용 면접관이야.
아래 자료를 먼저 읽고 모의 면접을 진행해 줘.

[내 자료] 앞에서 인터뷰로 만든 자기소개서 초안과
내 학과·학년·강점·지원 직무

[평가 기준]

1. 답변에 구체적인 경험과 숫자가 있는지
2. 지원 직무와 연결되는지
3. 결론을 먼저 말하는지

[진행 방식]

1. 한 번에 질문 하나만 할 것
2. 답변이 두루뭉술하면 곧바로 꼬리 질문할 것
3. 질문 다섯 개가 끝나면 기준별로 총평할 것

실습
13

인터뷰로 만드는 자기소개서와 코치

인터뷰로 쓴 자기소개서 초안 + 면접 코치 1개

지금 상황	자기소개서가 없거나 초안 수준. 내 배경을 읽힌 상태로 질문받아 본 적도 없음
만들 것	① 인터뷰 8문답으로 만든 자기소개서 초안 (세 문단) ② 그 초안을 읽힌 면접 코치 · 질문 5개와 답변 기록 · 보완점 3개
저장	파일 이름 07_예상질문집.md로 저장. 뒤 실습에서 이 파일을 눌러 감

답변을 다듬는 순서

총평을 그대로 받기 전에 좋은 답변의 조건을 내가 먼저 정의

1. 기준 정의	"좋은 답변은 결론·근거·숫자·직무 연결을 갖춘 답변"처럼 조건을 먼저 명시	기준 3~4개
2. 기준으로 재평가	그 기준으로 내 답변을 항목별로 다시 평가받기	항목별 지적
3. 재작성	지적된 항목만 고쳐 같은 질문에 다시 답변	개선된 답변

기준 없이 "더 좋게 고쳐 줘"라고 하면 **매번 다른 방향으로 바뀜**. 무엇이 나아졌는지 확인 불가

꼬리 질문을 부르는 요청문

한 번 답하고 끝나지 않게 만드는 조건

지금 답변에 이어서 계속 캐물어 줘.

조건:

1. 내가 "했습니다"라고만 말한 부분은
무엇을 어떻게 했는지 되물을 것
2. 숫자가 없는 성과는 규모를 되물을 것
3. 잘 안 풀렸던 경험 하나를 반드시 물을 것
4. 세 번 캐물은 뒤, 면접관으로서 아직
확신하지 못하는 지점을 알려 줄 것

4번이 핵심. 내 답변의 약한 곳을 면접관 시점으로 확인 가능

실습
14

답변 고도화

질문 하나에 대한 최종 답변 1개

지금 상황

코치 총평으로 약한 질문이 드러난 상태.
지적만 받았을 뿐 답변은 아직 초안 그대로임

만들 것

내가 정의한 좋은 답변 기준 3~4개 · 그 기준의 항목별 지적 기록 · 세 번 고친 최종 답변 1개

질문과 답변 남기기

다음 면접 준비의 출발점이 되는 기록

남길 것	정리 방법
질문 목록	받은 질문과 꼬리 질문을 나온 순서대로 정리
내 답변	최종 답변을 위에 두고 초안은 아래에 따로 보관
평가 기준	내가 정의한 좋은 답변의 조건 그대로 저장
보완점	아직 약한 지점과 다음에 준비할 것

"지금까지 질문과 내 최종 답변을 문서 파일로 정리해 줘"라고 **마지막에 한 번** 요청

10파트 정리

배경을 읽은 상태에서 질문받고, **답변까지 다듬는** 경험 완료

한 것	인터뷰로 자기소개서 초안을 만들고, 그 초안을 읽힌 면접 코치 로 질문을 받음
배운 요령	"예를 들면?"으로 되물게 하기 · 좋은 답변 의 기준을 내가 먼저 정의하기
손에 남은 것	07_예상질문집.md . 질문 5개와 내 답변, 보완점 3개
다음 파트	지금까지 매번 새로 요청했음. 이 흐름을 다시 쓸 수 있는 문서로 굳힘

잘 됐던 요청문이 대화창에 흩어져 있는 상태. **다음 파트에서 이것을 정리**

11

스킬로 굳히기

한 번 잘 된 요청문을 다음에도 쓸 수 있게 문서로 남기기

어제 만든 보고서, 다음 달에 또 만들 수 있나

요청문은 대화창에 흩어져 있고, 순서도 기억나지 않음

지금 잘 된 요청문이 대화 기록 어딘가에 있음. 찾으려면 스크롤을 한참

다음 달 같은 일을 또 해야 하는데 처음부터 시행착오를 반복

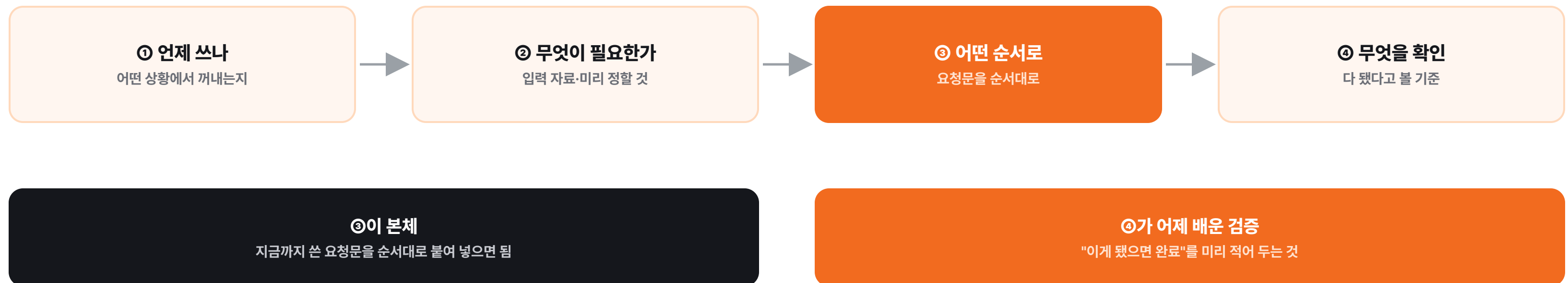
해법 한 번 잘 된 흐름을 절차 문서 하나로 굳혀 두기

이름 이렇게 굳혀 둔 문서를 스킬이라 부름

어제 스펙 폴더가 "무엇을 만들지"였다면, 스킬은 "어떻게 만드는지"

스킬 문서에 들어가는 네 가지

길게 쓸 필요 없음. 이 네 칸만 채우면 다음에 그대로 씀



언제 · 입력 · 절차 · 확인. 네 칸이면 충분함

④가 어제 한 검증을 문서에 심어 두는 자리. 다음에 쓸 때 자동으로 확인하게 됨

스킬 문서 양식 — 그대로 채우면 됨

어제 만든 CSV 보고서를 예로. 완료 기준 세 줄이 어제 우리가 잡아낸 오류에서 나옴

조선 실적 CSV로 지연 원인 보고서 만들기

언제 쓰나

분기마다 실적 자료를 받아 지연 원인을 정리해야 할 때

필요한 것

건조 실적·기자재 납품 CSV (수주번호 열) · 읽을 사람 · 결론에서 답할 질문 1개

순서

1. 파일을 올리고 열 구조와 빈 값을 먼저 확인시킨다
2. 야드·선종별 평균 지연일수를 표와 그래프로 요청한다
3. 수주번호로 두 파일을 이어 지연 원인 연결표를 만든다
4. 숫자 3개를 골라 다시 계산시켜 대조한다

완료 기준

- 빈 값 처리 방식이 적혀 있다 · 표와 본문 숫자가 일치한다
- 주장마다 근거 행이 인용돼 있다

실습
15

스킬로 굳히기

내 스킬 문서 1개

지금 상황

앞 두 파트에서 요청문을 여러 개 씀. 지금은 대화 기록에만 흩어져 있음

만들 것

앞에서 한 흐름 중 하나를 골라 스킬 문서 1개
① 언제 쓰나 ② 필요한 것 ③ 순서(요청문 그대로) ④ 완료 기준 3줄

저장

파일 이름 **SKILL.md**. 뒤 실습 폴더에 함께 넣음

12

미니 프로젝트

지금까지 만든 파일들을 하나의 폴더로 묶어 계속 쓸 수 있게 만들기

지금부터 만들 것 — 진로 준비 폴더 하나

지금까지 만든 파일을 재료로, 다음 주에 클로드 코드가 읽을 수 있는 폴더를 만들

무엇을 문서 여러 개를 서로 연결한 폴더 하나. 흩어진 파일 묶음이 아님

왜 폴더인가 면접 준비는 한 번 하고 끝이 아님. 공고가 뜰 때마다 갱신해야 함

다음 주 이 폴더를 클로드 코드에 읽히면 면접 준비가 자동으로 돌아감

오늘 목표 완벽한 내용보다 구조와 연결을 만들어 두는 것

어제 만든 스펙 폴더와 같은 원리. 이번에는 주제가 내 진로

폴더 구조 — 필수 4개부터

나머지는 시간 남으면. 파일 이름은 그대로 쓰는 것을 권함

진로준비/

— index.md	허브. 아래 문서로 가는 링크 모음
— 00_프로필.md	← 09파트에서 만든 것
— 01_직무지도.md	← 09파트에서 만든 것
— 02_채용광고_리서치.md	관심 기업 3곳의 요구 역량 [필수]
— 05_직무사전.md	광고 용어를 내 말로 번역 [필수]
— 07_예상질문집.md	← 10파트 것을 질문 20개로 늘림 [필수]
— SKILL.md	← 11파트에서 만든 것 [필수]
— 03_로드맵.md	학기별 과목·자격증·결과물 [여력 되면]
— 04_자격증계획.md	주차별 범위 + 확인 문제 [여력 되면]
— 06_포트폴리오기획.md	만들 결과물 3개 [여력 되면]

02가 중심. 여기서 나온 요구 역량이 05의 표제어와 07의 질문 재료가 됨

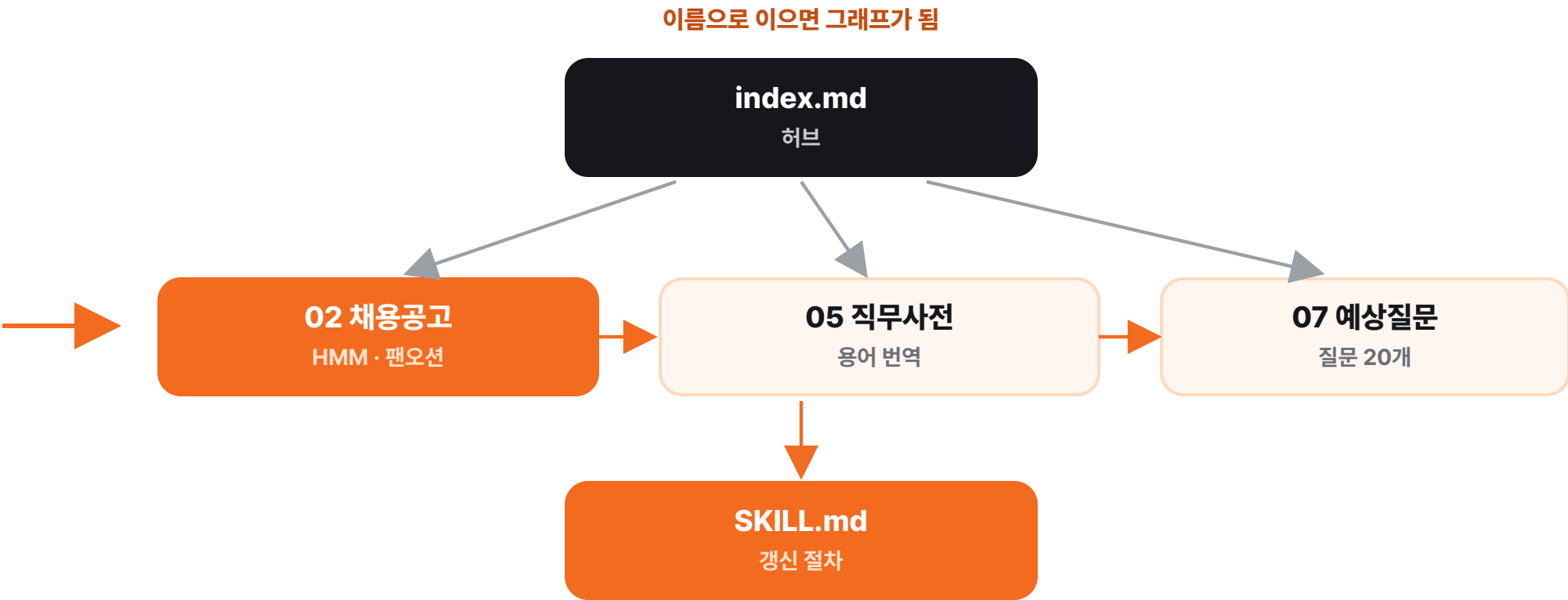
문서끼리 연결하기 — 구글 OKF 방식

문서 맨 위에 표지를 달고, 본문에서 다른 문서를 이름으로 부름

문서 맨 위 표지 (frontmatter)

```
---
name: 채용공고-리서치-hmm
description: HMM 해상직 요구 역량
metadata:
  company: HMM
  role: 해상직
  updated: 2026-09-05
---
```

본문에서 `[[직무사전-COLREG]]` 처럼
다른 문서를 이름으로 부름



표지에 정보를 적고 대괄호 두 개로 다른 문서를 부르면, 폴더 전체가 하나의 지도가 됨

어제 스펙 폴더도 이 방식. 사람도 읽고 AI도 따라갈 수 있는 형태

요청문 · 채용공고 리서치 (02번 문서)

관심 기업 3곳을 먼저 정하고 시작. 예: HMM · 팬오션 · SK오션플랜트 · 현대미포조선 · 목포신항만

내가 관심 있는 기업은 [기업 3곳]이고,
지원하려는 직무는 [앞에서 정한 직무]야.

각 기업에 대해 아래를 조사해서 표로 정리해 줘.

| 기업 | 공고 시기 | 모집 직무 | 자격 요건 | 우대 사항 | 전형 절차 |

그리고 세 기업의 공고에서 공통으로 요구하는 역량을
빈도가 높은 순서로 뽑아 줘.

각 항목마다 공고의 원문 표현을 그대로 인용하고,
어느 기업 어느 시기 공고인지 밝혀 줘.
확인이 안 되는 항목은 "확인 필요"로 표시해 줘.

"공통으로 요구하는 역량"이 핵심 출력. 이것이 내가 채워야 할 목록이 됨

검증 규칙 — 인용 없는 항목은 무효

어제 보고서 뜯을 때와 같은 기준을 오늘 문서에도 적용

규칙 1 요구 역량 항목마다 공고 원문 문장이 인용돼 있을 것

규칙 2 최소 한 개는 실제 채용 사이트를 열어 눈으로 대조할 것

규칙 3 대조에서 틀린 것을 찾으면 문서에 기록. 발표 때 공유

규칙 4 확인 못 한 항목은 지우지 말고 "확인 필요"를 남길 것

이 네 줄을 **SKILL.md**의 **완료 기준**에 그대로 적어 두면 다음에도 자동으로 지켜짐

진행 순서

다섯 단계. 지금까지 만든 파일을 폴더로 옮기는 것부터 시작

1	폴더 진로준비/를 만들고 지금까지 만든 파일 3개를 넣기
2	관심 기업 3곳을 정하고 02 채용공고 리서치 작성
3	공통 요구 역량으로 05 직무사전을 쓰고, 그 역량으로 07 예상질문집을 20개까지 늘림
4	모든 문서에 표지를 달고 index.md에서 링크로 잇기
5	인용 대조 1건 이상 하고 SKILL.md 완료 기준에 규칙 적기

2번이 중심. 여기서 나온 역량 목록이 3번 두 문서의 재료가 됨

완료 기준 — 이게 되면 끝

발표 전에 스스로 점검. 네 줄 다 채우면 완료

확인 항목	무엇을 보나
index.md가 있고 링크가 실제로 걸려 있다	대괄호 두 개로 다른 문서를 부르고 있는가
모든 문서 맨 위에 표지(frontmatter)가 있다	name · description · metadata 세 줄
02번의 요구 역량마다 인용된 원문이 있다	인용 없는 항목이 하나도 없는가
SKILL.md에 완료 기준 3줄이 적혀 있다	다음에 이 폴더를 갱신하는 절차가 있는가

내용의 완성도보다 구조가 서 있는지가 기준. 내용은 나중에 채워도 됨

실습
16

진로 준비 폴더 만들기

내 진로준비 폴더 1개

지금 상황	여기까지 프로필·직무 지도·예상질문집·스킬 문서를 만듦. 아직 흠어진 파일 몇 개일 뿐
만들 것	진로준비 폴더 1개 · 필수 4개 문서(02 리서치 · 05 사전 · 07 질문집 · SKILL) · index.md로 연결 · 모든 문서에 표지(frontmatter)
완료 기준	인용 없는 요구 역량 0개 · 실제 채용 사이트로 대조 1건 이상 · 링크가 걸려 있음

막혔을 때 확인할 세 가지

대부분의 막힘은 셋 중 하나에서 나옴

공고를 못 찾겠음

지금 채용 중이 아니어도 됨. 지난 공고·인턴 공고도 재료. 기업 3곳이 안 되면 2곳으로 줄이기

인용할 원문이 없음

AI가 지어낸 것일 가능성. 그 항목은 지우지 말고 "확인 필요"로 표시하고 넘어가기

문서가 안 이어짐

표지와 대괄호 링크를 안 넣은 경우. index.md부터 다시 열어 링크를 먼저 걸기

시간이 부족하면 **02 리서치**와 **SKILL.md** 두 개를 먼저 끝낼 것

이 시간의 결과물

네 가지가 남으면 발표 준비 완료. 그대로 다음 주 재료가 됨

결과물	내용
진로준비 폴더	index.md로 연결된 문서 4개 이상. 모든 문서에 표지
02 채용공고 리서치	기업 3곳의 요구 역량. 항목마다 공고 원문 인용
인용 대조 기록	실제 채용 사이트로 확인한 것 1건 이상. 틀린 것을 찾았으면 그 기록
SKILL.md	이 폴더를 다음에 갱신하는 절차와 완료 기준 3줄

다음 주 2차 첫 시간에 이 폴더를 클로드 코드에 그대로 읽힘

13

발표와 다음 단계

만든 것을 보여주고 다음 과정으로 잇기

발표 방식

1인 3분. 결과물 화면을 열어 놓고 세 가지만 말하기

무엇	무엇을 만들었는지 결과물 화면부터 보여주기	결과물 화면
어디서	가장 오래 막혔던 지점 한 곳	막힌 지점 1개
어떻게	그 지점을 푼 방법 또는 우회한 방법	해결 방법 1개

설명보다 화면을 먼저. 말로 시작하면 시간이 부족해짐

듣는 사람의 역할

발표당 질문 한 개씩 준비

질문 1개 준비 발표를 들으며 궁금한 점 한 개를 메모

다른 접근 찾기 같은 도구로 나와 다르게 푼 지점 확인

가져갈 것 기록 내 결과물에 적용할 부분 한 줄로 기록

질문은 평가가 아니라 **서로의 방법을 꺼내는 도구**

AI 활용의 한계

도구를 계속 쓰려면 못 하는 것을 먼저 알아야 함

사실 확인 그럴듯한 문장으로 틀린 사실을 제시 가능. 확인 책임은 사람에게 있음

자료 유출 입력한 내용이 외부 서비스로 전송됨. 지운다고 되돌릴 수 없음

재현성 같은 질문에도 답이 매번 달라짐. 결과를 그대로 근거로 쓰기 어려움

세 가지 모두 **사람이 확인하는 단계**로 보완

과제와 연구에 쓸 때의 원칙

쓰지 말라는 뜻이 아니라, 쓴 사실을 드러내고 쓰라는 뜻

사용 사실 밝히기

어느 단계에 AI를 썼는지 과제에 함께 표기

인용과 출처

AI가 준 문장은 원 출처를 직접 확인한 뒤 인용

최종 판단

제출물의 책임은 본인. 내용을 설명하지 못하면 제출 보류

학과·지도교수의 안내가 있으면 **그쪽이 우선**

개인정보와 대외비 기준

넣지 않는 것과, 대신 넣을 것

넣지 않을 것	대신 할 것
이름·학번·연락처	가명과 번호로 바꿔 입력
승선 실습처·회사 내부 문서	공개된 자료 범위로 바꿔 질문
계약·견적 등 대외비 수치	임의의 값으로 대체 후 방법만 확인
사진 속 인물·명찰·서류	해당 부분을 가린 뒤 사용

판단이 애매하면 넣지 않는 쪽. 넣은 뒤에는 되돌리기 불가

이틀 동안 만든 것

오늘 이후 그대로 다시 쓸 수 있는 상태

결과물	다음에 쓰는 방법
도구 비교 메모	상황에 맞는 도구를 고를 때 참고
스펙 폴더	무엇을 만들지 정할 때 그대로 재사용
검증 기록	같은 실수를 반복하지 않는 점검표
진로준비 폴더	공고가 뜰 때마다 갱신해 면접 준비에 계속 사용
SKILL.md	같은 일을 다시 할 때 절차를 그대로 실행

마지막 두 개가 다음 주 2차의 입력. 오늘 만든 것이 그대로 재료가 됨

다음 과정에서 하는 것

2차 AI 바이브코딩 · 9월 11일·12일 (1/2)

내 지식 창고	드라이브의 흩어진 파일을 서로 이어진 폴더로. 오늘 만든 진로준비 폴더가 그 첫 방
직접 만들기	코드를 쓰지 않고 말로 설명해 작동하는 프로그램 제작
내 슬라이드 도구	발표자료 양식을 만들어 스킬로 굳히고, 다른 주제로 다시 뽑아 봄
쓸수록 좋아지게	어긋난 곳을 찾아 스킬을 고치고 다시 실행. 이 왕복을 셀프 이불빙이라 부름

오늘 만든 문서가 다음 주에 움직이는 도구로 바뀜

계정은 오늘 것 그대로

2차 AI 바이브코딩 · 9월 11일·12일 (2/2)

계정 오늘 받은 계정을 그대로 사용. 재발급·추가 결제 불필요

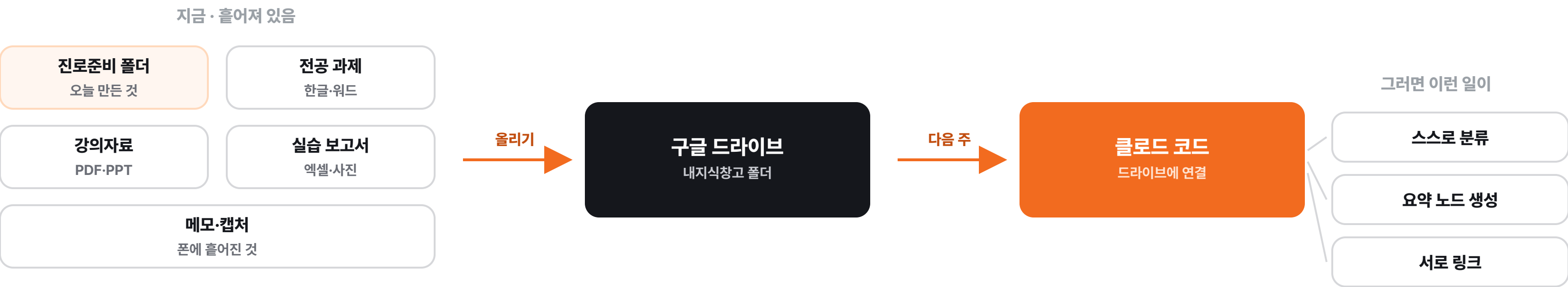
선수지식 코딩·터미널 경험 불필요. 오늘 수준에서 그대로 이어짐

2차 결과물 마지막 시간에 직접 만든 프로그램 1개

오늘 저장해 둔 파일이 다음 주 실습 재료

왜 **드라이브**에 모아 오나

다음 주 첫 실습이 클로드 코드를 내 드라이브에 연결하는 것



어질러진 채로 올려도 됨. 정리하는 일 자체가 다음 주 실습

파일을 옮기는 것이 아니라, 클로드 코드가 내 드라이브를 직접 읽게 만들

이 연결을 **MCP**라고 부름. 다음 주에 직접 연결해 봄

2차에 오기 전 준비 — 구글 드라이브에 모아 오기

다음 주에는 클로드 코드를 내 드라이브에 연결해서 이 자료들을 직접 다룸

- ☐ 구글 드라이브에 폴더 하나를 만들고 이름을 내지식창고로 지정
- ☐ 그 안에 진로준비 폴더를 그대로 올리기 · 파일 이름 바꾸지 말 것
- ☐ 지금까지 한 과제·보고서·강의자료를 같은 폴더에 모으기
- ☐ 노트북 지참 · 구글 계정 로그인 상태 확인

파일이 많을수록 좋음. 정리는 다음 주에 클로드 코드가 함